

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng nền tảng Web UniTrack hỗ trợ giảng viên
giám sát tiến độ dự án sinh viên**

LÊ THÀNH NGUYỄN

Nguyen.LT200447@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Quốc Huy

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Trường: Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Xây dựng nền tảng Web UniTrack hỗ trợ giảng viên
giám sát tiến độ dự án sinh viên**

LÊ THÀNH NGUYỄN

Nguyen.LT200447@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Quốc Huy

Chữ kí GVHD

Khoa: Khoa Công nghệ thông tin

Trường: Trường Công nghệ thông tin và
Truyền thông

HÀ NỘI, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em nhận thấy việc xây dựng một sản phẩm Web cần nhiều hơn giao diện và thao tác lưu dữ liệu. Với UniTrack, mỗi chức năng đều phải được xem xét theo quyền truy cập, trạng thái dữ liệu, tính nhất quán khi có thao tác đồng thời, khả năng bảo toàn minh chứng sau duyệt và trải nghiệm sử dụng của giảng viên, sinh viên.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Đỗ Quốc Huy, giảng viên hướng dẫn, đã định hướng đề tài, góp ý phạm vi sản phẩm và nhắc em giữ trọng tâm vào bài toán giám sát tiến độ dự án sinh viên. Những góp ý đó giúp em tập trung vào luồng chính: giảng viên quản lý dự án, giao nhiệm vụ, sinh viên nộp tiến độ và giảng viên phản hồi.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô đã trang bị cho em nền tảng về lập trình Web, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống và kiểm thử phần mềm. Trong đồ án này, các kiến thức đó được áp dụng vào nhiều phần cụ thể như thiết kế API, quản lý cookie-based session, xử lý transaction dữ liệu, xây dựng giao diện React, tổ chức dữ liệu PostgreSQL và viết kiểm thử tự động.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên trong thời gian thực hiện đồ án. Sản phẩm và báo cáo vẫn còn hạn chế, nhưng quá trình hoàn thiện UniTrack đã giúp em hiểu rõ hơn cách nhìn một hệ thống phần mềm như một sản phẩm có dữ liệu, quyền truy cập, trải nghiệm người dùng và trách nhiệm bảo trì lâu dài.

LỜI CAM KẾT

Họ và tên sinh viên: Lê Thành Nguyên

Hệ đào tạo: Khoa học máy tính

Tên đề tài: Xây dựng nền tảng Web UniTrack hỗ trợ giảng viên giám sát tiến độ dự án sinh viên

Em cam kết đồ án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu, thiết kế và triển khai của bản thân dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các kết quả được trình bày trong báo cáo là trung thực, phản ánh đúng quá trình xây dựng hệ thống UniTrack và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Các nội dung, hình ảnh, bảng biểu, số liệu, thuật toán và tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo đều được trình bày với mục đích học thuật và ghi rõ nguồn gốc trong danh mục tài liệu tham khảo hoặc phần chú thích tương ứng. Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung báo cáo và sản phẩm được trình bày trong đồ án.

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2026

Tác giả ĐATN

Lê Thành Nguyên

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Trong các học phần có làm dự án, giảng viên phải theo dõi nhiều nhóm sinh viên, nhiệm vụ, mốc tiến độ, bài nộp và minh chứng đánh giá. Khi dữ liệu nằm rải rác trong email, nhóm chat, bảng tính hoặc thư mục lưu file, việc xác định bài đang chờ duyệt, bài cần sửa và nhóm cần nhắc nhở trở nên khó khăn. Đồ án xây dựng UniTrack như một nền tảng Web lấy dự án làm trung tâm để đưa các dữ liệu này vào một quy trình có trạng thái rõ ràng.

UniTrack hỗ trợ ba vai trò: quản trị viên, giảng viên và sinh viên. Quản trị viên quản lý tài khoản và trạng thái người dùng; giảng viên tổ chức Workspace, tạo dự án, quản lý thành viên, giao nhiệm vụ và duyệt bài; sinh viên theo dõi nhiệm vụ, nộp tiến độ và bổ sung minh chứng. Phạm vi hệ thống tập trung vào luồng *Giảng viên – Dự án – Nhiệm vụ – Bài nộp – Duyệt bài*, không mở rộng sang mạng xã hội hoặc kho học liệu độc lập.

Về kỹ thuật, hệ thống sử dụng React, TypeScript, Tailwind CSS và shadcn/Radix cho giao diện; Go, chi và pgx cho API; PostgreSQL cho cơ sở dữ liệu; local filesystem hoặc Cloudflare R2 cho lưu trữ minh chứng. Kết quả đạt được là một sản phẩm Web triển khai được các luồng nghiệp vụ chính, có cookie-based session, phân quyền theo dự án, kiểm tra vòng đời trong transaction, trigger bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, kiểm thử backend và kiểm thử Playwright cho một số luồng rủi ro cao.

Sinh viên thực hiện

Lê Thành Nguyên

MỤC LỤC

1	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1	Đặt vấn đề	1
1.2	Mục tiêu đề tài	2
1.3	Phạm vi đề tài	3
1.4	Định hướng giải pháp	5
1.5	Bố cục báo cáo	6
2	KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	8
2.1	Khảo sát hiện trạng	8
2.2	Tác nhân hệ thống	9
2.3	Tổng quan chức năng	11
2.3.1	Nhóm quản lý tài khoản	11
2.3.2	Nhóm Workspace và dự án	14
2.3.3	Nhóm nhiệm vụ, bài nộp và duyệt bài	16
2.4	Danh sách use case và mô tả	18
2.5	Quy trình nghiệp vụ chính	19
2.5.1	Quy trình thêm sinh viên vào dự án	19
2.5.2	Quy trình nộp bài và duyệt bài	19
2.5.3	Quy trình vòng đời dự án	21
2.6	Yêu cầu chức năng	23
2.7	Đặc tả use case tiêu biểu	25
2.7.1	UC01 – Đăng nhập hệ thống	25
2.7.2	UC02 – Tạo dự án	26
2.7.3	UC03 – Tạo nhiệm vụ chính thức	27
2.7.4	UC04 – Nộp báo cáo và minh chứng	27
2.7.5	UC05 – Duyệt bài nộp	28
2.7.6	UC06 – Quản lý tài khoản	29
2.7.7	UC07 – Thêm sinh viên vào dự án	30

2.8	Yêu cầu phi chức năng	31
3	NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	32
3.1	Giao diện Web	33
3.2	Quản lý trạng thái phía trình duyệt	34
3.3	Backend và API	34
3.4	Cơ sở dữ liệu	35
3.5	Session và file storage	36
3.6	Kiểm thử và triển khai	36
4	THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	38
4.1	Thiết kế kiến trúc tổng quan	38
4.2	Thiết kế route và API	41
4.2.1	Route giao diện	41
4.2.2	Route API backend	42
4.3	Thiết kế gói mã nguồn	44
4.3.1	Sơ đồ gói giao diện	45
4.3.2	Sơ đồ gói backend	45
4.3.3	Thiết kế thành phần chủ đạo	45
4.4	Thiết kế dữ liệu	48
4.4.1	Sơ đồ thực thể liên kết	48
4.4.2	Chi tiết bảng dữ liệu	50
4.4.3	Migration và ràng buộc toàn vẹn nổi bật	51
4.5	Thiết kế luồng nghiệp vụ chi tiết	55
4.6	Thiết kế giao diện	57
4.7	Công cụ phát triển và thống kê mã nguồn	68
4.8	Kết quả triển khai chức năng	69
4.9	Kiểm thử và đánh giá chất lượng	71
4.10	Triển khai tham khảo	75
4.11	Đánh giá hệ thống	77
5	CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	79
5.1	Bảo mật session và kiểm soát tài khoản	80

5.1.1	Vấn đề	80
5.1.2	Giải pháp	81
5.1.3	Kết quả	83
5.2	Kiểm soát truy cập theo vai trò và quan hệ dự án	84
5.2.1	Vấn đề	84
5.2.2	Giải pháp	84
5.2.3	Kết quả	84
5.3	Quản lý vòng đời dự án bằng khóa transaction	86
5.3.1	Vấn đề	86
5.3.2	Giải pháp	86
5.3.3	Kết quả	87
5.4	Ràng buộc dữ liệu ở database	87
5.4.1	Vấn đề	87
5.4.2	Giải pháp	88
5.4.3	Kết quả	88
5.5	Bảo toàn tài nguyên và minh chứng sau duyệt	89
5.5.1	Vấn đề	89
5.5.2	Giải pháp	89
5.5.3	Kết quả	89
5.6	Đóng góp về UI và khả năng sử dụng	89
5.6.1	Vấn đề	89
5.6.2	Giải pháp	91
5.6.3	Kết quả	91
5.7	Đánh giá đóng góp	91
6	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	92
6.1	Kết luận	92
6.2	Hạn chế hiện tại	95
6.3	Hướng phát triển	95
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	98

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1	Định hướng giải pháp tổng quan của UniTrack	5
2.1	Biểu đồ use case tổng quan của UniTrack	12
2.2	Use case session và kiểm tra current user	13
2.3	Use case quản trị tài khoản	14
2.4	Use case Workspace và thư mục dự án	15
2.5	Use case dự án và nhóm thành viên	16
2.6	Use case lập kế hoạch và giao nhiệm vụ	17
2.7	Use case bài nộp, minh chứng và duyệt bài	18
2.8	Quy trình nghiệp vụ thêm sinh viên vào dự án	20
2.9	Quy trình nghiệp vụ nộp bài, gắn minh chứng và duyệt bài	21
2.10	Quy trình chuyển trạng thái vòng đời dự án	22
4.1	Kiến trúc tổng quan của UniTrack	39
4.2	Luồng xử lý request phía backend	40
4.3	Biểu đồ phụ thuộc gói giao diện	45
4.4	Biểu đồ phụ thuộc gói backend	46
4.5	ERD tổng quan các bảng ứng dụng và quan hệ chính của UniTrack	49
4.6	Sơ đồ trạng thái vòng đời dự án và tác động tới thao tác ghi	54
4.7	Biểu đồ trình tự nộp bài, tải minh chứng và duyệt bài	55
4.8	Giao diện đăng nhập UniTrack	58
4.9	Dashboard quản trị với bài chờ duyệt, nhiệm vụ quá hạn và phần tóm tắt	58
4.10	Workspace với thư mục dự án và danh sách dự án độc lập	59
4.11	Màn hình chi tiết thư mục và danh sách dự án trong thư mục	59
4.12	Chi tiết dự án với tiêu đề thao tác, nhóm và kế hoạch công việc . .	60
4.13	Popover nhóm dự án với giảng viên phụ trách, leader và danh sách sinh viên	61
4.14	Chế độ quản lý kế hoạch với thao tác thêm/sửa/sắp xếp mốc và nhiệm vụ	62

4.15	Hộp thoại quản lý tài nguyên theo mốc kế hoạch trong dự án	63
4.16	Trang duyệt nhiệm vụ với minh chứng và vùng quyết định	64
4.17	Hộp thoại tài nguyên gắn với bài nộp đang chờ duyệt	65
4.18	Giao diện sinh viên mở hộp thoại nộp bài cho nhiệm vụ được giao	66
4.19	Giao diện quản trị tài khoản	66
4.20	Kiến trúc triển khai đề xuất của UniTrack	76
5.1	Luồng tạo session có khóa account-control	82
5.2	Mô hình kiểm soát truy cập nhiều lớp	85
5.3	Vòng đời dữ liệu hỗ trợ của bài nộp	90

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1	Các khó khăn nghiệp vụ khi giám sát dự án sinh viên bằng công cụ rời rạc	2
1.2	Phạm vi triển khai thực tế của UniTrack	4
2.1	So sánh phương pháp hiện tại và yêu cầu nghiệp vụ của UniTrack	9
2.2	Tác nhân và phạm vi trách nhiệm trong UniTrack	10
2.3	Ma trận quyền theo vai trò và điều kiện nghiệp vụ	10
2.4	Danh sách use case chính của UniTrack	19
2.5	Luật nghiệp vụ bắt buộc cho các luồng chính	23
2.6	Danh sách yêu cầu chức năng của UniTrack	23
2.7	Đặc tả use case đăng nhập hệ thống	25
2.8	Đặc tả use case tạo dự án	26
2.9	Đặc tả use case tạo nhiệm vụ chính thức	27
2.10	Đặc tả use case nộp báo cáo và minh chứng	28
2.11	Đặc tả use case duyệt bài nộp	28
2.12	Đặc tả use case quản lý tài khoản	29
2.13	Đặc tả use case thêm sinh viên vào dự án	30
2.14	Yêu cầu phi chức năng của UniTrack	31
3.1	Đối chiếu yêu cầu, lựa chọn thay thế và công nghệ được chọn . . .	32
3.2	Vai trò của PostgreSQL trong việc giữ toàn vẹn dữ liệu	36
3.3	Danh sách công nghệ và vai trò trong UniTrack	37
4.1	Các lớp kiểm soát ở request boundary	41
4.2	Bảng route giao diện đang triển khai	42
4.3	Bảng route API backend đang triển khai	42
4.4	Thiết kế thành phần chủ đạo của UniTrack	47
4.5	Tóm tắt thiết kế dữ liệu ứng dụng chính	50
4.6	Các bảng legacy và phạm vi sử dụng hiện tại	51
4.7	Các migration quan trọng và mục đích nghiệp vụ	52

4.8	Phạm vi thiết kế trình tự cho các use case chính	56
4.9	Trách nhiệm từng lớp trong luồng nộp bài, minh chứng và duyệt bài	57
4.10	Đối chiếu ảnh giao diện với ý đồ thiết kế	67
4.11	Danh sách công cụ, thư viện và phiên bản chính	68
4.12	Thống kê mã nguồn và thành phần triển khai chính	69
4.13	Tổng hợp kết quả triển khai chức năng	69
4.14	Bản đồ triển khai các khu vực chính	71
4.15	Kỹ thuật kiểm thử và mục tiêu kiểm soát chất lượng	72
4.16	Tổng quan bằng chứng kiểm thử trong hệ thống	73
4.17	Các test backend tiêu biểu và ý nghĩa	73
4.18	Các kịch bản Playwright hiện có	74
4.19	Các lệnh kiểm thử và build chính	75
4.20	Cấu hình triển khai tham khảo	77
4.21	Đánh giá tổng quan hệ thống	78
5.1	Tổng hợp các đóng góp nổi bật của UniTrack	80
5.2	Bằng chứng triển khai cho đóng góp xác thực/session	83
5.3	Các lớp điều kiện trong kiểm soát truy cập theo dự án	86
5.4	Ma trận thao tác theo vòng đời dự án	87
5.5	Các invariant dữ liệu được database bảo vệ	88
6.1	So sánh UniTrack với cách quản lý dự án bằng công cụ rời rạc . .	93
6.2	Tổng hợp mức độ hoàn thành mục tiêu đề án	94
6.3	Lộ trình phát triển đề xuất cho UniTrack	96

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CORS	Cross-Origin Resource Sharing	Cơ chế chia sẻ tài nguyên giữa các nguồn khác nhau
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu
DB	Database	Cơ sở dữ liệu
E2E	End-to-End	Kiểm thử toàn trình từ góc nhìn người dùng
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể liên kết
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng đối tượng
QA	Quality Assurance	Bảo đảm chất lượng phần mềm
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc API Web dựa trên tài nguyên
R2	Cloudflare R2 Object Storage	Dịch vụ lưu trữ đối tượng tương thích S3 của Cloudflare
S3	Simple Storage Service	Chuẩn/dịch vụ lưu trữ đối tượng phổ biến của Amazon Web Services
SPA	Single Page Application	Ứng dụng Web tải một trang và cập nhật động
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
UUID	Universally Unique Identifier	Định danh duy nhất toàn cục

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Workspace	Khu vực làm việc chính của UniTrack, nơi giảng viên và sinh viên quản lý dự án, thư mục lớp, nhiệm vụ và tiến độ.
Thư mục lớp	Nhóm dự án nhẹ trong Workspace, dùng để tổ chức các dự án có cùng lớp hoặc nhóm quản lý.
Dự án	Đơn vị trung tâm của UniTrack, bao gồm thông tin dự án, thành viên, mốc kế hoạch, nhiệm vụ, tài nguyên và báo cáo tiến độ.
Vòng đời dự án	Tập trạng thái active, on hold, completed và archived quyết định những thao tác được phép trên dự án.
Mốc kế hoạch	Mốc kế hoạch trong dự án, dùng để nhóm các nhiệm vụ chính thức theo từng giai đoạn thực hiện.
Nhiệm vụ	Nhiệm vụ chính thức được giảng viên giao cho sinh viên trong phạm vi một dự án.
Người được giao	Sinh viên được phân công thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
Bài nộp	Bài nộp hoặc báo cáo tiến độ của sinh viên cho một nhiệm vụ được giao.
Duyệt bài	Quy trình giảng viên xem xét, chấp nhận, trả lại hoặc từ chối bài nộp của sinh viên.
Tài nguyên	Resource link tham khảo gắn với dự án, mốc kế hoạch, nhiệm vụ hoặc bài nộp.
Minh chứng	File minh chứng sinh viên đính kèm vào bài nộp, ví dụ hình ảnh, tài liệu hoặc sản phẩm liên quan.
Minh chứng chỉ đọc	Trạng thái minh chứng sau khi bài nộp đã được duyệt; người dùng còn quyền đọc/tải xuống nhưng không được sửa/xóa.
Vai trò	Vai trò người dùng trong hệ thống, gồm quản trị viên, giảng viên và sinh viên.
Session	Session được lưu bằng cookie để xác thực người dùng khi gọi API.
Dữ liệu cũ	Dữ liệu trên giao diện đã cũ so với trạng thái thực tế trên server, thường xảy ra khi có nhiều người thao tác đồng thời.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Cache refresh	Cơ chế refresh cache giao diện sau khi dữ liệu thay đổi hoặc khi server báo xung đột trạng thái.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Chương này trình bày bối cảnh hình thành đề tài, mục tiêu cần đạt được, phạm vi triển khai và định hướng giải pháp của UniTrack. Nội dung chương làm rõ bài toán quản lý tiến độ dự án sinh viên trước khi chuyển sang phân tích yêu cầu ở Chương 2.

1.1 Đặt vấn đề

Trong các học phần đồ án, nghiên cứu khoa học sinh viên hoặc đồ án tốt nghiệp, sản phẩm cuối cùng chỉ phản ánh một phần kết quả đánh giá. Giảng viên còn phải theo dõi dự án đang hoạt động, nhiệm vụ đã giao, sinh viên phụ trách, bài nộp đang chờ phản hồi, nhóm có nguy cơ chậm tiến độ và minh chứng được dùng khi đánh giá. Khi những thông tin này nằm rải rác trong email, nhóm chat, bảng tính và thư mục lưu file, quá trình giám sát phụ thuộc nhiều vào ghi nhớ thủ công.

Quá trình thực hiện dự án thường có một vòng lặp lặp lại. Giảng viên giao việc trong buổi họp hoặc qua tin nhắn; sinh viên gửi liên kết, ảnh chụp, báo cáo hoặc sản phẩm qua nhiều kênh; phản hồi lại xuất hiện trong một luồng trao đổi khác. Sau một thời gian, cả hai phía phải rà soát lại để xác định phiên bản mới nhất, bài đã được duyệt và bài cần sửa. Hạn chế chủ yếu nằm ở việc nhiệm vụ, bài nộp, minh chứng và quyết định đánh giá chưa được đặt trong cùng một ngữ cảnh dữ liệu.

UniTrack được xây dựng từ nhu cầu trên. Hệ thống lựa chọn hướng tiếp cận lấy dự án làm trung tâm: mỗi dự án có giảng viên phụ trách, thành viên sinh viên, mốc kế hoạch, nhiệm vụ chính thức, bài nộp, tài nguyên tham khảo, file minh chứng và lịch sử duyệt bài. Phân hệ chính của sản phẩm được đặt tên là *Workspace*, nhấn mạnh phạm vi sử dụng là không gian làm việc của dự án thay vì mạng xã hội, kho học liệu độc lập hoặc hệ thống chấm điểm số riêng.

Bảng 1.1 tổng hợp các khó khăn nghiệp vụ khi giảng viên và sinh viên theo dõi dự án bằng nhiều công cụ rời rạc.

Bảng 1.1 Các khó khăn nghiệp vụ khi giám sát dự án sinh viên bằng công cụ rời rạc

Tình huống	Cách làm rời rạc thường gặp	Vấn đề UniTrack cần xử lý
Giao nhiệm vụ	Giảng viên nhắn trong nhóm chat hoặc ghi trong bảng tính	Nhiệm vụ thiếu trạng thái rõ ràng, khó gắn với mốc kế hoạch và người được giao
Nộp tiến độ	Sinh viên gửi link hoặc file qua nhiều kênh	Khó biết bài nộp nào đang chờ duyệt, bài nào đã được trả lại để sửa
Theo dõi minh chứng	Tệp nằm trong Drive, máy cá nhân hoặc tin nhắn	Minh chứng không gắn chặt với bài nộp và có thể bị sửa sau khi duyệt
Quản lý thành viên	Danh sách nhóm được ghi thủ công	Sinh viên không còn active hoặc không thuộc dự án vẫn có thể xuất hiện trong dữ liệu phụ
Tổng hợp tiến độ	Giảng viên rà từng dự án bằng tay	Dễ bỏ sót dự án có bài chờ duyệt, nhiệm vụ quá hạn hoặc nhóm thiếu tiến độ

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề án là xây dựng một nền tảng Web hỗ trợ giảng viên giám sát tiến độ dự án sinh viên theo một luồng thống nhất: *Giảng viên – Dự án – Nhiệm vụ – Bài nộp – Duyệt bài*. Phạm vi hệ thống tập trung vào những thao tác quan trọng nhất để quản lý dự án và phản hồi tiến độ, chưa mở rộng sang toàn bộ hoạt động đào tạo.

Các mục tiêu cụ thể gồm: (i) xây dựng cơ chế đăng nhập bằng tài khoản do quản trị viên tạo, sử dụng cookie-based session thay cho token lưu trong browser; (ii) cho phép quản trị viên tạo tài khoản, đổi vai trò, đổi trạng thái, đặt lại mật khẩu và thu hồi session khi cần thiết; (iii) cung cấp dashboard theo vai trò, ưu tiên bài đang chờ duyệt, nhiệm vụ quá hạn và công việc cần xử lý; (iv) tổ chức *Workspace* gồm thư mục lớp nhẹ và thẻ dự án để giảng viên quản lý nhiều dự án cùng lúc; (v) cho phép giảng viên tạo dự án, quản lý thành viên, đặt trạng thái vòng đời, tạo mốc

kế hoạch và nhiệm vụ chính thức; (vi) cho phép sinh viên xem nhiệm vụ được giao, nộp báo cáo tiến độ, thêm resource link và tải file minh chứng cho bài đang chờ duyệt; (vii) cho phép giảng viên duyệt bài nộp bằng các quyết định chấp nhận, yêu cầu sửa hoặc từ chối, đồng thời lưu lịch sử phản hồi; (viii) bảo đảm phân quyền theo vai trò, quan hệ với dự án và trạng thái vòng đời của dự án; (ix) bảo vệ toàn vẹn dữ liệu bằng kiểm tra ở backend trong transaction và ràng buộc ở PostgreSQL; và (x) cung cấp kiểm thử backend cùng Playwright cho những luồng rủi ro cao.

1.3 Phạm vi đề tài

UniTrack hiện tập trung vào quản lý dự án học tập được giảng viên giám sát. Một số tên bảng lịch sử hoặc ý tưởng mở rộng vẫn còn trong migration, nhưng phần sản phẩm đang hoạt động được giữ gọn để tránh biến hệ thống thành nhiều module độc lập không cần thiết.

Bảng 1.2 tóm tắt phạm vi triển khai thực tế của UniTrack và phân biệt phần đã hoàn thành với phần còn để phát triển tiếp.

Bảng 1.2 Phạm vi triển khai thực tế của UniTrack

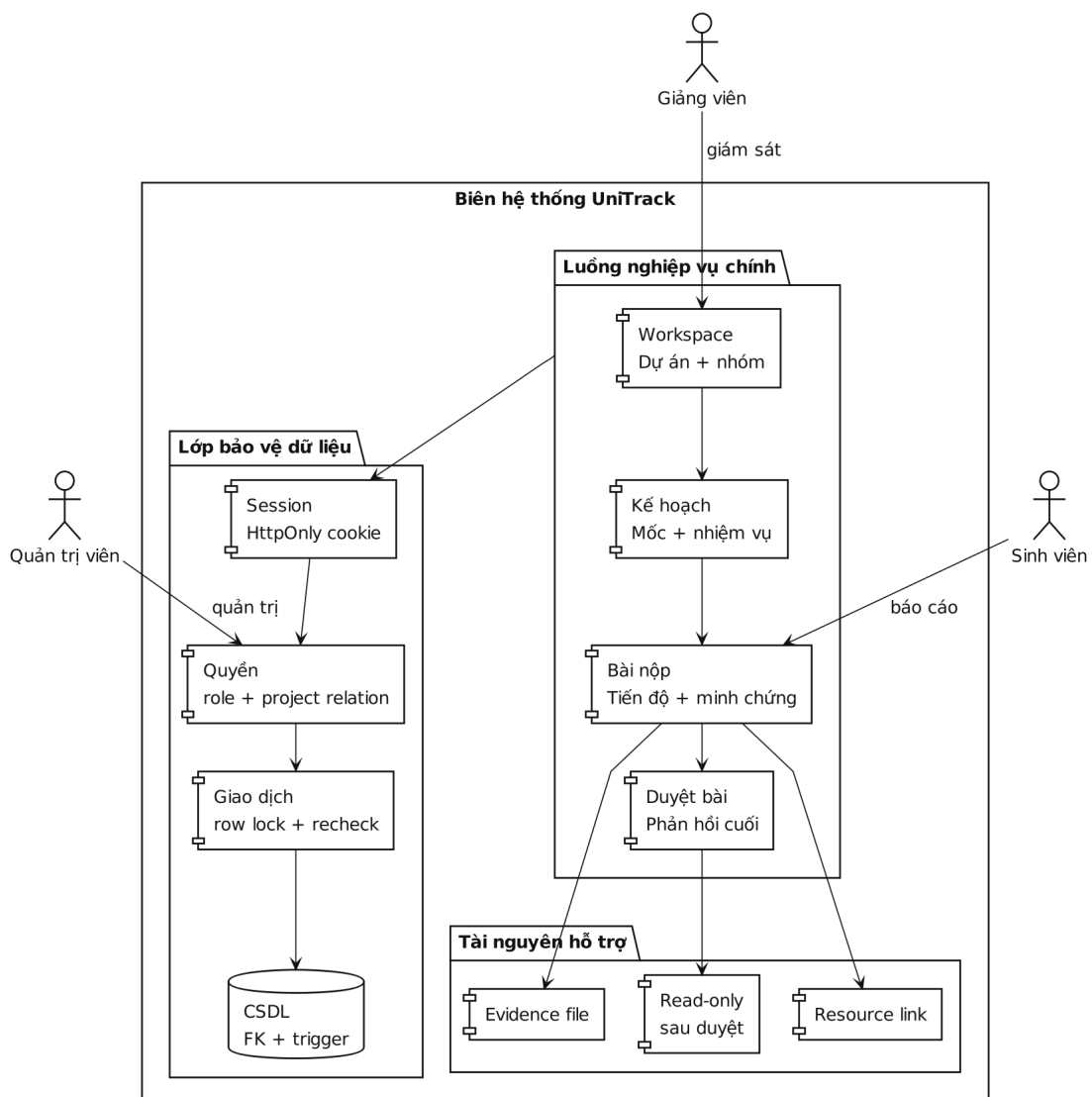
Nhóm chức năng	Phạm vi trong phiên bản hiện tại	Trạng thái
Xác thực/session	Đăng nhập/đăng xuất/current user, session cookie, kiểm tra origin, giới hạn đăng nhập và thu hồi session	Hoàn thành
Quản lý tài khoản	Tạo tài khoản, tìm kiếm, đổi vai trò/trạng thái, đặt mật khẩu và hướng dẫn chuyển trạng thái khi tài khoản còn công việc mở	Hoàn thành
Workspace/thư mục	Thư mục lớp nhẹ, danh sách dự án, chi tiết thư mục, thêm dự án có sẵn và khớp chủ thư mục/giảng viên phụ trách	Hoàn thành
Dự án/nhóm	Tạo/sửa/xem dự án, trạng thái vòng đời, tổng hợp tiến độ, nhóm, thêm sinh viên active và vai trò leader/member	Hoàn thành
Nhiệm vụ bài nộp	Mốc kế hoạch, nhiệm vụ, người được giao, bài nộp, trang duyệt bài và trạng thái nhiệm vụ suy ra	Hoàn thành
Tài nguyên/minh chứng	Resource link, tải lên/tải xuống/xóa file minh chứng, R2 private trong production và khóa dữ liệu sau duyệt	Hoàn thành
Nhật ký hoạt động	Ghi log cho quản lý tài khoản và thao tác thành viên dự án; chưa có giao diện audit log	Một phần
Phân tích quản trị	Chưa có màn hình quản trị toàn bộ dự án hoặc phân tích nâng cao	Tương lai

Các chức năng không thuộc phạm vi chính gồm: đăng ký công khai, invite link mở, chat thời gian thực, mạng xã hội, hệ thống khóa học độc lập, chấm điểm số chi tiết, rubric phức tạp, thanh toán, thông báo qua email và phân tích dữ liệu nâng cao. Việc loại bỏ những chức năng này giúp hệ thống tập trung vào luồng giám sát dự án và giữ mã nguồn theo từng lát tính năng rõ ràng.

1.4 Định hướng giải pháp

Hệ thống gồm bốn thành phần chính. Giao diện React hiển thị màn hình, quản lý dữ liệu tạm trên trình duyệt và gọi API. Backend Go cung cấp REST API dưới tiền tố /api/v1, kiểm tra session, quyền truy cập, dữ liệu đầu vào và trạng thái vòng đời. PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ cùng các ràng buộc toàn vẹn. Lớp storage dùng thư mục cục bộ khi phát triển và Cloudflare R2 private bucket khi triển khai production.

Hình 1.1 khái quát cách giao diện, API, cơ sở dữ liệu và kho minh chứng phối hợp để tạo thành luồng xử lý thống nhất cho hệ thống.



Hình 1.1 Định hướng giải pháp tổng quan của UniTrack

Một write request không mặc nhiên hợp lệ chỉ vì giao diện đang hiển thị nút thao tác. Giao diện có trách nhiệm ẩn hoặc vô hiệu hóa thao tác không hợp lệ; backend vẫn là lớp quyết định cuối cùng. Các xử lý quan trọng khóa dòng dự án

trong transaction để kiểm tra lại quyền quản lý, trạng thái vòng đời và trạng thái đối tượng mới nhất trước khi ghi dữ liệu. Với những ràng buộc có thể bị phá bởi thao tác đồng thời hoặc ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, PostgreSQL tiếp tục bảo vệ bằng khóa ngoại, chỉ mục duy nhất và trigger.

Nguyên tắc thiết kế xuyên suốt

UniTrack kiểm tra đồng thời ba yếu tố: *người dùng là ai, người dùng liên quan thế nào với dự án, và dự án đang ở trạng thái nào*. Với dữ liệu phụ như nhiệm vụ, bài nộp, resource link hoặc file minh chứng, hệ thống còn xác nhận đối tượng đó thật sự thuộc cùng dự án. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa một ứng dụng CRUD đơn giản và một hệ thống quản lý tiến độ có nhiều trạng thái nghiệp vụ.

1.5 Bố cục báo cáo

Bố cục báo cáo gồm sáu chương. Chương 1 đặt vấn đề từ thực tế giám sát dự án sinh viên, xác định mục tiêu, phạm vi triển khai và nguyên tắc giải pháp của UniTrack. Phần này giúp người đọc nắm rõ lý do hệ thống chọn hướng project-first trước khi đi vào đặc tả chi tiết.

Chương 2 phân tích bài toán nghiệp vụ qua hiện trạng sử dụng công cụ rời rạc, nhóm tác nhân, use case trọng tâm, quy trình nghiệp vụ và các yêu cầu chức năng/phi chức năng. Các nội dung trong chương này là cơ sở để đối chiếu thiết kế và kết quả triển khai ở những chương sau.

Chương 3 giới thiệu các nền tảng lý thuyết và công nghệ được dùng trong đề án, gồm kiến trúc ứng dụng Web, REST API, session cookie, transaction, ràng buộc dữ liệu và bộ công nghệ React, Go, PostgreSQL. Trọng tâm của chương là giải thích vì sao những công nghệ đó phù hợp với bài toán giám sát dự án có phân quyền và trạng thái nghiệp vụ.

Chương 4 mô tả thiết kế và triển khai hệ thống: kiến trúc tổng quan, request boundary, route/API, gói mã nguồn, mô hình dữ liệu, giao diện, công cụ, kết quả chức năng, kiểm thử và triển khai tham khảo. Chương này cũng cung cấp các bảng, sơ đồ và ảnh giao diện để nối yêu cầu nghiệp vụ với mã nguồn thực tế.

Chương 5 đi sâu vào các giải pháp có giá trị kỹ thuật nổi bật, như session an toàn hơn token lưu trong browser, kiểm soát truy cập theo dự án, khóa vòng đời trong transaction, ràng buộc toàn vẹn dữ liệu ở PostgreSQL và bảo toàn minh chứng sau duyệt. Các phần này làm rõ phần đóng góp riêng của đề án so với một ứng dụng

CRUD đơn giản.

Chương 6 tổng hợp kết quả đạt được, so sánh UniTrack với cách quản lý bằng công cụ rời rạc, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo. Nội dung cuối báo cáo giúp xác định phần nào đã sẵn sàng sử dụng và phần nào cần tiếp tục hoàn thiện trong các phiên bản sau.

Từ phạm vi đã xác định, báo cáo chuyển sang phân tích tác nhân, use case, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống ở Chương 2.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Từ bài toán đã nêu ở Chương 1, chương này cụ thể hóa yêu cầu của hệ thống. Nội dung được trình bày theo trình tự: khảo sát hiện trạng, xác định tác nhân, mô tả use case tổng quan, phân tích các quy trình nghiệp vụ chính, sau đó tổng hợp yêu cầu chức năng và phi chức năng.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Quản lý dự án sinh viên khác với quản lý một danh sách bài tập ngắn hạn. Một dự án thường kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, có nhiều thành viên, nhiều mốc kế hoạch, nhiều nhiệm vụ chính thức và nhiều lần nộp tiến độ. Giảng viên cần biết dự án nào cần phản hồi ngay, dự án nào đang quá hạn, nhóm nào thiếu minh chứng và bài nộp nào đã được trả lại để sửa. Sinh viên cần một nơi rõ ràng để xem công việc được giao, nộp kết quả và đọc phản hồi. Quản trị viên cần bảo đảm tài khoản, vai trò và trạng thái người dùng không làm sai lệch dữ liệu dự án.

Các công cụ rời rạc có thể hỗ trợ một phần công việc, nhưng không tạo được một quy trình có trạng thái rõ ràng. Email lưu được nội dung trao đổi nhưng khó lọc theo nhiệm vụ. Nhóm chat phản hồi nhanh nhưng thông tin dễ bị trôi. Bảng tính dễ chỉnh sửa nhưng thiếu phân quyền và nhật ký thay đổi. Thư mục file lưu được sản phẩm nhưng không thể hiện sản phẩm đó đã được duyệt hay chưa. Vì vậy, hệ thống cần gom các đối tượng nghiệp vụ chính vào một luồng dữ liệu có quan hệ rõ ràng.

Bảng 2.1 so sánh các phương pháp theo dõi dự án hiện tại và rút ra yêu cầu nghiệp vụ tương ứng cho UniTrack.

Bảng 2.1 So sánh phương pháp hiện tại và yêu cầu nghiệp vụ của UniTrack

Công cụ	Điểm mạnh	Hạn chế trong đồ án dự án	Yêu cầu rút ra cho UniTrack
Email	Có lịch sử trao đổi, quen thuộc	Khó theo dõi trạng thái từng nhiệm vụ, dễ lẫn phiên bản bài nộp	Bài nộp phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ và dự án
Nhóm chat	Phản hồi nhanh	Không có cấu trúc nghiệp vụ, khó tìm lại quyết định duyệt bài cũ	Quyết định duyệt bài cần có lịch sử riêng và trạng thái cuối cùng
Bảng tính	Tổng hợp được danh sách	Dễ sai khi nhiều người sửa, thiếu kiểm tra quyền	Backend và cơ sở dữ liệu phải giữ ràng buộc, không tin hoàn toàn dữ liệu từ giao diện
Thư mục lưu file	Lưu sản phẩm, ảnh, báo cáo	Không biết file thuộc bài nộp nào, có thể bị sửa sau khi đã duyệt	Mình chứng phải gắn với bài nộp và chuyển sang chỉ đọc sau khi duyệt
UniTrack	Dự án, nhiệm vụ, bài nộp, duyệt bài và minh chứng trong cùng hệ thống	Cần xây dựng ứng dụng Web và vận hành dữ liệu, session, file storage	Tập trung vào dự án, phân quyền và vòng đời rõ ràng

2.2 Tác nhân hệ thống

UniTrack có ba vai trò chính. Mỗi vai trò xác định màn hình được truy cập, phạm vi dữ liệu được truy vấn, quyền ghi dữ liệu và cách dashboard được sắp xếp.

Bảng 2.2 mô tả ba tác nhân chính và phạm vi trách nhiệm của từng tác nhân trong hệ thống.

Bảng 2.2 Tác nhân và phạm vi trách nhiệm trong UniTrack

Tác nhân	Mục tiêu sử dụng	Phạm vi thao tác chính
Quản trị viên	Duy trì tài khoản và quan sát dữ liệu hệ thống	Tạo tài khoản, đổi vai trò/trạng thái, đặt mật khẩu, xem dashboard toàn cục, xem hoặc cập nhật dự án theo quy tắc hiện tại
Giảng viên	Giám sát dự án và phản hồi tiến độ sinh viên	Tạo thư mục/dự án, quản lý nhóm, tạo mốc kế hoạch/nhiệm vụ, duyệt bài nộp, quản lý tài nguyên và minh chứng theo vòng đời dự án
Sinh viên	Theo dõi công việc được giao và nộp tiến độ	Xem dự án tham gia, xem nhiệm vụ, nộp bài, tải minh chứng cho bài đang chờ duyệt và xem phản hồi

Bảng 2.3 tổng hợp quyền theo vai trò cùng các điều kiện nghiệp vụ bắt buộc khi thực hiện thao tác.

Bảng 2.3 Ma trận quyền theo vai trò và điều kiện nghiệp vụ

Nghiệp vụ	Quản trị	Giảng viên	Sinh viên	Điều kiện quan trọng
Quản lý tài khoản	Có	Không	Không	Phải giữ lại quản trị viên active cuối cùng; đặt mật khẩu phải thu hồi session cũ
Tạo thư mục/dự án	Có	Có	Không	Chủ sở hữu thư mục phải khớp giảng viên phụ trách dự án khi gán dự án vào thư mục
Quản lý thành viên	Có	Có	Không	Chỉ thêm sinh viên đang hoạt động; trạng thái dự án phải cho phép thao tác

Bảng 2.3 Ma trận quyền theo vai trò và điều kiện nghiệp vụ

Nghiệp vụ	Quản trị	Giảng viên	Sinh viên	Điều kiện quan trọng
Tạo/sửa nhiệm vụ	Có	Có	Không	Dự án phải active khi tạo mới; mốc kế hoạch và sinh viên được giao phải cùng dự án
Nộp bài	Không	Không	Có	Sinh viên phải được phân công; dự án active; không có bài chờ duyệt trùng nhiệm vụ
Duyệt bài	Có	Có	Không	Người duyệt phải quản lý dự án; bài nộp đang chờ duyệt; dự án chưa archived
Đọc/tải minh chứng	Có	Có	Có	Người dùng phải còn quyền xem dự án; minh chứng đã duyệt vẫn đọc được

2.3 Tổng quan chức năng

Hình 2.1 thể hiện phạm vi chức năng chính của UniTrack theo ba vai trò người dùng và các nhóm nghiệp vụ trọng tâm.

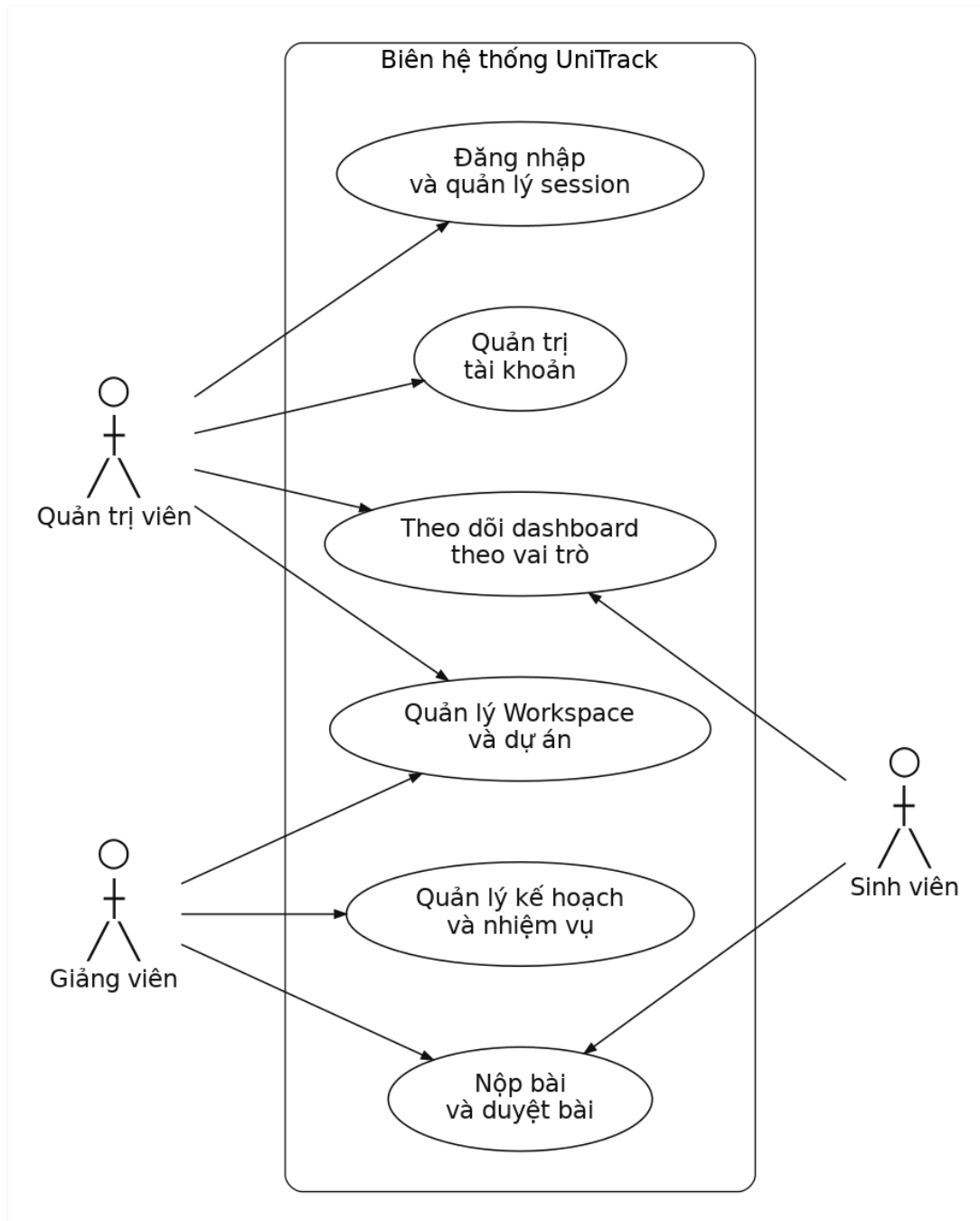
2.3.1 Nhóm quản lý tài khoản

UniTrack không có đăng ký công khai. Quản trị viên tạo tài khoản để kiểm soát người dùng tham gia hệ thống. Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh quản lý dự án trong trường học, nơi danh sách sinh viên/giảng viên cần được kiểm soát và tài khoản đã ngừng hoạt động phải bị thu hồi session cũ.

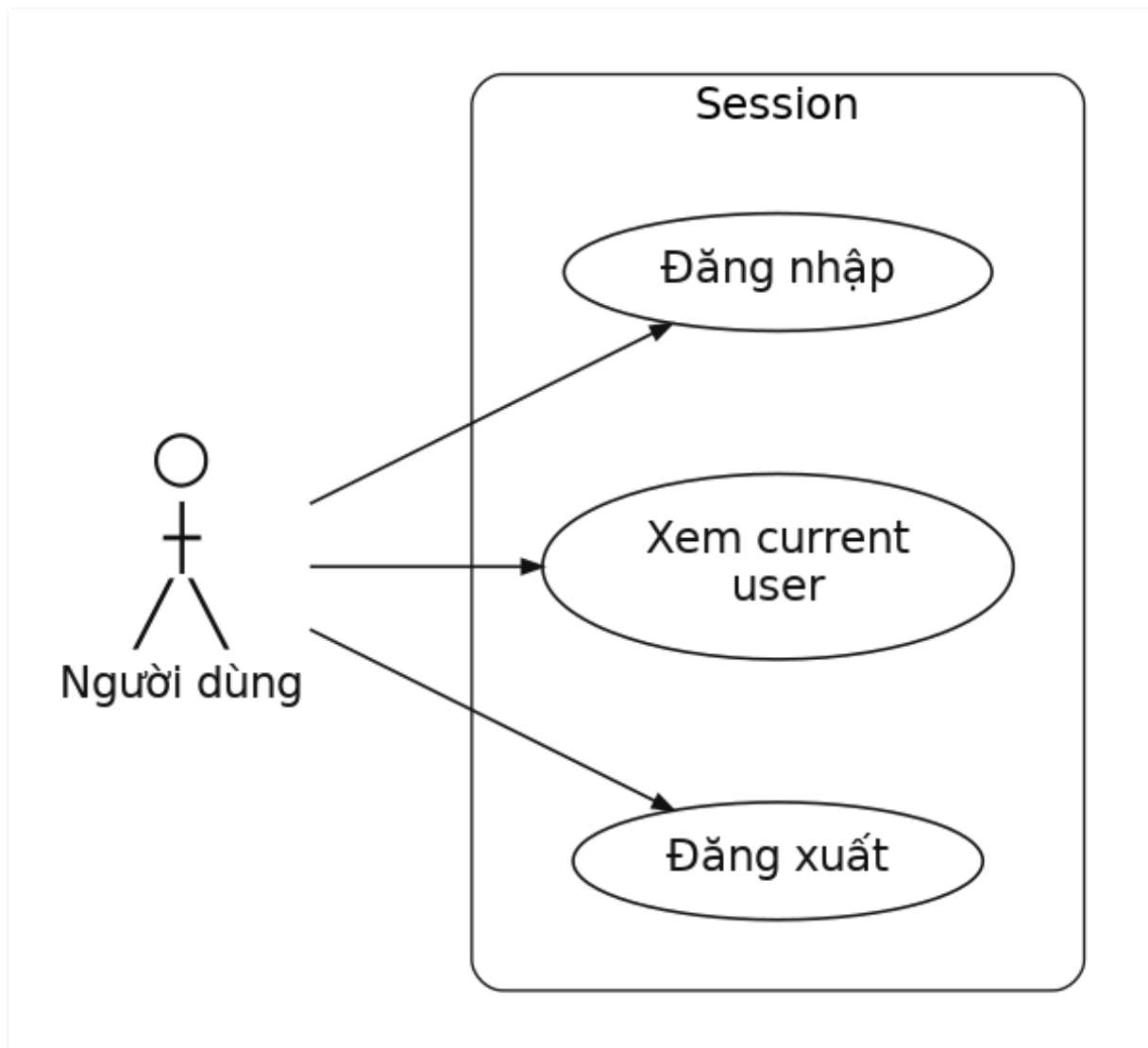
Nhóm chức năng này được tách thành hai phần: session dùng cho mọi người dùng và thao tác quản trị tài khoản dành riêng cho quản trị viên. Cách tách này giúp biểu đồ giữ đúng vai trò của từng tác nhân, đồng thời tránh đưa quá nhiều luật bảo vệ vào một hình.

Hình 2.2 mô tả các tương tác xác thực cơ bản mà mọi người dùng đều phải đi qua trước khi sử dụng hệ thống.

Hình 2.3 làm rõ các thao tác quản trị tài khoản và phạm vi quyền chỉ dành cho quản

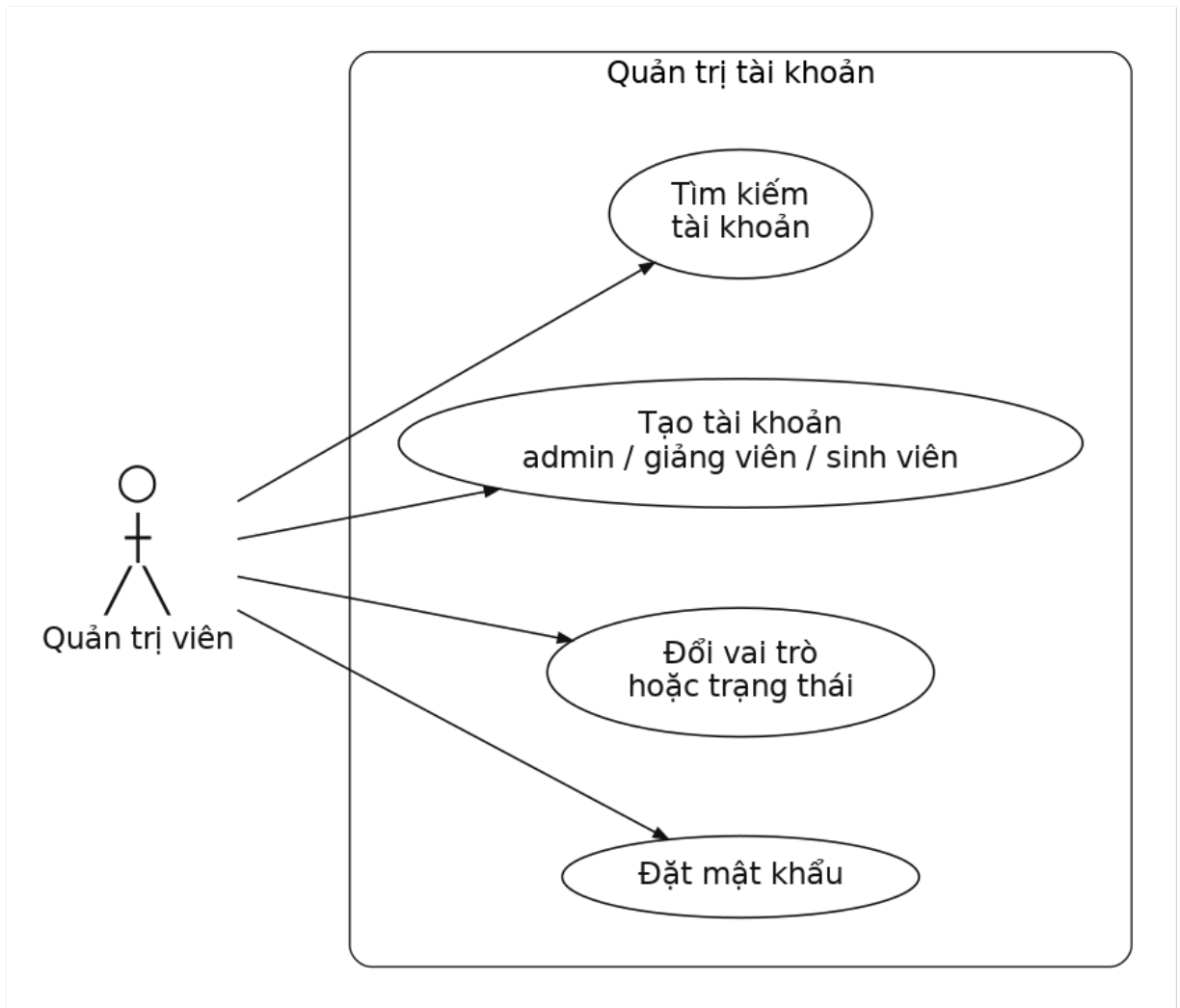


Hình 2.1 Biểu đồ use case tổng quan của UniTrack



Hình 2.2 Use case session và kiểm tra current user

trị viên.



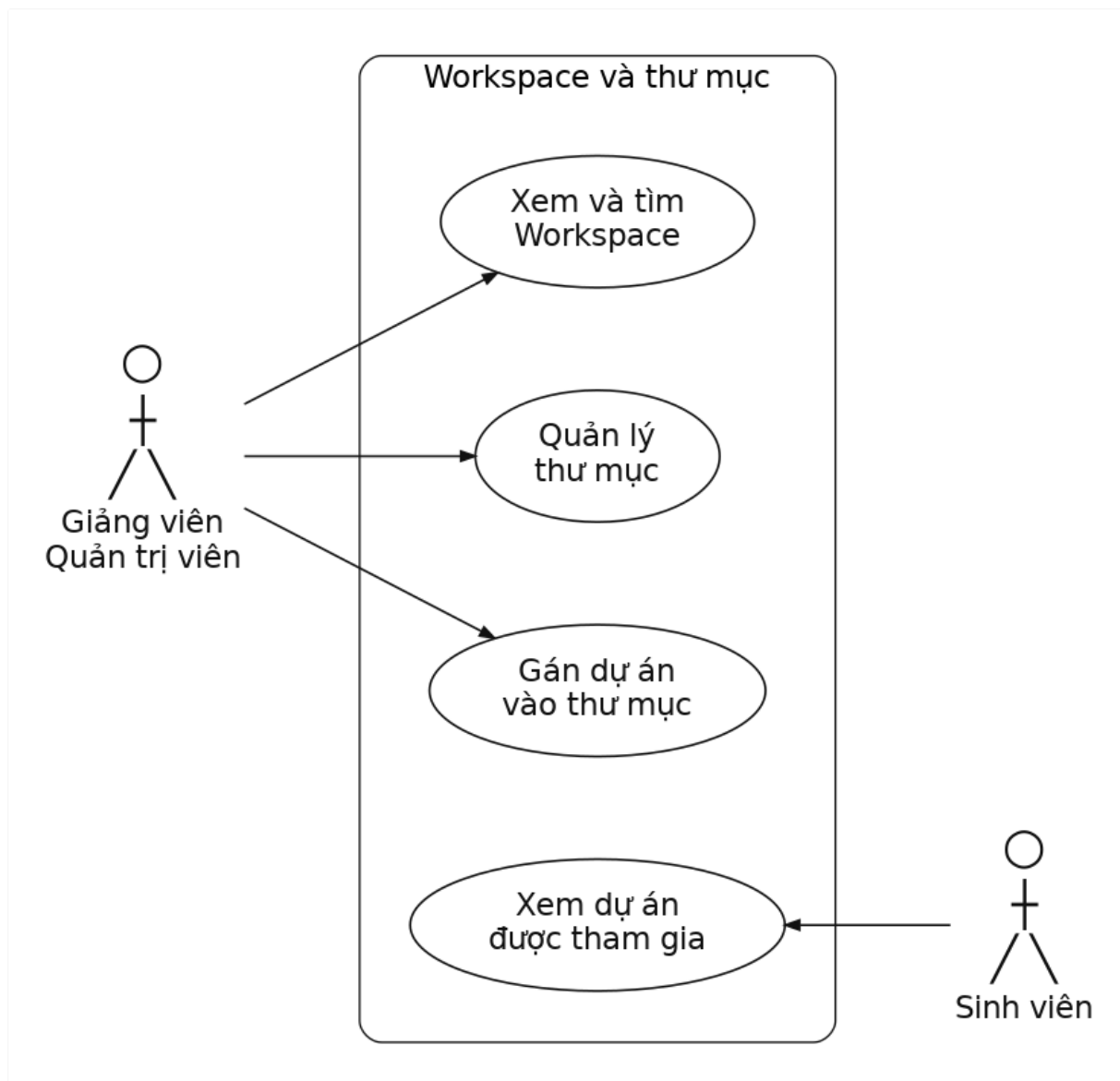
Hình 2.3 Use case quản trị tài khoản

2.3.2 Nhóm Workspace và dự án

Workspace là khu vực điều hướng chính sau dashboard. Giảng viên và quản trị viên nhìn thấy các thư mục lớp và danh sách dự án độc lập; sinh viên chỉ nhìn thấy dự án mình tham gia. Thư mục trong hệ thống được dùng như một cách nhóm dự án nhẹ, không mở rộng thành module khóa học độc lập.

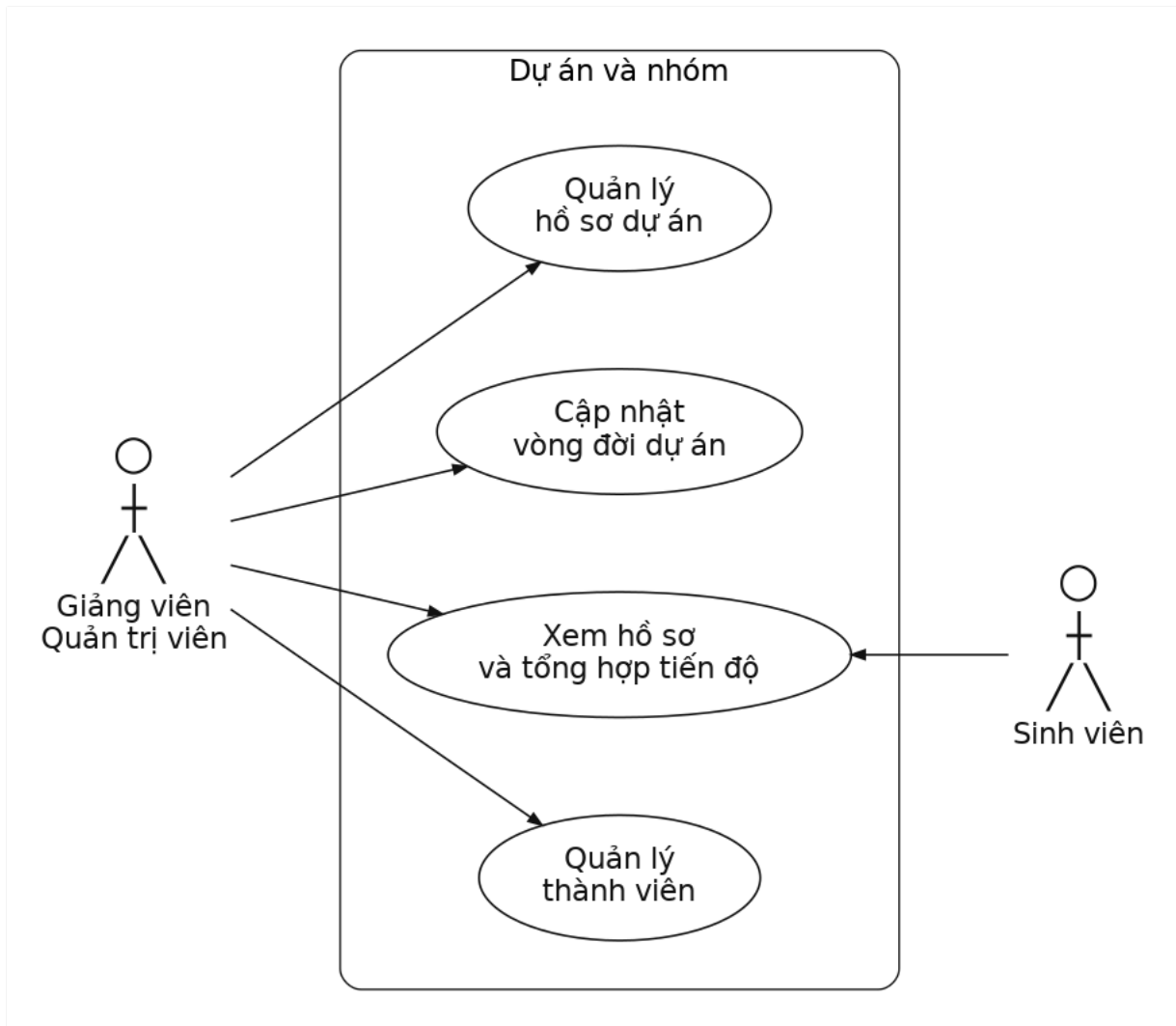
Các use case của Workspace được chia thành phần tổ chức thư mục và phần quản lý dự án/nhóm. Phần thư mục tập trung vào việc xem, tìm kiếm và gán dự án vào đúng phạm vi giảng viên phụ trách; phần dự án/nhóm tập trung vào hồ sơ dự án, vòng đời và thành viên.

Hình 2.4 trình bày nhóm chức năng tổ chức Workspace, trong đó thư mục được sử dụng để gom các dự án theo phạm vi quản lý.



Hình 2.4 Use case Workspace và thư mục dự án

Hình 2.5 thể hiện các thao tác quản lý hồ sơ dự án, vòng đời và nhóm thành viên trong phạm vi một dự án cụ thể.



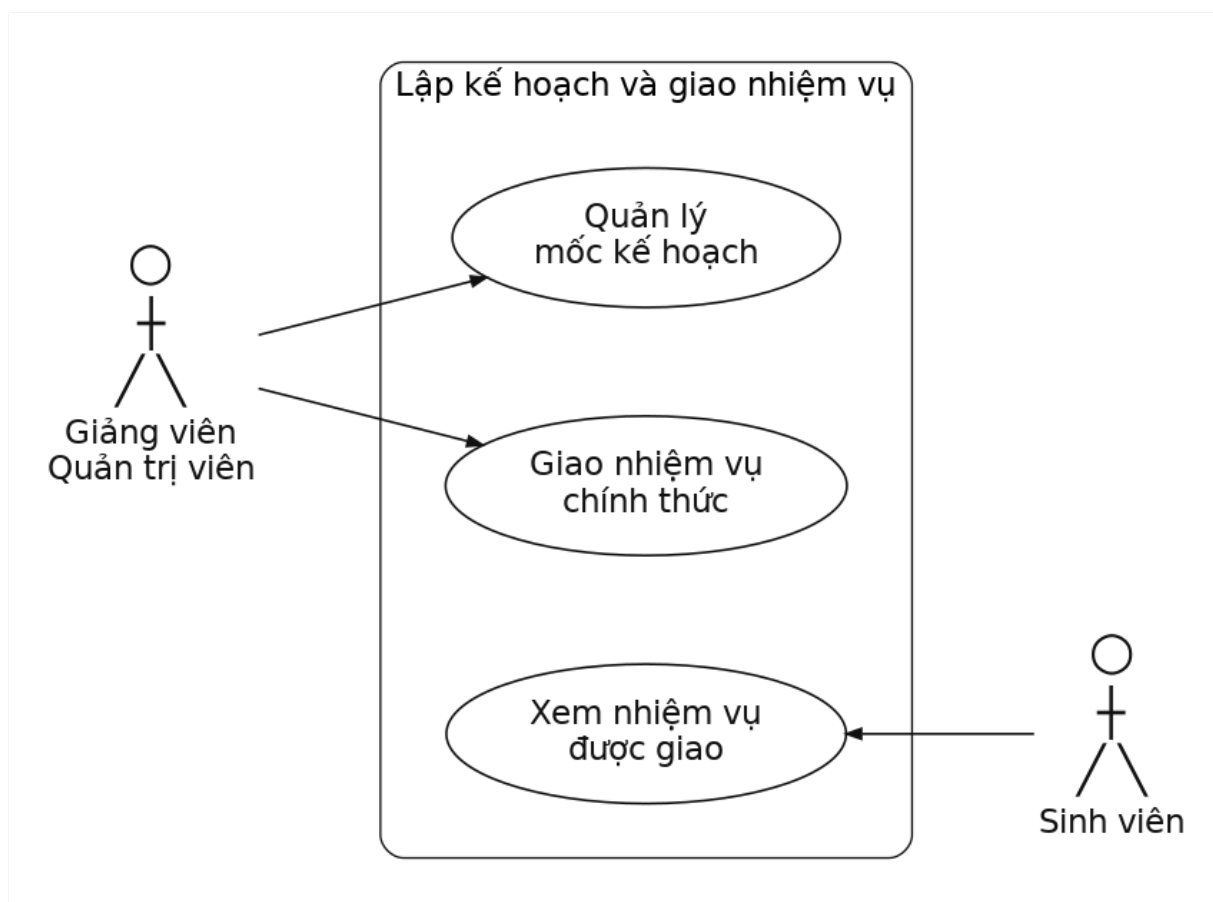
Hình 2.5 Use case dự án và nhóm thành viên

2.3.3 Nhóm nhiệm vụ, bài nộp và duyệt bài

Đây là quy trình lõi của sản phẩm. Nhiệm vụ phải thuộc mốc kế hoạch trong cùng dự án; sinh viên được giao phải là thành viên đang hoạt động của dự án; sinh viên chỉ được nộp khi dự án active và chưa có bài nộp nào đang chờ duyệt cho nhiệm vụ đó; quyết định duyệt bài là trạng thái cuối cùng của một bài nộp.

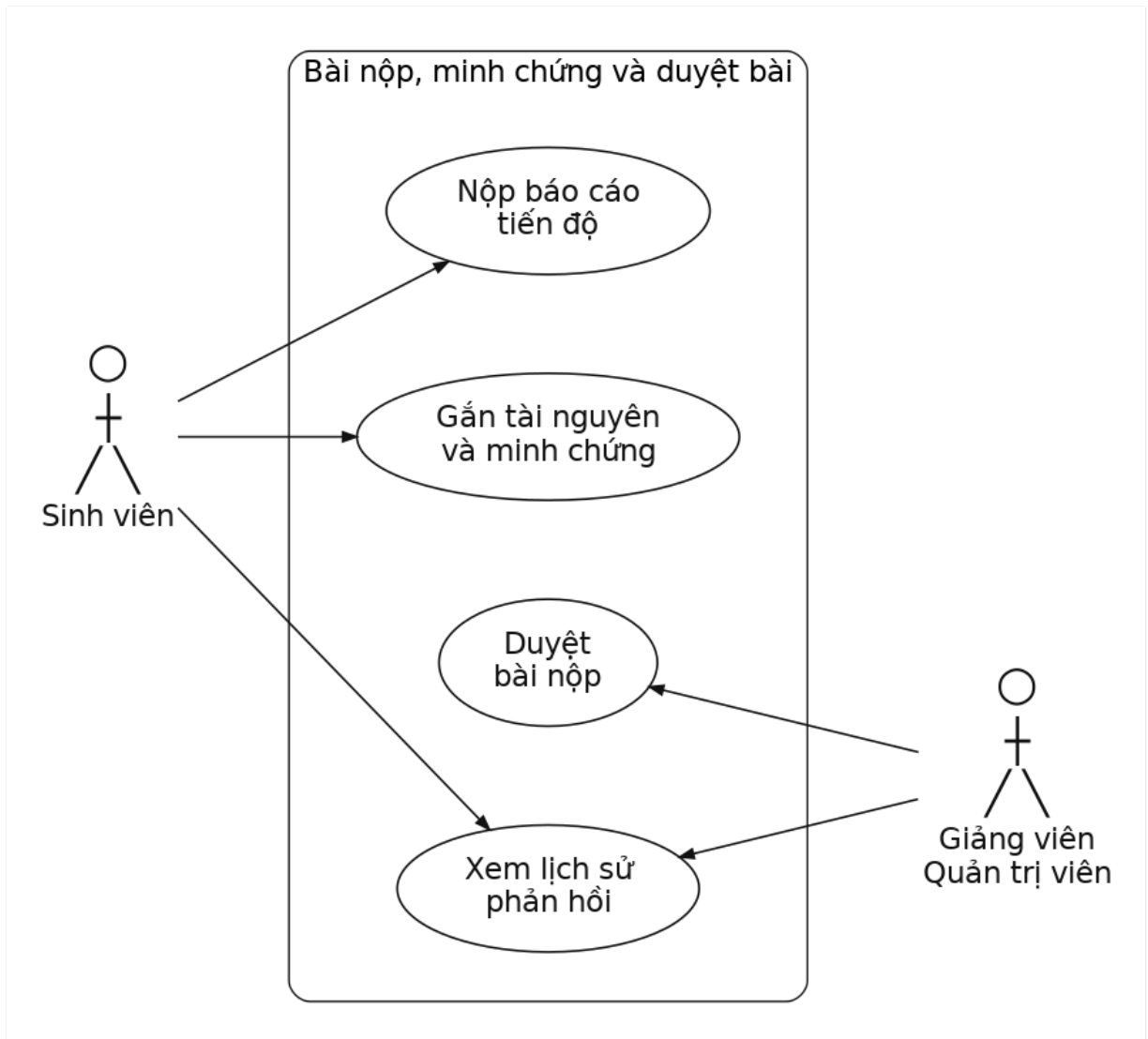
Để giữ sơ đồ rõ ràng, quy trình được tách thành hai nhóm use case. Nhóm thứ nhất mô tả lập kế hoạch và giao nhiệm vụ. Nhóm thứ hai mô tả bài nộp, tài nguyên/minh chứng và quyết định duyệt bài.

Hình 2.6 mô tả các chức năng lập kế hoạch, tạo mốc và giao nhiệm vụ chính thức cho sinh viên trong dự án.



Hình 2.6 Use case lập kế hoạch và giao nhiệm vụ

Hình 2.7 mô tả luồng sinh viên nộp bài, bổ sung minh chứng và giảng viên ghi nhận quyết định duyệt bài.



Hình 2.7 Use case bài nộp, minh chứng và duyệt bài

2.4 Danh sách use case và mô tả

Bảng 2.4 liệt kê các use case chính làm cơ sở chọn các use case tiêu biểu để đặc tả chi tiết.

Bảng 2.4 Danh sách use case chính của UniTrack

ID	Tên use case	Mô tả
UC01	Đăng nhập hệ thống	Người dùng có tài khoản active đăng nhập bằng email/mật khẩu để vào dashboard theo vai trò.
UC02	Tạo dự án	Giảng viên/quản trị viên tạo dự án, chọn giảng viên phụ trách và gán thư mục nếu phù hợp.
UC03	Tạo nhiệm vụ chính thức	Người quản lý tạo assignment thuộc mốc kế hoạch, đặt hạn nộp, ưu tiên và phân công sinh viên.
UC04	Nộp báo cáo và minh chứng	Sinh viên được phân công gửi báo cáo tiến độ và gắn file minh chứng cho bài đang chờ duyệt.
UC05	Duyệt bài nộp	Giảng viên/quản trị viên xem bài nộp, tài nguyên, minh chứng và ghi quyết định duyệt cuối cùng.
UC06	Quản lý tài khoản	Quản trị viên tạo tài khoản, tìm kiếm, đổi vai trò/trạng thái và đặt mật khẩu.
UC07	Thêm sinh viên vào dự án	Người quản lý thêm sinh viên active vào dự án và kiểm tra lại trạng thái tài khoản trước khi ghi.

2.5 Quy trình nghiệp vụ chính

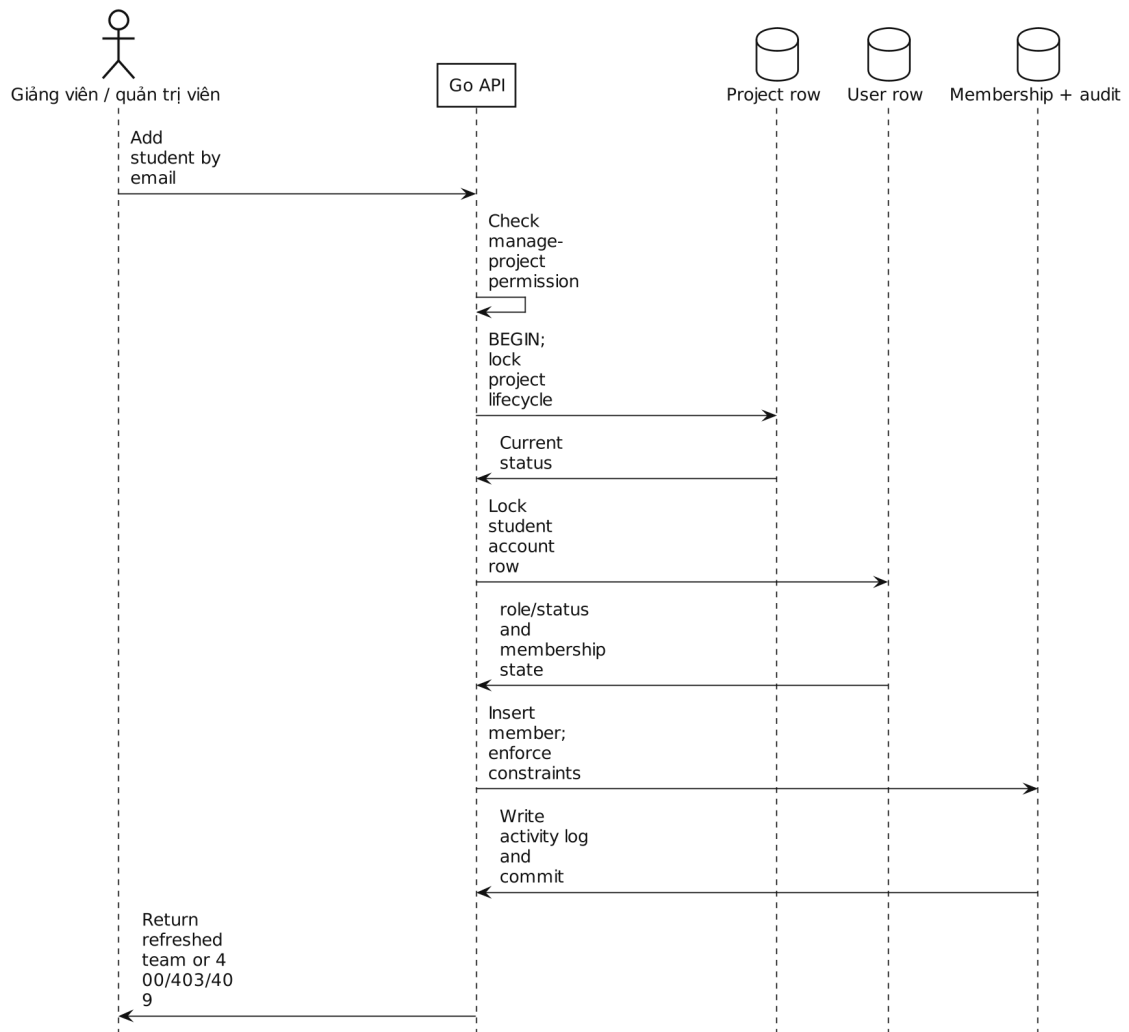
2.5.1 Quy trình thêm sinh viên vào dự án

Giảng viên thêm sinh viên bằng email. Backend tìm tài khoản theo email, sau đó kiểm tra quyền quản lý dự án, trạng thái dự án, trạng thái tài khoản, vai trò sinh viên và tư cách thành viên hiện tại. Thao tác này được đồng bộ với các thay đổi tài khoản để tránh trường hợp một sinh viên vừa bị vô hiệu hóa ở request khác nhưng vẫn được thêm vào dự án.

Hình 2.8 cụ thể hóa các bước kiểm tra cần thực hiện trước khi một sinh viên được ghi nhận là thành viên dự án.

2.5.2 Quy trình nộp bài và duyệt bài

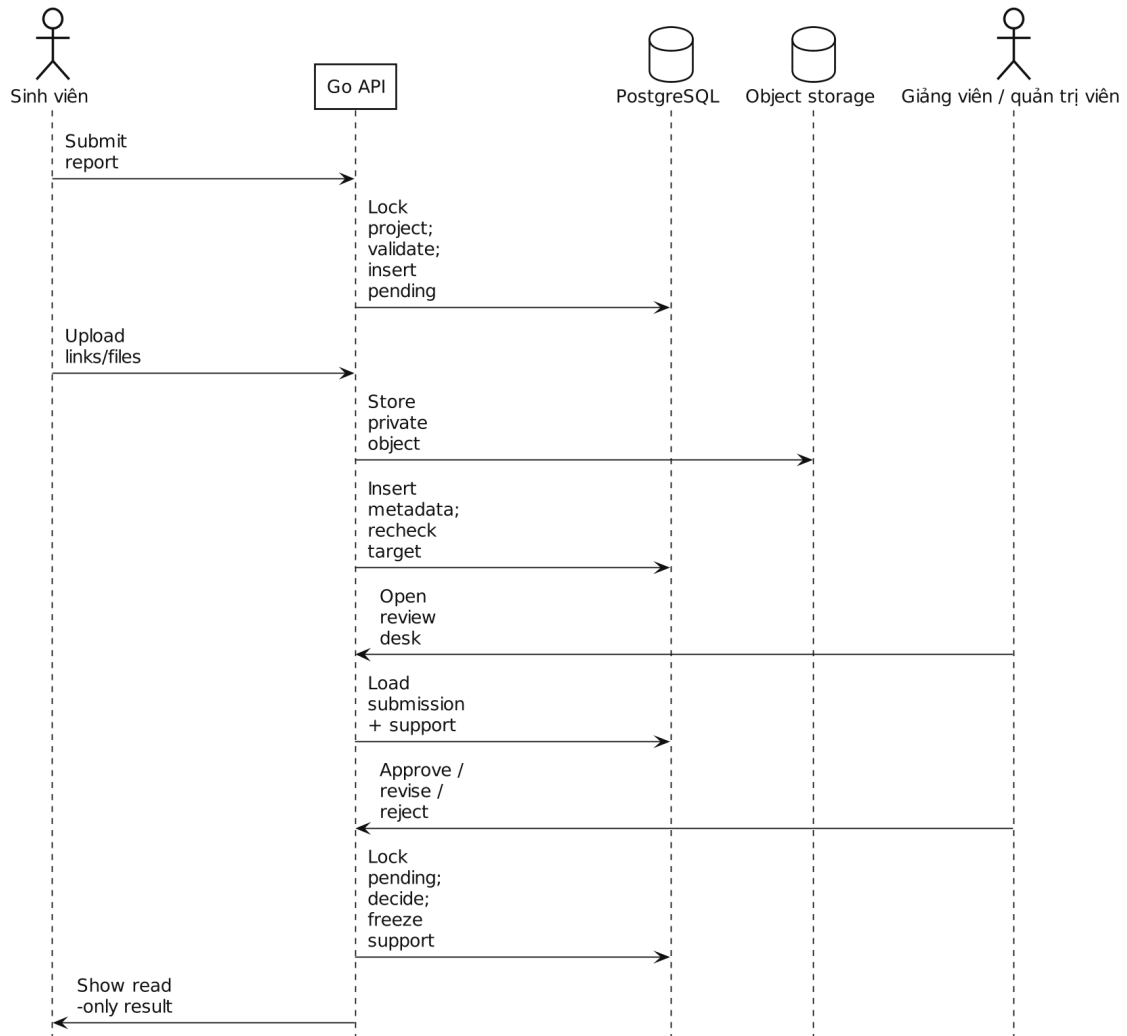
Bài nộp là dữ liệu có nhiều điều kiện đi kèm. Sinh viên phải đang hoạt động, là thành viên hiện tại của dự án, được phân công nhiệm vụ và dự án phải ở trạng thái



Hình 2.8 Quy trình nghiệp vụ thêm sinh viên vào dự án

active. Sau khi bài nộp được duyệt, tài nguyên và minh chứng gắn với bài nộp chuyển sang chỉ đọc để bảo toàn lịch sử đánh giá.

Hình 2.9 mô tả trình tự từ thời điểm sinh viên gửi báo cáo đến khi người duyệt ghi nhận quyết định cuối cùng.



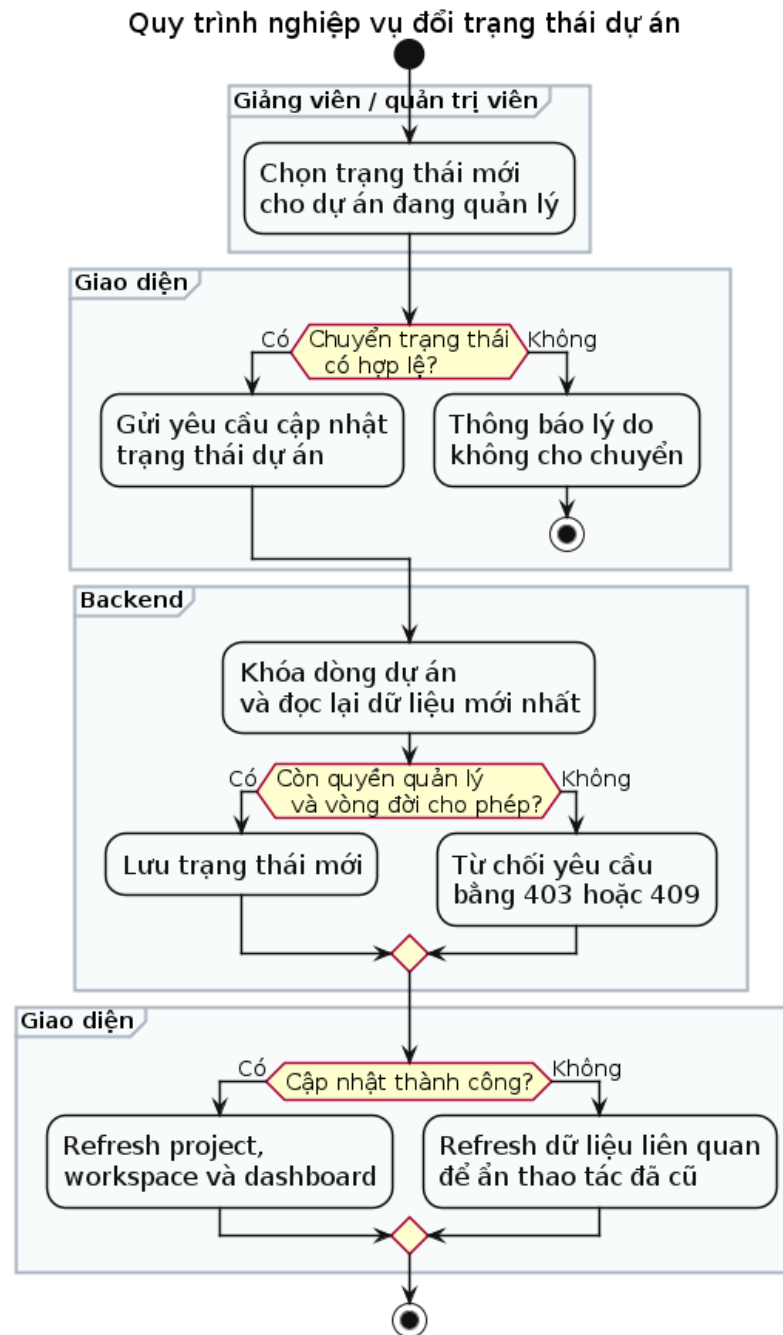
Hình 2.9 Quy trình nghiệp vụ nộp bài, gắn minh chứng và duyệt bài

2.5.3 Quy trình vòng đời dự án

Vòng đời dự án là căn cứ quyết định các thao tác ghi. Ở mức phân tích yêu cầu, quy trình này được trình bày như một luồng nghiệp vụ từ thao tác của người quản lý tới phản hồi của hệ thống; phần kiểm soát kỹ thuật chi tiết được phân tích ở Chương 4 và Chương 5.

Hình 2.10 thể hiện các trạng thái dự án và ảnh hưởng của từng trạng thái tới thao tác nghiệp vụ được phép thực hiện.

Bảng 2.5 tổng hợp các luật nghiệp vụ bắt buộc trong những luồng để phát sinh sai



Hình 2.10 Quy trình chuyển trạng thái vòng đời dự án

lịch dữ liệu.

Bảng 2.5 Luật nghiệp vụ bắt buộc cho các luồng chính

Luồng nghiệp vụ	Điểm dễ sai nếu làm thủ công	Quy tắc UniTrack áp dụng
Thêm thành viên	Sinh viên không còn hoạt động hoặc không thuộc dự án vẫn được giao việc	Backend khóa tài khoản khi kiểm tra và chỉ nhận sinh viên active; khi xóa thành viên thì dọn liên kết phân công liên quan
Tạo nhiệm vụ	Nhiệm vụ không gắn mốc hoặc gán nhầm sinh viên ngoài dự án	Nhiệm vụ phải thuộc mốc cùng dự án; người được giao phải là thành viên active
Nộp bài	Một nhiệm vụ có nhiều bài chờ duyệt, hoặc sinh viên nộp sau khi dự án đã đóng	Ràng buộc một bài chờ duyệt và khóa vòng đời chặn request đã cũ
Duyệt bài	Hai giảng viên cùng duyệt một bài hoặc duyệt khi minh chứng chưa tải đủ	Backend khóa bài đang chờ duyệt; giao diện chặn lưu nếu dữ liệu hỗ trợ chưa sẵn sàng
Minh chứng	File minh chứng bị sửa/xóa sau khi đã là căn cứ đánh giá	API và trigger cơ sở dữ liệu chặn ghi sau khi duyệt, nhưng vẫn cho tải xuống

2.6 Yêu cầu chức năng

Bảng 2.6 tổng hợp các yêu cầu chức năng được suy ra từ khảo sát, tác nhân và use case.

Bảng 2.6 Danh sách yêu cầu chức năng của UniTrack

Mã	Nhóm	Nội dung yêu cầu
FR01	Xác thực	Người dùng đăng nhập, đăng xuất và xem current user; session cookie được tạo, thu hồi và kiểm tra trạng thái tài khoản.

Bảng 2.6 Danh sách yêu cầu chức năng của UniTrack

Mã	Nhóm	Nội dung yêu cầu
FR02	Quản lý tài khoản	Quản trị viên tạo, tìm kiếm, cập nhật vai trò/trạng thái, đặt mật khẩu và xử lý các tài khoản đang liên quan tới công việc mở.
FR03	Dashboard	Hệ thống hiển thị danh sách bài chờ duyệt, nhiệm vụ quá hạn, dự án cần chú ý hoặc nhiệm vụ cần xử lý theo từng vai trò.
FR04	Workspace	Giảng viên/quản trị viên quản lý thư mục và danh sách dự án; sinh viên chỉ thấy dự án mình tham gia.
FR05	Dự án	Giảng viên/quản trị viên tạo, sửa dự án, cập nhật trạng thái vòng đời, gán thư mục và xem tóm tắt tiến độ.
FR06	Thành viên	Người quản lý thêm sinh viên active bằng email, đổi vai trò leader/member, xóa thành viên và dọn các phân công liên quan.
FR07	Mốc kế hoạch	Người quản lý tạo, sửa, xóa khi hợp lệ và sắp xếp lại mốc kế hoạch trong phạm vi dự án.
FR08	Nhiệm vụ	Người quản lý tạo/sửa nhiệm vụ thuộc mốc kế hoạch, đặt hạn nộp, mức ưu tiên và phân công sinh viên active trong dự án.
FR09	Bài nộp	Sinh viên được phân công nộp báo cáo tiến độ khi dự án active và chưa có bài chờ duyệt trùng nhiệm vụ.
FR10	Duyệt bài	Người quản lý duyệt một bài đang chờ duyệt một lần duy nhất, đồng bộ trạng thái bài nộp và trạng thái tiến độ nhiệm vụ.
FR11	Tài nguyên	Người có quyền xem dự án được thêm resource link vào dự án, mốc kế hoạch, nhiệm vụ hoặc bài nộp đang chờ duyệt theo trạng thái vòng đời.

Bảng 2.6 Danh sách yêu cầu chức năng của UniTrack

Mã	Nhóm	Nội dung yêu cầu
FR12	Minh chứng	Người nộp hoặc người quản lý được tải lên, tải xuống, xóa minh chứng cho bài đang chờ duyệt; minh chứng đã duyệt chỉ còn đọc/tải xuống.
FR13	Phân quyền	Giao diện và backend kiểm tra quyền theo vai trò, quan hệ với dự án, trạng thái tài khoản và vòng đời dự án.
FR14	Toàn vẹn dữ liệu	Cơ sở dữ liệu bảo vệ quan hệ cùng dự án giữa nhiệm vụ, bài nộp và minh chứng; bảo đảm một bài chờ duyệt và không sửa minh chứng sau khi duyệt.
FR15	Kiểm thử	Có kiểm thử backend, kiểm thử trình duyệt bằng Playwright, kiểm tra lint/build giao diện và kiểm tra migration cơ sở dữ liệu.

2.7 Đặc tả use case tiêu biểu

Phần đặc tả chi tiết chỉ chọn bảy use case trọng tâm. Các thao tác còn lại được mô tả ở mức yêu cầu chức năng để báo cáo giữ đúng trọng tâm nghiệp vụ.

2.7.1 UC01 – Đăng nhập hệ thống

Bảng 2.7 đặc tả tiền điều kiện, luồng chính, luồng thay thế và hậu điều kiện của use case đăng nhập.

Bảng 2.7 Đặc tả use case đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Quản trị viên, giảng viên hoặc sinh viên đã có tài khoản active
Tiền điều kiện	API hoạt động, tài khoản tồn tại, mật khẩu đúng, trạng thái tài khoản là active

Bảng 2.7 Đặc tả use case đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Mô tả
Luồng chính	Người dùng nhập email và mật khẩu; giao diện gọi POST /api/v1/auth/login; backend chuẩn hóa email, áp dụng giới hạn đăng nhập, khóa dòng tài khoản, kiểm tra mật khẩu bcrypt, tạo session token ngẫu nhiên, lưu token hash vào bảng sessions, đặt cookie HttpOnly và trả thông tin người dùng.
Luồng thay thế	Sai thông tin đăng nhập trả 401; tài khoản inactive bị từ chối; body JSON sai hoặc có dữ liệu thừa trả 400; vượt giới hạn đăng nhập trả 429.
Hậu điều kiện	Browser có session cookie hợp lệ; giao diện lưu current user và chuyển tới dashboard hoặc trang đang chờ.

2.7.2 UC02 – Tạo dự án

Bảng 2.8 đặc tả use case tạo dự án với các điều kiện liên quan đến quyền và thư mục Workspace.

Bảng 2.8 Đặc tả use case tạo dự án

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Giảng viên hoặc quản trị viên
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập; nếu chọn thư mục thì thư mục active và chủ thư mục khớp giảng viên phụ trách dự án
Luồng chính	Người dùng mở hộp thoại tạo dự án, nhập tên, chủ đề, mô tả, khoảng thời gian và thư mục nếu có; giao diện kiểm tra cơ bản; backend kiểm tra vai trò, giảng viên phụ trách, thứ tự ngày và khả năng sử dụng thư mục; tạo dự án và liên kết thư mục trong transaction; trả dữ liệu dự án.
Luồng thay thế	Tên rỗng, ngày không hợp lệ, thư mục không thuộc giảng viên phụ trách hoặc người dùng không đủ quyền sẽ trả lỗi; giao diện refresh dữ liệu liên quan khi có xung đột trạng thái.

Bảng 2.8 Đặc tả use case tạo dự án

Thuộc tính	Mô tả
Hậu điều kiện	Dự án mới xuất hiện trong workspace, trang chi tiết thư mục hoặc danh sách dự án độc lập và được đưa vào các thống kê liên quan.

2.7.3 UC03 – Tạo nhiệm vụ chính thức

Bảng 2.9 đặc tả use case tạo nhiệm vụ chính thức trong phạm vi mốc kế hoạch và thành viên dự án.

Bảng 2.9 Đặc tả use case tạo nhiệm vụ chính thức

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Giảng viên hoặc quản trị viên có quyền quản lý dự án
Tiền điều kiện	Dự án active; mốc kế hoạch thuộc cùng dự án; sinh viên được giao là thành viên active của dự án
Luồng chính	Người quản lý mở chức năng tạo nhiệm vụ trong kế hoạch, chọn mốc, nhập tiêu đề, mô tả, hạn nộp, mức ưu tiên và danh sách sinh viên; backend khóa dự án, kiểm tra lại quyền quản lý, vòng đời, mốc cùng dự án và sinh viên được giao, sau đó tạo nhiệm vụ và các phân công tương ứng.
Luồng thay thế	Dự án on hold/completed/archived, mốc không cùng dự án hoặc sinh viên được giao không hợp lệ sẽ bị từ chối; giao diện refresh dữ liệu sau lỗi 403/409.
Hậu điều kiện	Nhiệm vụ xuất hiện dưới mốc kế hoạch, sinh viên được giao nhìn thấy trong dashboard và thống kê dự án được cập nhật.

2.7.4 UC04 – Nộp báo cáo và minh chứng

Bảng 2.10 đặc tả use case sinh viên nộp báo cáo tiến độ và gắn minh chứng cho nhiệm vụ được phân công.

Bảng 2.10 Đặc tả use case nộp báo cáo và minh chứng

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Sinh viên được phân công nhiệm vụ
Tiền điều kiện	Sinh viên active, là thành viên dự án, được phân công vào nhiệm vụ, dự án active, nhiệm vụ chưa hoàn tất, chưa có bài chờ duyệt cùng nhiệm vụ và file minh chứng không vượt 10 MB.
Luồng chính	Sinh viên mở trang nhiệm vụ, nhập tiêu đề, mô tả và vướng mắc rồi gửi bài nộp. Backend khóa dự án, kiểm tra lại thành viên, nhiệm vụ và bài chờ duyệt trùng, tạo báo cáo đang chờ duyệt. Khi sinh viên gắn file minh chứng, backend tiền kiểm metadata, ghi object riêng tư, kiểm tra lại quyền/dịch trong transaction và lưu metadata file.
Luồng thay thế	Dự án đã đóng ghi, sinh viên bị xóa khỏi nhóm, nhiệm vụ đã hoàn tất, có bài chờ duyệt trùng, file quá lớn hoặc bài đã được duyệt sẽ trả 400/403/409; giao diện refresh dữ liệu nhiệm vụ/dự án.
Hậu điều kiện	Bài nộp xuất hiện trong lịch sử và danh sách chờ duyệt; minh chứng gắn với bài nộp đang chờ duyệt và sẵn sàng cho người duyệt kiểm tra.

2.7.5 UC05 – Duyệt bài nộp

Bảng 2.11 đặc tả use case giảng viên hoặc quản trị viên duyệt bài nộp đang chờ xử lý.

Bảng 2.11 Đặc tả use case duyệt bài nộp

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Giảng viên hoặc quản trị viên có quyền quản lý dự án
Tiền điều kiện	Bài nộp đang chờ duyệt, dự án chưa archived, người duyệt còn quyền quản lý

Bảng 2.11 Đặc tả use case duyệt bài nộp

Thuộc tính	Mô tả
Luồng chính	Người duyệt mở trang duyệt bài, xem mô tả nhiệm vụ, ngữ cảnh, tài nguyên và minh chứng, chọn chấp nhận/yêu cầu sửa/từ chối, nhập hướng dẫn khi cần và gửi quyết định; backend khóa dự án, kiểm tra lại quyền quản lý, khóa bài đang chờ duyệt, tạo bản ghi duyệt, đồng bộ trạng thái nhiệm vụ và trả lịch sử mới.
Luồng thay thế	Bài nộp đã được session khác duyệt trả 409; quyết định yêu cầu sửa hoặc từ chối nhưng thiếu hướng dẫn trả 400; nếu dữ liệu minh chứng chưa tải đủ thì giao diện chặn nút lưu duyệt.
Hậu điều kiện	Bài nộp có quyết định duyệt cuối cùng; tài nguyên và minh chứng của bài nộp chuyển sang chỉ đọc nhưng vẫn tải xuống được.

2.7.6 UC06 – Quản lý tài khoản

Bảng 2.12 đặc tả use case quản trị tài khoản và các điều kiện giữ an toàn session.

Bảng 2.12 Đặc tả use case quản lý tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Quản trị viên
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập; hệ thống còn ít nhất một quản trị viên active sau thao tác.
Luồng chính	Quản trị viên mở trang quản lý tài khoản, tìm kiếm hoặc tạo tài khoản mới, chọn vai trò/trạng thái và đặt mật khẩu khi cần. Backend kiểm tra quyền quản trị, chuẩn hóa email, giữ lại quản trị viên active cuối cùng, thu hồi session khi đổi mật khẩu/vô hiệu hóa và ghi nhật ký thao tác.

Bảng 2.12 Đặc tả use case quản lý tài khoản

Thuộc tính	Mô tả
Luồng thay thế	Email trùng, vai trò không hợp lệ, cố vô hiệu hóa quản trị viên active cuối cùng hoặc tài khoản đang phụ trách công việc mở mà chưa chọn phương án chuyển giao sẽ bị từ chối.
Hậu điều kiện	Danh sách tài khoản được cập nhật; session liên quan bị thu hồi khi cần; dashboard và cache tài khoản được làm mới.

2.7.7 UC07 – Thêm sinh viên vào dự án

Bảng 2.13 đặc tả use case thêm sinh viên active vào dự án với kiểm tra trạng thái tài khoản mới nhất.

Bảng 2.13 Đặc tả use case thêm sinh viên vào dự án

Thuộc tính	Mô tả
Tác nhân	Giảng viên hoặc quản trị viên có quyền quản lý dự án
Tiền điều kiện	Dự án active hoặc on hold theo quy tắc nhóm; tài khoản sinh viên đã tồn tại và đang active.
Luồng chính	Người quản lý mở popover nhóm, nhập email sinh viên và gửi yêu cầu thêm. Backend khóa dự án, kiểm tra lại quyền quản lý, kiểm tra vòng đời, khóa tài khoản sinh viên để đọc trạng thái mới nhất rồi tạo bản ghi thành viên nếu chưa tồn tại.
Luồng thay thế	Email không tồn tại, tài khoản không phải sinh viên, tài khoản inactive, dự án archived/completed hoặc sinh viên đã là thành viên sẽ trả lỗi và giao diện giữ nguyên danh sách hiện tại.
Hậu điều kiện	Sinh viên thấy dự án trong Workspace; người quản lý có thể phân công sinh viên vào nhiệm vụ sau đó.

2.8 Yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.14 tổng hợp các yêu cầu phi chức năng quan trọng về sử dụng, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu, bảo trì, kiểm thử và triển khai.

Bảng 2.14 Yêu cầu phi chức năng của UniTrack

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Tính dễ dùng	Giao diện phải dẫn người dùng tới việc cần làm tiếp theo: giảng viên/quản trị viên thấy bài chờ duyệt và nhiệm vụ quá hạn; sinh viên thấy nhiệm vụ cần xử lý.
Bảo mật session	Session cookie phải có cấu hình Secure/SameSite theo môi trường; write request phải qua lớp kiểm tra origin tin cậy.
Phân quyền	Backend là nguồn quyết định cuối cùng cho vai trò, trạng thái tài khoản, quan hệ với dự án và vòng đời dự án.
Toàn vẹn dữ liệu	PostgreSQL phải có khóa ngoại, chỉ mục duy nhất và trigger để giữ nhiệm vụ, bài nộp, tài nguyên/minh chứng cùng dự án và không bị sửa sau khi duyệt.
Khả năng bảo trì	Mã nguồn tổ chức theo lát tính năng; phần mô tả kỹ thuật phải bám sát triển khai hiện tại.
Khả năng kiểm thử	Kiểm thử backend phải bao phủ các ràng buộc nghiệp vụ; Playwright kiểm tra những route/giao diện rủi ro cao từ góc nhìn người dùng.
Triển khai	Hệ thống chạy cục bộ với PostgreSQL và có hướng triển khai Vercel, Render, Neon, Cloudflare R2 cho môi trường sản xuất chi phí thấp.

Các yêu cầu chính của UniTrack đã được xác định theo ba vai trò, các use case trọng tâm và các ràng buộc nghiệp vụ cần bảo vệ. Những yêu cầu này là cơ sở để Chương 3 lựa chọn công nghệ phù hợp và Chương 4 thiết kế chi tiết kiến trúc, dữ liệu, giao diện và kiểm thử.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Các lựa chọn công nghệ của UniTrack xuất phát từ yêu cầu đã phân tích ở Chương 2: giao diện có nhiều trạng thái theo vai trò, API rõ ràng, dữ liệu quan hệ chặt chẽ, kiểm thử tự động và khả năng triển khai với chi phí thấp. Theo quan điểm kỹ nghệ phần mềm, quyết định kỹ thuật cần có khả năng truy ngược về bài toán và rủi ro cần kiểm soát [1]. Vì vậy, chương này không chỉ liệt kê công nghệ được dùng mà còn nêu yêu cầu cần giải quyết, các lựa chọn thay thế và lý do chọn giải pháp hiện tại.

Bảng 3.1 đối chiếu yêu cầu của UniTrack với các lựa chọn công nghệ thay thế và lý do chọn stack hiện tại.

Bảng 3.1 Đối chiếu yêu cầu, lựa chọn thay thế và công nghệ được chọn

Yêu cầu từ Chương 2	Lựa chọn thay thế	Công nghệ chọn	Lý do chọn
Giao diện theo vai trò, nhiều trạng thái và nhiều hộp thoại	Vue, Angular, render phía server	React, TypeScript, Vite	React phù hợp SPA nhiều trạng thái; TypeScript giúp kiểm soát DTO; Vite tạo môi trường phát triển nhanh
Thiết kế UI nhất quán và có khả năng truy cập	CSS thuần, Bootstrap, Material UI	Tailwind CSS, shadcn/Radix	Tailwind dễ bám visual system riêng; Radix hỗ trợ focus, dialog, popover và select tốt
Cache dữ liệu server và xử lý stale state	Tự viết fetch/cache, Redux Toolkit Query	TanStack Query, Zustand	TanStack Query phù hợp invalidation theo route/dữ liệu; Zustand chỉ dùng cho session state nhỏ

Bảng 3.1 Đối chiếu yêu cầu, lựa chọn thay thế và công nghệ được chọn

Yêu cầu từ Chương 2	Lựa chọn thay thế	Công nghệ chọn	Lý do chọn
API REST, transaction và triển khai gọn	Node.js/Express, Java Spring Boot, Python/FastAPI	Go, chi, pgx	Go build gọn; chi đơn giản; pgx cho phép kiểm soát SQL, transaction và khóa dòng rõ ràng
Dữ liệu quan hệ và ràng buộc nghiệp vụ mạnh	MySQL, MongoDB, SQLite	PostgreSQL, goose	PostgreSQL hỗ trợ FK, partial unique index, trigger và transaction phù hợp dữ liệu cùng dự án
Minh chứng riêng tư và triển khai cloud chi phí thấp	Lưu file public, S3, disk local production	Local filesystem dev, Cloudflare R2 production	R2 private bucket phù hợp object storage chi phí thấp; download đi qua API để kiểm tra quyền
Kiểm thử luồng nghiệp vụ và giao diện	Cypress, Selenium, test thủ công	Go test, Playwright	Go test kiểm tra backend trực tiếp; Playwright kiểm tra browser flow và accessibility ở mức người dùng

3.1 Giao diện Web

Phần giao diện được xây dựng bằng React, TypeScript và Vite. React phù hợp với các màn hình như dashboard, Workspace, hồ sơ dự án và trang nhiệm vụ, nơi dữ liệu thay đổi theo vai trò người dùng, trạng thái dự án và kết quả trả về từ API. TypeScript giúp thống nhất kiểu dữ liệu giữa giao diện và backend, giảm lỗi khi thay đổi các đối tượng như dự án, nhiệm vụ, bài nộp, tài nguyên hoặc minh chứng. Vite được dùng để chạy môi trường phát triển và tạo bản build nhanh cho ứng dụng SPA [2, 3, 4].

Giao diện UniTrack dùng Tailwind CSS cùng các primitive của shadcn/Radix.

Tailwind giúp triển khai nhất quán phong cách sổ theo dõi học thuật: nền xanh đậm, khối nội dung sáng, tiêu đề lệnh gọn, dấu trạng thái rõ và các danh sách phân tách bằng đường kẻ mảnh. Radix hỗ trợ các thành phần cần khả năng truy cập tốt như hộp thoại, popover, select và kiểm soát focus [5, 6].

So với các UI framework đóng gói sẵn như Bootstrap hoặc Material UI, cách kết hợp Tailwind với shadcn/Radix giúp UniTrack giữ được ngôn ngữ thiết kế riêng nhưng vẫn có nền tảng accessibility cho các thành phần tương tác phức tạp. Đây là yêu cầu quan trọng vì hệ thống có nhiều hộp thoại tạo/sửa, popover nhóm và vùng duyệt bài cần focus rõ ràng.

3.2 Quản lý trạng thái phía trình duyệt

UniTrack dùng TanStack Query để quản lý dữ liệu lấy từ server. Một thao tác như tạo nhiệm vụ, thêm sinh viên, nộp bài hoặc duyệt bài có thể ảnh hưởng đồng thời tới dashboard, Workspace, hồ sơ dự án và trang nhiệm vụ. Vì vậy, hệ thống đặt query key và hàm làm mới dữ liệu tập trung trong lớp tiện ích của giao diện. Zustand được dùng cho phần state nhỏ của session, đặc biệt là current user [7, 8].

Giao diện phải xử lý stale state. Nếu người dùng đang mở form tạo nhiệm vụ trong lúc dự án bị chuyển sang completed ở session khác, backend sẽ từ chối request và giao diện cần tải lại dữ liệu để ẩn thao tác không còn hợp lệ.

Nếu tự viết cache hoặc lưu toàn bộ dữ liệu vào một global store, mỗi mutation sẽ phải tự quyết định vùng dữ liệu nào cần làm mới. TanStack Query phù hợp hơn vì query key, stale time, invalidation và refetch có thể chuẩn hóa theo từng nhóm chức năng, trong khi Zustand chỉ giữ phần session nhỏ để tránh biến giao diện thành một kho trạng thái cục bộ lớn.

3.3 Backend và API

Backend được viết bằng Go, sử dụng chi để đăng ký route và pgx để làm việc với PostgreSQL. Go phù hợp với kiểu triển khai một API server nhỏ gọn, dễ build và dễ đưa lên các nền tảng như Render. chi giữ phần định tuyến đơn giản, trong khi pgx cho phép viết SQL trực tiếp và kiểm soát rõ transaction, khóa dòng và các truy vấn tổng hợp [9, 10, 11].

API dùng mô hình REST dưới tiền tố /api/v1, lấy tài nguyên và thao tác HTTP làm ranh giới giao tiếp giữa giao diện và backend [12]. Các request JSON đi qua strict JSON decoder: giới hạn kích thước, từ chối trường lạ và không nhận

body có nhiều giá trị JSON nối tiếp. Với các route có route ID, backend kiểm tra UUID trước khi truy vấn để trả lỗi rõ ràng, tránh để lỗi ép kiểu từ cơ sở dữ liệu rơi ra ngoài. Các helper nghiệp vụ có thể trả lỗi trạng thái có kiểu rõ ràng để phân biệt lỗi dữ liệu người dùng với lỗi hạ tầng.

Các framework backend lớn hơn như Spring Boot hoặc NestJS có nhiều thành phần tích hợp sẵn, nhưng cũng làm tăng độ phức tạp đối với một đồ án cần kiểm soát rõ transaction và SQL. Go với chi và pgx giữ đường đi request ngắn hơn: route, middleware, handler, helper phân quyền, transaction và câu SQL đều nằm trong phạm vi dễ đọc.

3.4 Cơ sở dữ liệu

PostgreSQL là lớp bảo vệ quan trọng của hệ thống. Ngoài việc lưu dữ liệu, UniTrack cần giữ đúng quan hệ giữa dự án, thành viên, mốc kế hoạch, nhiệm vụ, bài nộp, duyệt bài, tài nguyên và minh chứng. Các khái niệm khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn, transaction và phục hồi khi lỗi là nền tảng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ [13]. PostgreSQL hỗ trợ khóa ngoại, chỉ mục duy nhất, transaction và trigger, phù hợp với các ràng buộc mà backend cũng kiểm tra ở tầng ứng dụng [14].

Với những thao tác có thể xảy ra đồng thời, transaction và khóa dòng giúp hệ thống đọc lại trạng thái mới nhất trước khi ghi. Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc kiểm soát đồng thời trong hệ cơ sở dữ liệu: thao tác hợp lệ phải giữ được tính nhất quán ngay cả khi nhiều request cùng tác động lên một đối tượng [15].

Migration được quản lý bằng goose. Ngoài schema nền tảng, các migration còn bổ sung nhiều ràng buộc an toàn như session revocation, thư mục Workspace, nhiệm vụ bắt buộc thuộc mốc kế hoạch, bài nộp cùng dự án, ràng buộc đích minh chứng, khóa minh chứng sau duyệt và kiểm tra người nộp bài [16].

Bảng 3.2 phân tích vai trò của PostgreSQL trong việc bảo vệ các ràng buộc dữ liệu nghiệp vụ của UniTrack.

Bảng 3.2 Vai trò của PostgreSQL trong việc giữ toàn vẹn dữ liệu

Yêu cầu dữ liệu	Cơ chế dùng trong PostgreSQL	Ý nghĩa trong UniTrack
Nhiệm vụ và thành viên cùng dự án	Khóa ngoại tổng hợp	Không phân công nhầm sinh viên từ dự án khác
Một nhiệm vụ chỉ có một bài chờ duyệt	Chỉ mục duy nhất có điều kiện	Người duyệt luôn biết bài nào đang cần xử lý
Tài nguyên/minh chứng đúng đối tượng	Trigger kiểm tra ở cuối transaction	Không gán minh chứng của dự án này sang dự án khác
Minh chứng đã duyệt không bị sửa	API guard và trigger	Bảo toàn căn cứ đánh giá sau khi đã có quyết định
Thư mục đúng giảng viên phụ trách	Trigger ràng buộc chủ thư mục và dự án	Tránh đặt dự án vào sai phạm vi quản lý

3.5 Session và file storage

UniTrack dùng cookie-based session. Khi đăng nhập thành công, backend sinh token ngẫu nhiên, lưu token hash trong bảng `sessions` và gửi cookie `HttpOnly` về browser. Cách làm này tránh lưu access token trong local storage. Các cấu hình `Secure`, `SameSite` và `CORS` được parse nghiêm ngặt và kiểm tra lúc khởi động; giá trị `bool/duration/SameSite` sai định dạng hoặc cấu hình production nguy hiểm làm API thoát lỗi thay vì chạy với trạng thái không an toàn.

Minh chứng trong môi trường phát triển được lưu trên local filesystem với quyền file riêng tư. Khi triển khai, backend được thiết kế để dùng Cloudflare R2 private bucket. File không public trực tiếp; người dùng tải qua API để backend kiểm tra quyền xem dự án trước khi truyền nội dung. Luồng upload kiểm tra metadata trước khi ghi object, còn luồng xóa gỡ object trước metadata để lỗi storage còn có thể thử lại [17].

3.6 Kiểm thử và triển khai

Backend dùng Go test để kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ quan trọng như session, phân quyền, vòng đời dự án, bài nộp, duyệt bài, minh chứng và trigger cơ sở dữ liệu. Frontend dùng Playwright cho các browser flow có rủi ro cao như đăng nhập, phân

quyền, khả năng truy cập, dashboard và stale UI state [18].

Stack triển khai tham khảo gồm Vercel cho frontend, Render cho Go API, Neon cho PostgreSQL và Cloudflare R2 cho lưu trữ minh chứng. Cách chọn này phù hợp với mục tiêu đề án: dễ vận hành ban đầu, có HTTPS sẵn, có cơ sở dữ liệu quản lý và không cần tự dựng CDN hoặc load balancer riêng [19, 20, 21, 17].

Bảng 3.3 tóm tắt các công nghệ chính và vai trò của từng công nghệ trong kiến trúc UniTrack.

Bảng 3.3 Danh sách công nghệ và vai trò trong UniTrack

Lớp	Công nghệ	Vai trò trong UniTrack
Giao diện	React, TypeScript, Vite	Ứng dụng SPA, route bảo vệ, màn hình theo vai trò
Thiết kế UI	Tailwind CSS, shadcn/Radix	Giao diện học thuật, hộp thoại, form và điều khiển có hỗ trợ truy cập
State	TanStack Query, Zustand	Cache dữ liệu server, làm mới dữ liệu sau thao tác ghi và lưu current user
Backend	Go, chi, pgx	API REST, middleware, phân quyền, truy vấn SQL và transaction
Dữ liệu	PostgreSQL, goose	Schema, migration, khóa ngoại, chỉ mục và trigger
Lưu trữ	Local filesystem, Cloudflare R2	File minh chứng và tải xuống qua API riêng tư
Kiểm thử	Go test, Playwright	Kiểm tra nghiệp vụ backend và browser flow quan trọng
Triển khai	Vercel, Render, Neon, R2	Hạ tầng production đầu tiên với chi phí thấp

Các công nghệ trên được chọn theo yêu cầu cụ thể của bài toán thay vì chỉ liệt kê theo stack. Những lựa chọn về React, Go, PostgreSQL, storage riêng tư và kiểm thử tự động là nền tảng để Chương 4 trình bày thiết kế, triển khai, công cụ phát triển và đánh giá hệ thống ở mức chi tiết hơn.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Chương này trình bày cách UniTrack được tổ chức và triển khai, bao gồm kiến trúc tổng quan, route/API, mã nguồn, migration, kiểm thử, giao diện và mô hình triển khai tham khảo. Nội dung chương nhằm đối chiếu các yêu cầu đã phân tích với thiết kế và kết quả hiện thực hóa của hệ thống.

4.1 Thiết kế kiến trúc tổng quan

UniTrack sử dụng kiến trúc Web tách giao diện, API, cơ sở dữ liệu và file storage. Giao diện React chạy trong trình duyệt và gọi API bằng session cookie. Backend Go xử lý routing, strict JSON decoding, phân quyền, kiểm tra vòng đời dự án, transaction và kết nối storage. PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ và các ràng buộc toàn vẹn. Minh chứng được lưu qua một lớp trừu tượng để môi trường phát triển cục bộ và Cloudflare R2 trong production dùng cùng một API.

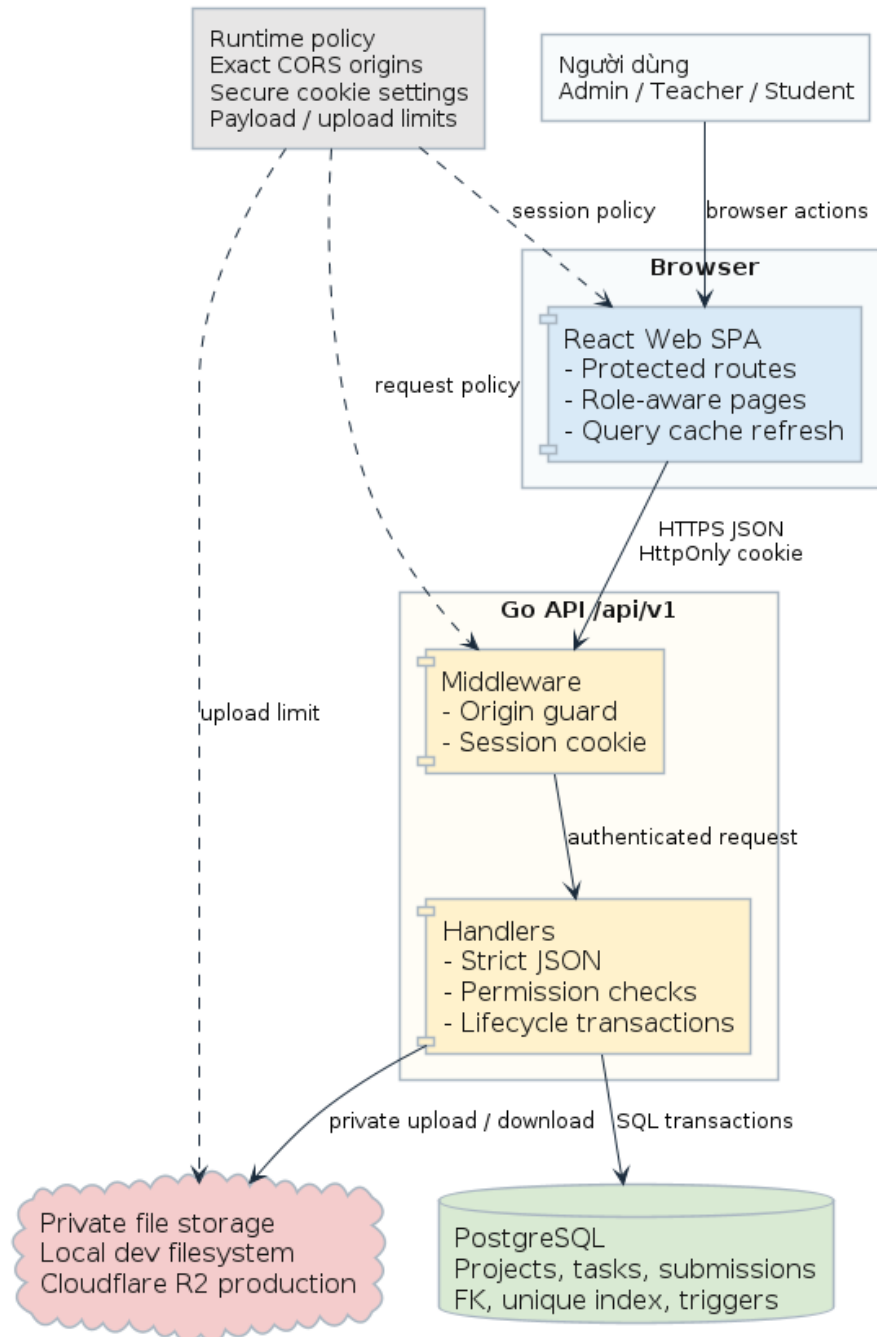
Hình 4.1 đặt bốn thành phần chính của hệ thống vào cùng một bức tranh kiến trúc để làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa giao diện, API, cơ sở dữ liệu và storage.

Luồng request điển hình gồm: trình duyệt gửi request kèm cookie; backend kiểm tra origin với các phương thức ghi dữ liệu; middleware xác thực session; handler kiểm tra route ID và nội dung request; helper phân quyền kiểm tra vai trò và quan hệ với dự án; các thao tác ghi khóa dòng dự án để kiểm tra lại quyền quản lý, vòng đời và đối tượng đích; ràng buộc cơ sở dữ liệu là lớp bảo vệ cuối cùng; response trả JSON hoặc stream file.

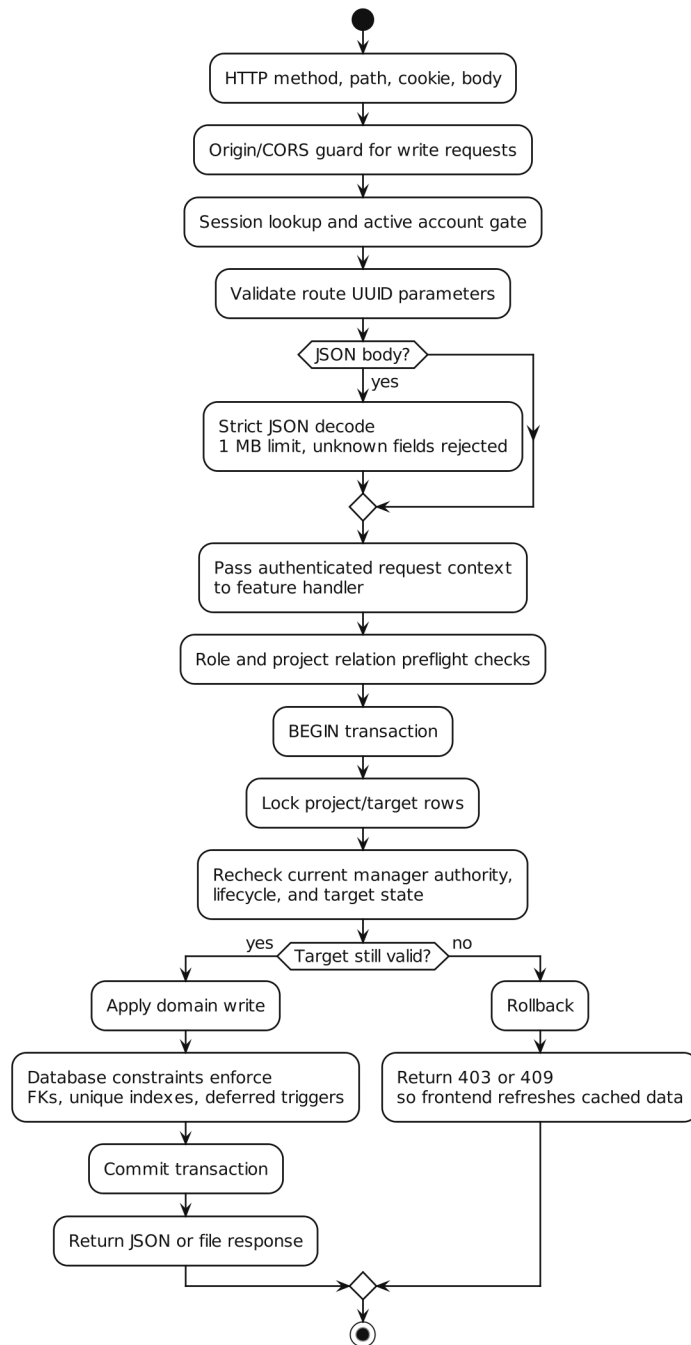
Hình 4.2 cụ thể hóa các lớp kiểm soát mà một request phải đi qua trước khi dữ liệu được đọc, ghi hoặc trả về cho người dùng.

Bảng 4.1 mô tả các lớp kiểm soát chính mà một request phải đi qua trước khi dữ liệu được ghi hoặc trả về.

Kiến trúc container tổng quan của UniTrack



Hình 4.1 Kiến trúc tổng quan của UniTrack



Hình 4.2 Luồng xử lý request phía backend

Bảng 4.1 Các lớp kiểm soát ở request boundary

Lớp kiểm soát	Vai trò	Ví dụ áp dụng
Kiểm tra origin	Chặn write request từ origin không tin cậy trước khi handler chạy	Đăng nhập, ghi session cookie và các route thay đổi dữ liệu
Kiểm tra session	Đọc cookie, bấm token, kiểm tra tài khoản active và session bị thu hồi	GET /auth/me, các route dự án cần đăng nhập
Strict JSON decoder	Giới hạn body, từ chối trường lạ và JSON nối tiếp	Tạo dự án, nhiệm vụ, duyệt bài, tài nguyên
Kiểm tra quan hệ	Xác định người dùng có quyền xem/quản lý dự án hay không	Chi tiết dự án, chi tiết nhiệm vụ, tải minh chứng
Khóa transaction	Đọc lại quyền quản lý, trạng thái dự án và đối tượng đích trong transaction trước khi ghi	Tạo nhiệm vụ, nộp bài, duyệt bài, tải minh chứng
Ràng buộc dữ liệu	Bảo vệ luật nghiệp vụ khi có request đồng thời hoặc ghi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu	Một bài chờ duyệt, đích minh chứng cùng dự án, khóa minh chứng sau duyệt

4.2 Thiết kế route và API

4.2.1 Route giao diện

Giao diện sử dụng React Router. Các route chính bám sát sản phẩm: đăng nhập, dashboard, Workspace, chi tiết thư mục, chi tiết dự án, chi tiết nhiệm vụ và quản trị tài khoản. Các route cũ /projects và /classes được chuyển về /workspace để giữ hướng điều hướng project-first.

Bảng 4.2 tổng hợp các route giao diện đang triển khai và điều kiện truy cập tương ứng.

Bảng 4.2 Bảng route giao diện đang triển khai

Route giao diện	Điều kiện truy cập	Mục đích
/login	Công khai	Đăng nhập bằng email/mật khẩu
/dashboard	Đã đăng nhập	Hàng đợi công việc và tóm tắt theo vai trò
/workspace	Đã đăng nhập	Trang Workspace với thư mục và danh sách dự án
/admin/users	Quản trị viên	Quản lý tài khoản
/workspace/classes/ :classId	Giảng viên/quản trị viên	Chi tiết thư mục và thêm dự án có sẵn
/workspace/projects/ :projectId	Người có quyền xem dự án	Hồ sơ dự án, kế hoạch, nhóm và tài nguyên
/workspace/projects/ :projectId/tasks/ :taskId	Người có quyền xem dự án	Chi tiết nhiệm vụ, nộp bài và duyệt bài

4.2.2 Route API backend

Backend đăng ký các route nghiệp vụ dưới tiền tố `/api/v1`; phần lớn route được bảo vệ bởi `requireAuth`. Bảng dưới đây tóm tắt bề mặt API chính và điều kiện kiểm soát ở từng nhóm route.

Bảng 4.3 tóm tắt các nhóm endpoint backend chính trong phạm vi `/api/v1`.

Bảng 4.3 Bảng route API backend đang triển khai

Nhóm	Endpoint tiêu biểu	Vai trò
Health	GET <code>/health</code> , GET <code>/ready</code>	Kiểm tra dịch vụ và cơ sở dữ liệu
Auth	POST <code>/auth/login</code> , POST <code>/auth/logout</code> , GET <code>/auth/me</code>	Đăng nhập, đăng xuất, current user

Bảng 4.3 Bảng route API backend đang triển khai

Nhóm	Endpoint tiêu biểu	Vai trò
Admin users	GET/POST /admin/users PATCH /admin/users/{userId} POST /admin/users/{userId}/password	Quản lý tài khoản
Dashboard	GET /dashboard	Tóm tắt và hàng đợi theo vai trò
Projects	GET/POST /projects GET/PATCH /projects/{projectId}	Danh sách, tạo, xem, sửa dự án
Members	GET/POST /projects/{projectId}/members PATCH/DELETE /projects/{projectId}/members/{memberId}	Quản lý thành viên
Milestones	GET/POST /projects/{projectId}/milestones PATCH /milestones/reorder PATCH/DELETE /milestones/{milestoneId}	Tạo, sửa, xóa và sắp xếp mốc kế hoạch
Assignments	GET/POST /projects/{projectId}/tasks GET/PATCH /projects/{projectId}/tasks/{taskId}	Danh sách, chi tiết và cập nhật nhiệm vụ
Submissions reviews	POST /tasks/{taskId}/progress-updates POST /progress-updates/{updateId}/reviews	Sinh viên nộp bài và giảng viên duyệt bài

Bảng 4.3 Bảng route API backend đang triển khai

Nhóm	Endpoint tiêu biểu	Vai trò
Resources	GET/POST /resource-links PATCH/DELETE /resource-links/ {resourceLinkId}	Đường dẫn tài nguyên theo đối tượng nghiệp vụ
Files	GET /files POST /progress-updates/ {updateId}/files GET /files/{fileId}/download DELETE /files/{fileId}	Metadata và vòng đời file minh chứng
Classes/folders	GET/POST /classes GET/PATCH /classes/{classId} POST /classes/ {classId}/projects	Thư mục trong Workspace

Request boundary

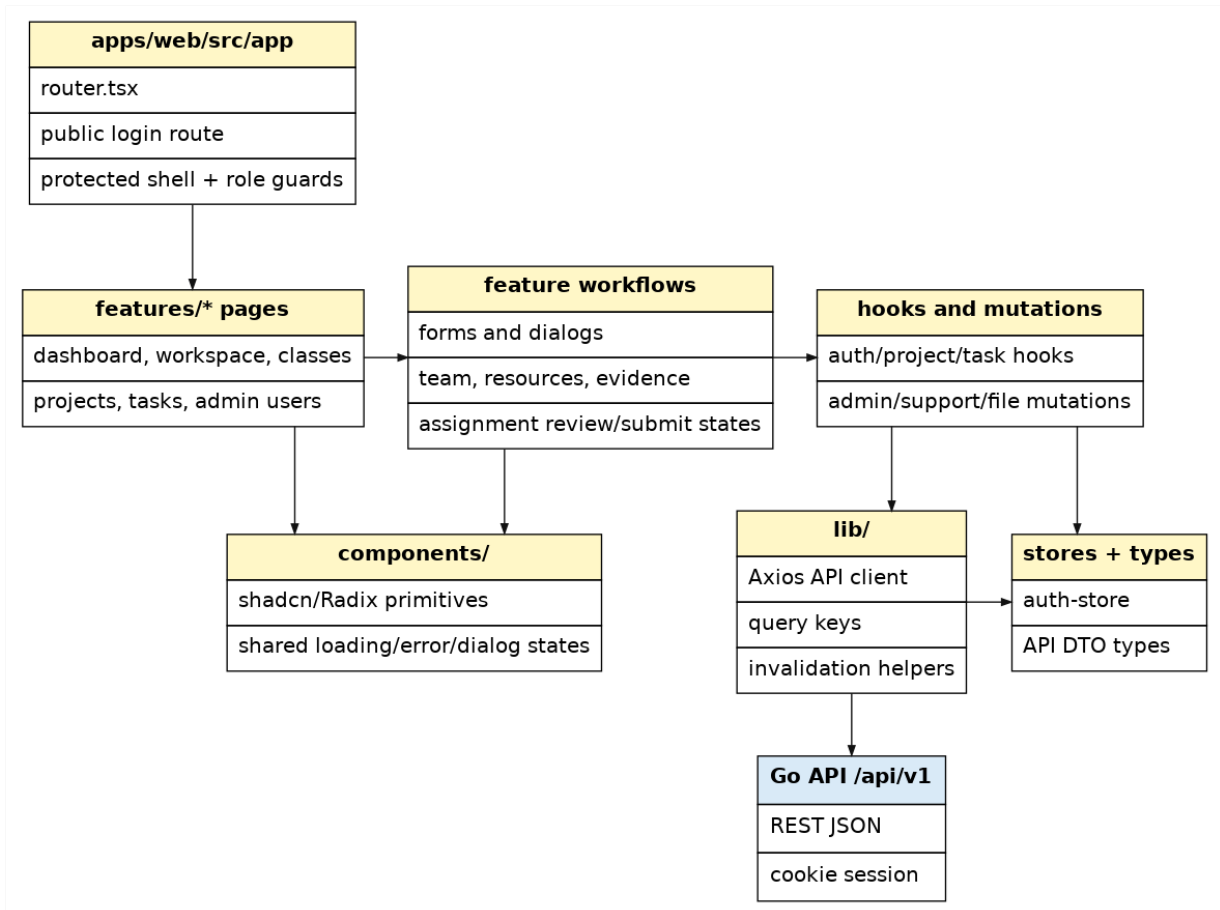
Các JSON handler dùng strict decoder: giới hạn body 1 MB, từ chối trường lạ và từ chối JSON nối tiếp. Route ID của nhiệm vụ, mốc kế hoạch, bài nộp, thành viên, tài nguyên và file được kiểm tra UUID trước khi truy vấn để tránh lộ lỗi ép kiểu từ cơ sở dữ liệu ra client. Các lỗi validation mong đợi dùng status error có kiểu để không biến lỗi hạ tầng thành lỗi 400.

4.3 Thiết kế gói mã nguồn

Hai sơ đồ dưới đây tách riêng phụ thuộc gói của giao diện và backend để người đọc nhìn rõ từng phần triển khai trước khi chuyển sang thiết kế dữ liệu. Cách chia gói theo trách nhiệm cũng phù hợp với nguyên tắc module hóa, trong đó mỗi module nên che giấu chi tiết thay đổi của mình và chỉ công khai phần giao tiếp cần thiết [22].

4.3.1 Sơ đồ gói giao diện

Hình 4.3 thể hiện các nhóm mã giao diện và quan hệ phụ thuộc giữa app shell, component dùng chung, feature page và lớp gọi API.



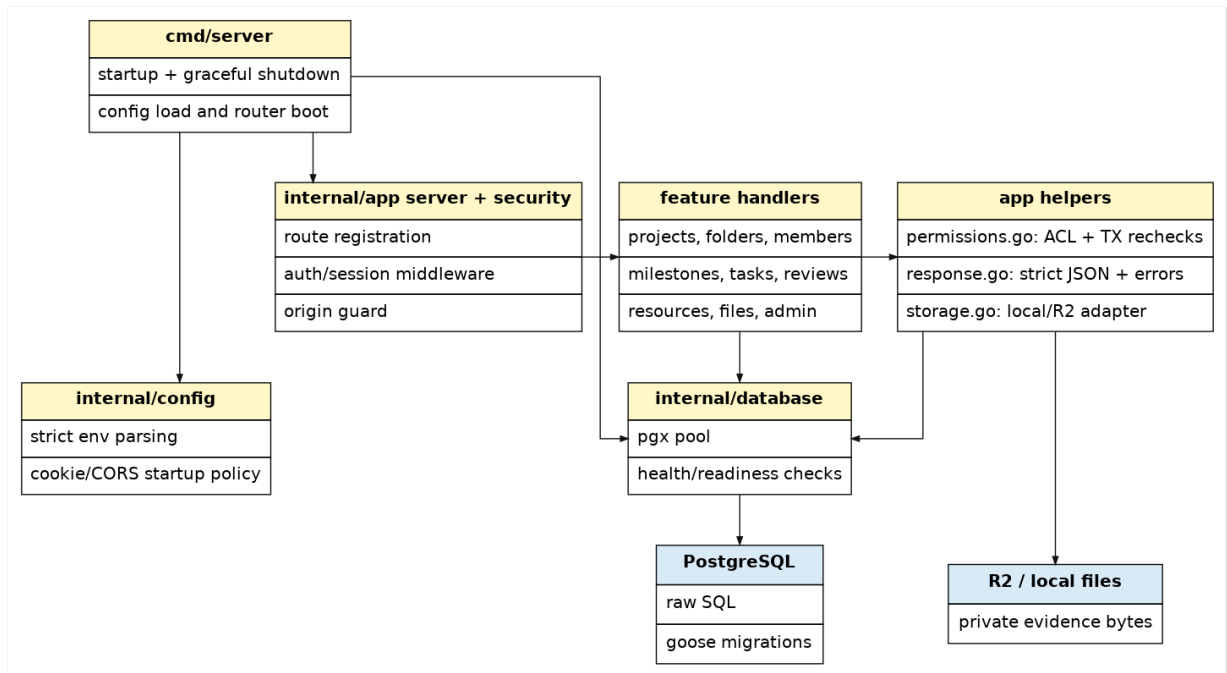
Hình 4.3 Biểu đồ phụ thuộc gói giao diện

4.3.2 Sơ đồ gói backend

Hình 4.4 thể hiện cách backend gom route, middleware, handler nghiệp vụ, cấu hình, storage và truy cập cơ sở dữ liệu.

4.3.3 Thiết kế thành phần chủ đạo

Do backend Go không tổ chức theo lớp hướng đối tượng truyền thống, phần thiết kế chi tiết được trình bày theo các struct, component React và module nghiệp vụ chủ đạo. Các thành phần trong Bảng 4.4 đại diện cho các điểm điều phối quan trọng nhất: khởi tạo route/API, xác thực, ghi dữ liệu theo vòng đời dự án, quản lý file minh chứng và hiển thị hồ sơ dự án trên giao diện.



Hình 4.4 Biểu đồ phụ thuộc gói backend

Bảng 4.4 mô tả các thành phần chủ đạo, trách nhiệm và dữ liệu/phương thức chính của từng thành phần.

Bảng 4.4 Thiết kế thành phần chủ đạo của UniTrack

Thành phần	Trách nhiệm thiết kế	Cơ chế chính	Khu vực triển khai
Server	Gom cấu hình, pool cơ sở dữ liệu, logger, router, file store và rate limit store để đăng ký route/middleware thống nhất	Router, database pool, file store, login limiter	Backend API core
Nhóm auth và account	Điều phối đăng nhập, current user, logout, thao tác tài khoản và thu hồi session khi tài khoản thay đổi	Request DTO, session token hash, khóa đồng user, session revocation	Auth/account backend
Nhóm handler project/task	Bảo vệ luồng dự án, thành viên, mốc kế hoạch, nhiệm vụ, bài nộp và duyệt bài bằng kiểm tra quyền/vòng đời trong transaction	Helper phân quyền, SELECT . . . FOR UPDATE, trạng thái dự án/task/submission	Project/task backend

Bảng 4.4 Thiết kế thành phần chủ đạo của UniTrack

Thành phần	Trách nhiệm thiết kế	Cơ chế chính	Khu vực triển khai
File store và triển khai	Trừu tượng hóa local filesystem và R2 để file minh chứng có cùng luồng upload, download và delete ở mọi môi trường	Put, Open, Delete, metadata file, object key	Storage backend
Trang chi tiết dự án	Gom dữ liệu dự án, nhóm, mốc, nhiệm vụ và tài nguyên thành hồ sơ làm việc chính của giảng viên/sinh viên	Query keys, action guards, Work Plan, team popover, resource dialog	Project UI
Trang chi tiết nhiệm vụ	Hiển thị ngữ cảnh nhiệm vụ, lịch sử bài nộp, minh chứng, form nộp bài và vùng duyệt bài theo vai trò	Submission form, evidence panel, review form, stale refresh handlers	Assignment UI

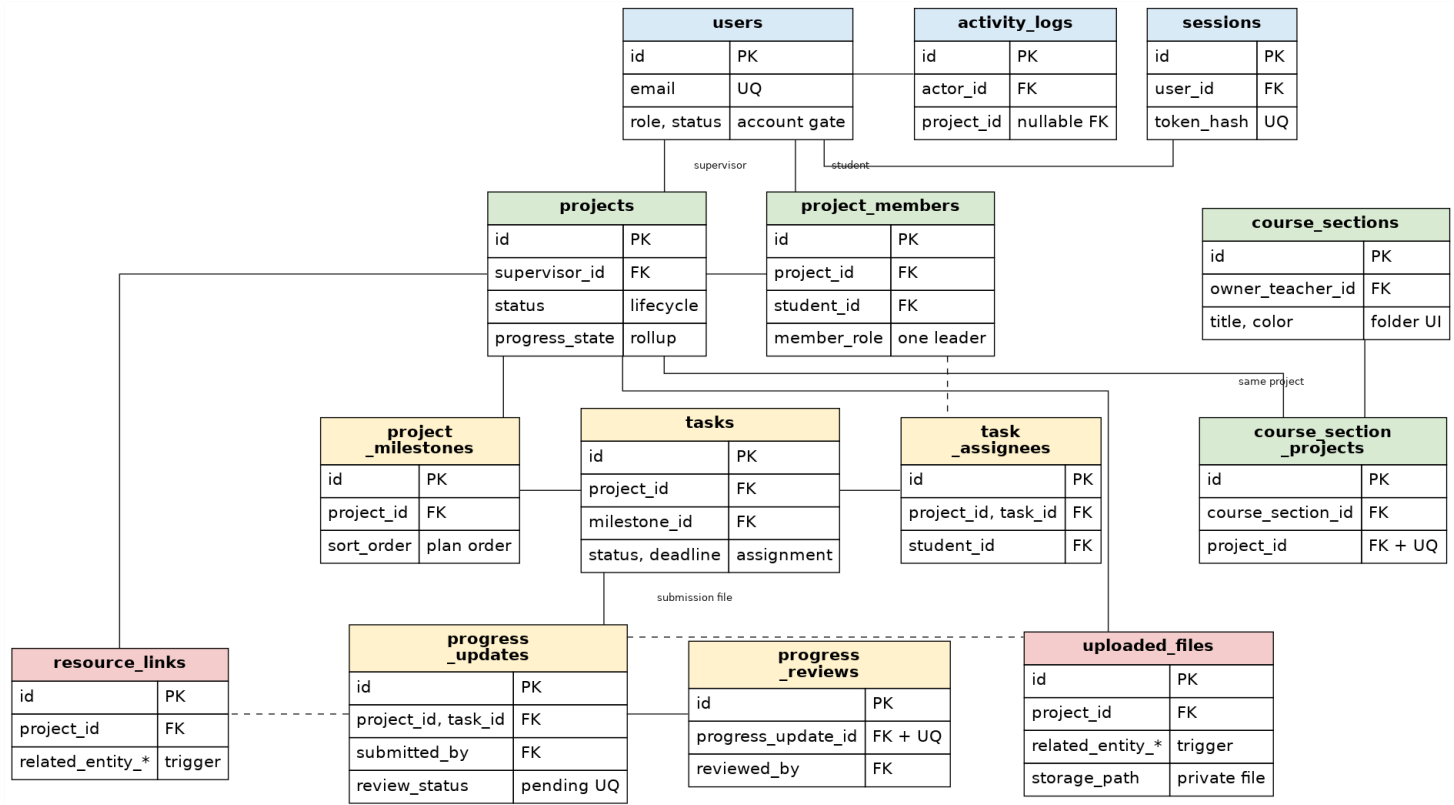
Thiết kế trên giữ ranh giới rõ giữa giao diện và backend. Giao diện chịu trách nhiệm trình bày trạng thái và hướng dẫn thao tác; backend quyết định quyền, vòng đời và tính hợp lệ dữ liệu; PostgreSQL là lớp cuối cùng bảo vệ invariant khi có request đồng thời hoặc ghi trực tiếp.

4.4 Thiết kế dữ liệu

Thiết kế dữ liệu đặt projects làm trục chính. Các bảng nhiệm vụ, bài nộp, duyệt bài, tài nguyên và file đều có cách liên kết để xác định dự án chứa chúng. Những quan hệ này phục vụ cả kiểm tra quyền lẫn ràng buộc toàn vẹn dữ liệu.

4.4.1 Sơ đồ thực thể liên kết

Sơ đồ thực thể liên kết tổng quan được đặt trên một trang riêng để phần thiết kế dữ liệu có đủ không gian đọc các nhóm quan hệ chính. Hình 4.5 cần được đọc cùng phần mô tả bảng bên dưới vì các quan hệ đa hình và trigger được giải thích chi tiết bằng lời sau sơ đồ.



Hình 4.5 ERD tổng quan các bảng ứng dụng và quan hệ chính của UniTrack

Sơ đồ đặt **projects** làm trục dữ liệu chính, đồng thời tách rõ vùng assignment/submission/review và vùng tài nguyên/minh chứng để thuận tiện đối chiếu với phần thiết kế bảng bên dưới.

Cách đọc mô hình dữ liệu

Ký hiệu PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UQ là khóa duy nhất. Đường liền thể hiện khóa ngoại trực tiếp giữa các bảng. Đường chấm thể hiện liên kết đa hình qua `target_type/target_id` hoặc `related_entity_type/related_entity_id`; các liên kết này được trigger PostgreSQL kiểm tra ở thời điểm commit. Các khóa ngoại audit như `created_by`, `updated_by`, `reviewed_by` và bảng legacy được mô tả trong phần chi tiết bên dưới.

4.4.2 Chi tiết bảng dữ liệu

Thay vì liệt kê toàn bộ trường của từng bảng, phần này tóm tắt các thực thể chính, vai trò nghiệp vụ và ràng buộc cần đọc cùng ERD. Cách trình bày này làm rõ thiết kế cơ sở dữ liệu nhưng không biến Chương 4 thành bản sao của migration SQL.

Bảng 4.5 tóm tắt các bảng ứng dụng chính, quan hệ và ràng buộc nghiệp vụ quan trọng.

Bảng 4.5 Tóm tắt thiết kế dữ liệu ứng dụng chính

Bảng/nhóm bảng	Vai trò nghiệp vụ	Quan hệ và ràng buộc chính
users, sessions	Tài khoản, vai trò, trạng thái hoạt động và phiên đăng nhập cookie-based	Email unique theo chữ thường; session lưu token hash, có thời hạn và trạng thái thu hồi; các phiên phụ thuộc vào tài khoản.
course_sections course_section _projects	Thư mục Workspace và liên kết một dự án vào tối đa một thư mục	Chủ thư mục phải khớp giảng viên phụ trách dự án khi gán dự án; project_id unique trong bảng liên kết.
projects	Trục dữ liệu chính: metadata, giảng viên phụ trách, trạng thái vòng đời và tiến độ tổng hợp	Trạng thái active/on_hold completed/archived quyết định thao tác ghi; nhiều bảng con tham chiếu về dự án.
project_members	Danh sách sinh viên trong dự án và vai trò leader/member	Sinh viên liên kết về users; mỗi dự án chỉ có tối đa một leader; khi xóa thành viên, các phân công liên quan được dọn.
project_milestones tasks task_assignees	Mốc kế hoạch, nhiệm vụ chính thức và phân công sinh viên	Nhiệm vụ phải thuộc mốc cùng dự án; người được giao phải là thành viên active cùng dự án; deadline là date-only.
progress_updates progress_reviews	Bài nộp tiến độ và quyết định duyệt cuối cùng	Bài nộp phải thuộc nhiệm vụ cùng dự án; mỗi nhiệm vụ chỉ có một bài pending_review; mỗi bài nộp có tối đa một quyết định duyệt.

Bảng 4.5 Tóm tắt thiết kế dữ liệu ứng dụng chính

Bảng/nhóm bảng	Vai trò nghiệp vụ	Quan hệ và ràng buộc chính
resource_links uploaded_files	Tài nguyên tham khảo và file minh chứng gắn với dự án/mốc/nhiệm vụ/bài nộp	Đích đa hình được trigger kiểm tra cùng dự án; tài nguyên và file của bài đã duyệt chuyển sang chỉ đọc; file thực nằm ở local storage hoặc R2.
activity_logs	Lịch sử thao tác quản trị tài khoản và thao tác thành viên dự án đã triển khai	Ghi actor, đối tượng, hành động và metadata; giao diện tra cứu audit còn nằm ngoài phạm vi hiện tại.

Bảng 4.6 phân biệt các bảng còn tồn tại trong schema nhưng không còn là bề mặt sản phẩm chính.

Bảng 4.6 Các bảng legacy và phạm vi sử dụng hiện tại

Bảng legacy	Lý do còn tồn tại	Cách đọc trong báo cáo
courses	Còn lại từ lát course cũ; route/course độc lập đã bị loại khỏi sản phẩm active	Không coi là module khóa học; Workspace dùng thư mục nhẹ qua course_sections.
assessments	Còn trong schema lịch sử cho chức năng chấm điểm số đã bỏ	Không còn route/UI active; quyết định duyệt hiện nằm ở progress_reviews.

4.4.3 Migration và ràng buộc toàn vẹn nổi bật

Bảng 4.7 liệt kê các migration quan trọng và mục đích nghiệp vụ mà từng migration bảo vệ.

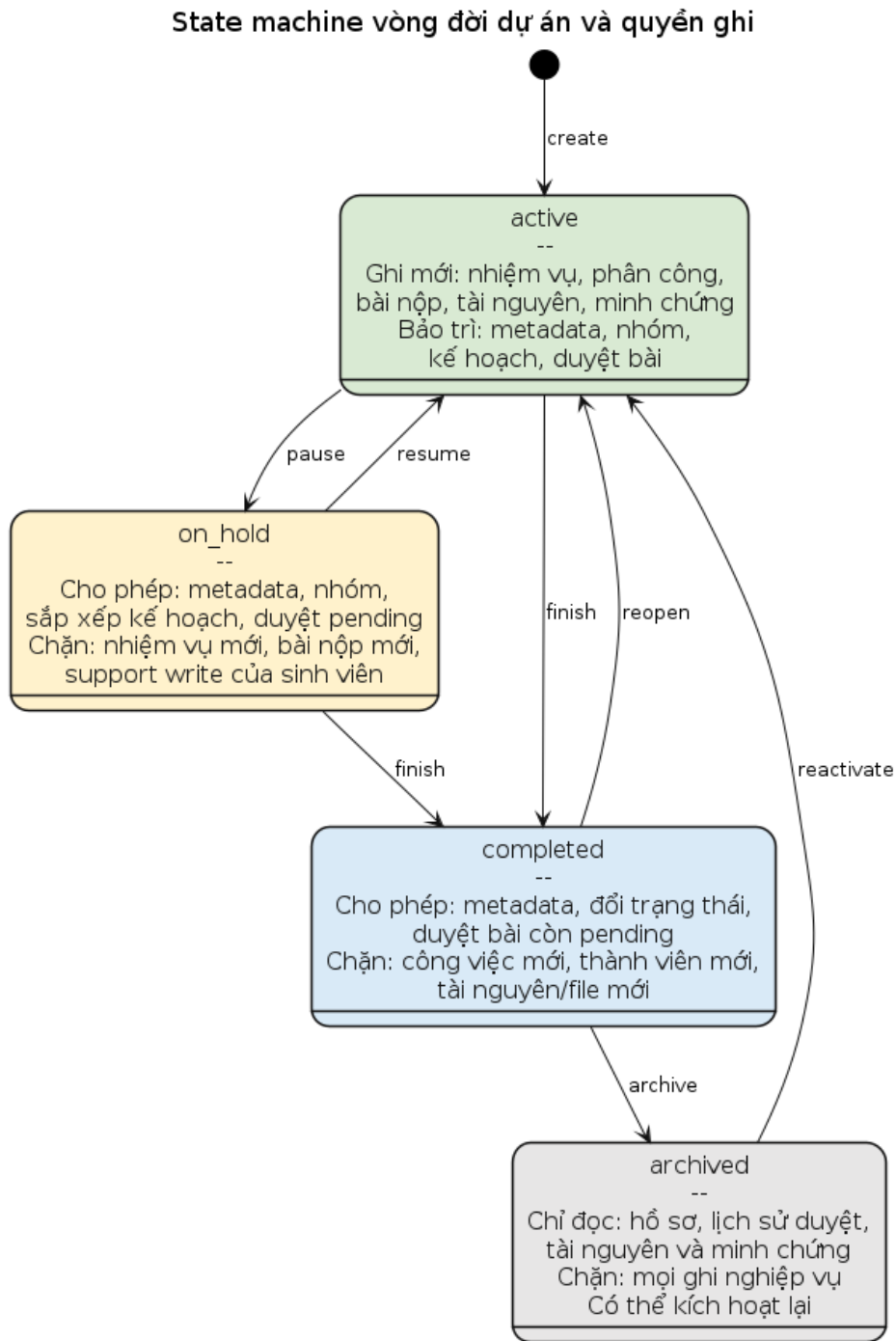
Bảng 4.7 Các migration quan trọng và mục đích nghiệp vụ

Migration	Khu vực	Vai trò
20260601000100_ init_mvp.sql	Nền tảng	Tạo tài khoản, session, dự án, nhiệm vụ, bài nộp và duyệt bài
20260604000100_ session_revocation.sql	Xác thực	Bổ sung session revocation và chỉ mục session còn hiệu lực
20260606000100_ class_folders.sql	Workspace	Tạo thư mục lớp và liên kết thư mục-dự án
20260606000200_ project_milestones.sql	Kế hoạch	Tạo mốc kế hoạch và liên kết nhiệm vụ với mốc
20260608000100_ milestone_required_ assignments.sql	Nhiệm vụ	Yêu cầu nhiệm vụ chính thức thuộc mốc kế hoạch
20260619000100_ assignment_submission_ integrity.sql	Toàn vẹn dữ liệu	Khóa ngoại cùng dự án cho nhiệm vụ/bài nộp và một bài chờ duyệt
20260620000100_ folder_and_task_ integrity.sql	Toàn vẹn dữ liệu	Nhiệm vụ cùng dự án và trigger khớp chủ thư mục/giảng viên phụ trách
20260621000100_ support_target_ integrity.sql	Tài nguyên/minh chứng	Trigger kiểm tra đích tài nguyên/minh chứng cùng dự án
20260621000200_ reviewed_support_ immutability.sql	Minh chứng	Trigger chặn sửa/xóa tài nguyên và minh chứng của bài đã duyệt

Bảng 4.7 Các migration quan trọng và mục đích nghiệp vụ

Migration	Khu vực	Vai trò
20260621000300_ progress_submitter_ integrity.sql	Bài nộp	Trigger chặn người nộp không được phân công hoặc không active

Hình 4.6 mô tả các trạng thái vòng đời của dự án và tác động trực tiếp của từng trạng thái tới quyền ghi dữ liệu.

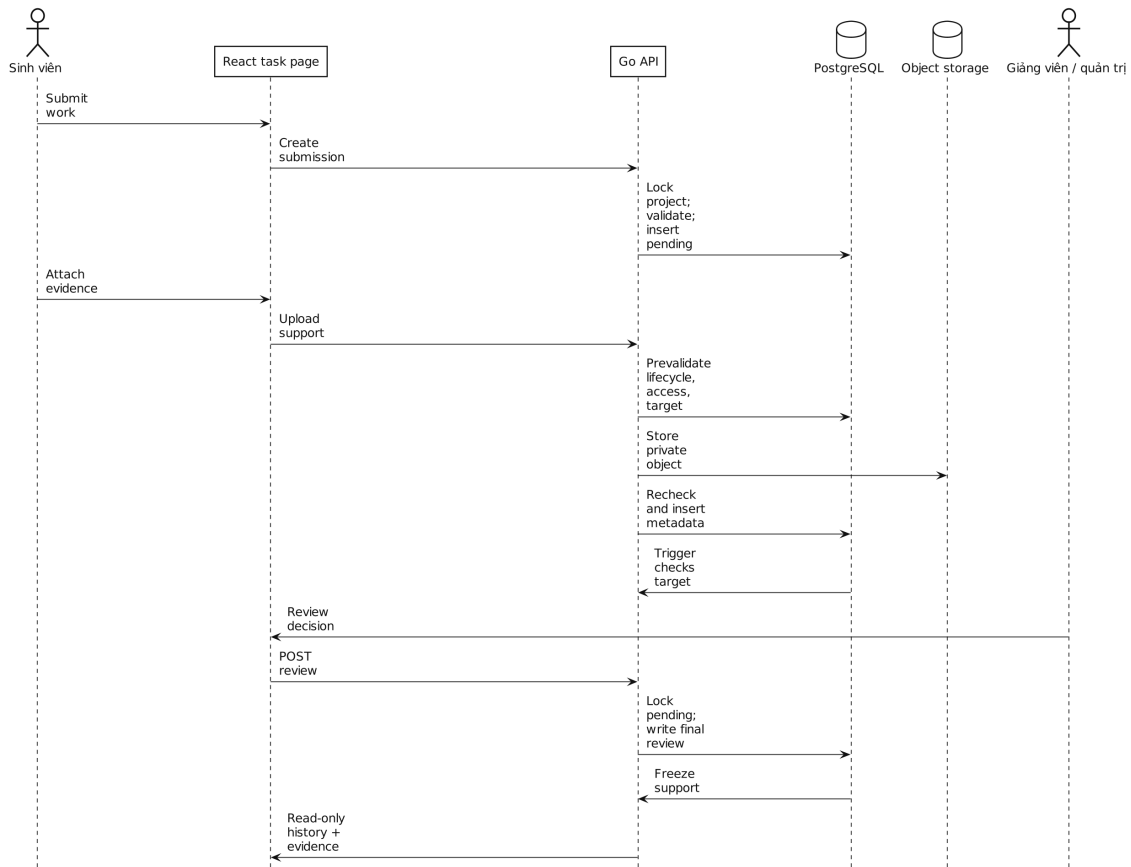


Hình 4.6 Sơ đồ trạng thái vòng đời dự án và tác động tới thao tác ghi

4.5 Thiết kế luồng nghiệp vụ chi tiết

Trình tự nộp bài, minh chứng và duyệt bài

Hình 4.7 đặt các bước nộp bài, tải minh chứng và duyệt bài vào cùng một trình tự để làm rõ trách nhiệm của giao diện, backend, storage và cơ sở dữ liệu.



Hình 4.7 Biểu đồ trình tự nộp bài, tải minh chứng và duyệt bài

Bảng 4.8 mô tả phạm vi biểu đồ trình tự và các luồng tương đương được đặc tả bằng tương tác giữa giao diện, backend và cơ sở dữ liệu.

Bảng 4.8 Phạm vi thiết kế trình tự cho các use case chính

Use case	Đối tượng tham gia	Trình tự xử lý chính
Đăng nhập	Browser, auth API, bảng users, bảng sessions, session cookie	Browser gửi email/mật khẩu; API chuẩn hóa email, áp dụng rate limit, khóa dòng user, kiểm tra mật khẩu, tạo token, lưu token hash và đặt cookie HttpOnly.
Tạo nhiệm vụ	Project detail page, task API, bảng projects, project_milestones, task_assignees	Giao diện gửi form; API khóa dự án, kiểm tra lại quyền quản lý/vòng đời/mốc kế hoạch/sinh viên được giao, ghi task và assignee trong transaction, sau đó refresh project/task/dashboard.
Nộp bài, tải minh chứng và duyệt bài	Task detail page, progress API, file API, storage, bảng progress_updates, uploaded_files, progress_reviews	Luồng được minh họa ở Hình 4.7: sinh viên nộp bài, upload minh chứng, giảng viên duyệt, sau đó support record chuyển sang chỉ đọc.

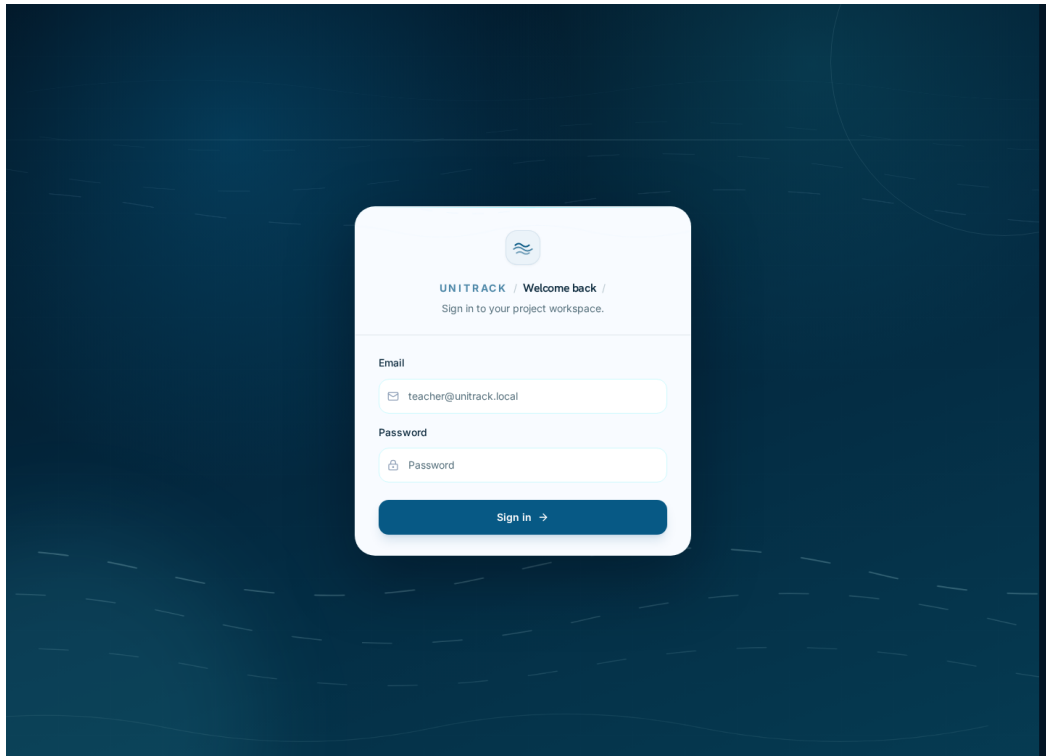
Bảng 4.9 phân rã trách nhiệm của giao diện, backend và cơ sở dữ liệu trong từng giai đoạn của luồng nộp bài, minh chứng và duyệt bài.

Bảng 4.9 Trách nhiệm từng lớp trong luồng nộp bài, minh chứng và duyệt bài

Giai đoạn	Trách nhiệm giao diện	Trách nhiệm backend/cơ sở dữ liệu
Mở nhiệm vụ	Tải chi tiết nhiệm vụ, dự án, thành viên, mốc kế hoạch, tài nguyên và file; chặn duyệt bài nếu dữ liệu hỗ trợ chưa sẵn sàng	Trả dữ liệu theo quyền xem dự án và không lộ dự án ngoài phạm vi
Nộp bài	Kiểm tra form, gửi tiêu đề/mô tả/vướng mắc và refresh dữ liệu liên quan sau khi nộp	Khóa dự án, kiểm tra lại thành viên/người được giao, chặn bài chờ duyệt trùng và ghi bài nộp
Tải minh chứng	Kiểm tra dung lượng 10 MB, gửi multipart tới bài nộp đang chờ duyệt	Tiền kiểm metadata/dịch/vòng đời trước object write, lưu object riêng tư, khóa dự án kiểm tra lại rồi ghi metadata; nếu metadata/commit lỗi thì dọn object
Duyệt bài	Hiển thị vùng duyệt bài, lựa chọn quyết định và yêu cầu hướng dẫn khi trả bài/từ chối	Khóa bài chờ duyệt, ghi quyết định cuối cùng, đồng bộ trạng thái nhiệm vụ và bảo đảm mỗi bài chỉ được duyệt một lần
Sau duyệt	Hiển thị lịch sử và minh chứng ở chế độ chỉ đọc	Trigger cơ sở dữ liệu chặn thêm/sửa/xóa tài nguyên hoặc minh chứng của bài đã duyệt

4.6 Thiết kế giao diện

Giao diện UniTrack dùng sắc xanh học thuật, thanh điều hướng đậm, các khối nội dung sáng như giấy, dấu trạng thái rõ và danh sách hành động trực tiếp. Các ảnh dưới đây minh họa những màn hình và trạng thái tương tác chính: từ đăng nhập, dashboard, Workspace, hồ sơ dự án, quản lý nhóm, kế hoạch công việc, tài nguyên, tới nộp và duyệt bài. Chuỗi minh họa từ Hình 4.8 đến Hình 4.19 được đối chiếu với ý đồ thiết kế trong Bảng 4.10.



Hình 4.8 Giao diện đăng nhập UniTrack

UniTrack
Project supervision

- Dashboard
- Workspace
- Admin

Demo Administrator
demo.admin@demo.unitrack...
admin

Log out

Admin dashboard

Global review queue

Track review debt, overdue assignments, and account scale across all projects.

18 reviews waiting
12 overdue assignments
72 projects
16 teachers
240 students

Pending reviews

Oldest submissions are listed first so review debt is easy to clear.

Pending Review
Blocker
Jun 21, 2026, 9:30 PM
An Nguyen 001

API contract draft with evidence links

Student Research Tracker - Finalize API contract and data model

Database constraints and API DTOs were updated. Evidence includes schema notes, endpoint checklist, and Playwright trace.

Blocker: Need confirmation on final review decision labels.

Review

Overdue assignments

Specific assignments past their due date in active projects.

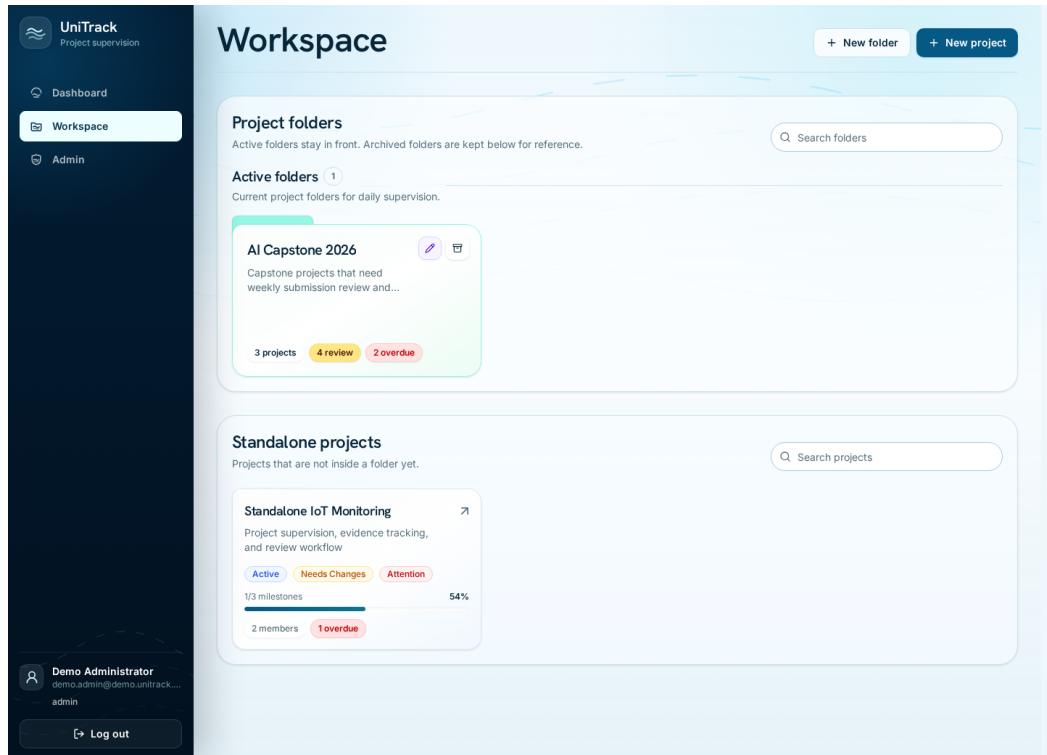
Assignment	Project	Milestone	Due	Assignees	State	Priority	Attention
Finalize API contract and data model	Student Research Tracker	Prototype implementa...	Jun 20, 2026	An Nguyen 001, Binh Phan 002	Waiting Review	High	Pendi
Revise project folder workflow	Student Research Tracker	Prototype implementa...	Jun 18, 2026	An Nguyen 001	Needs Revision	High	Overc

Project follow-ups

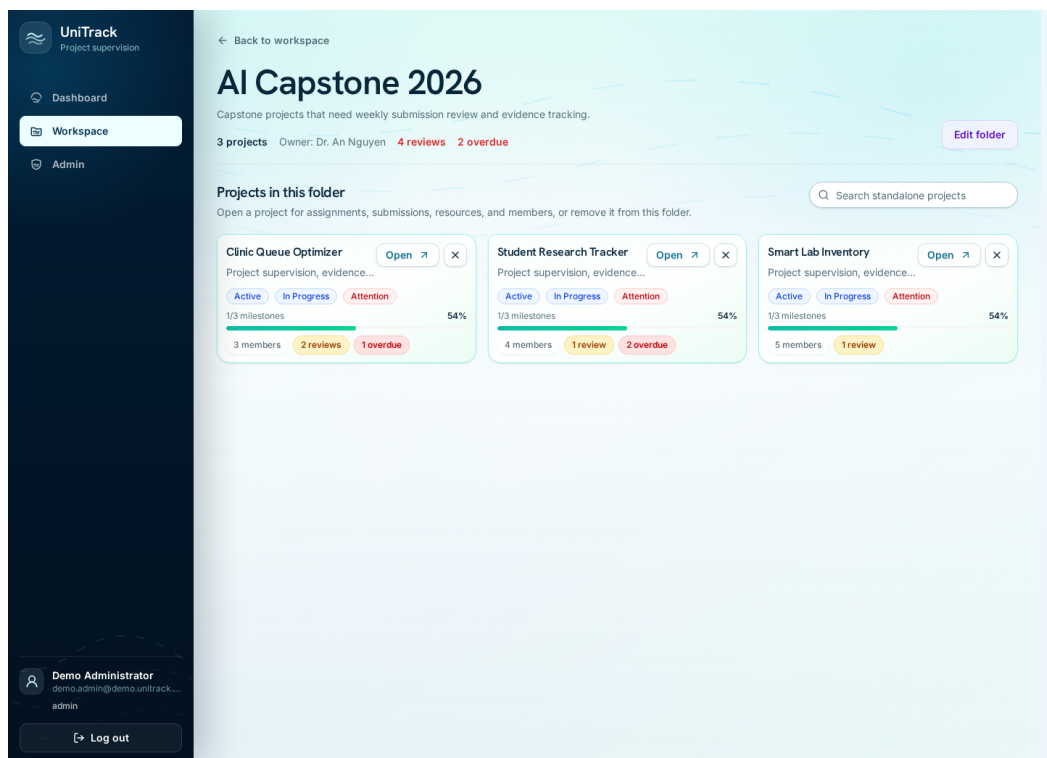
Active projects with stale or missing approved progress, excluding work already covered by the review queue.

Project	Supervisor	Members	Tasks	Status	Attention	Open
Standalone IoT Monitoring	Dr. An Nguyen	2	7	Active	Attention 1 overdue Last approved: Jun 15, 2026	Open

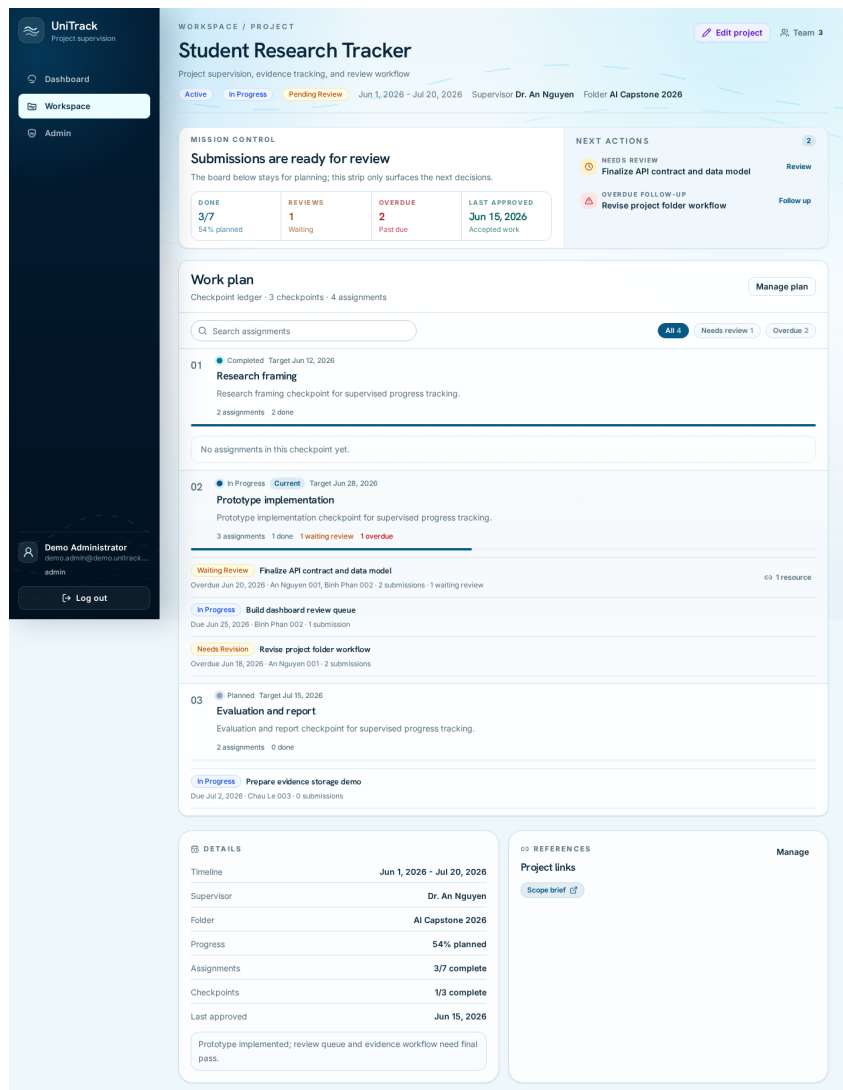
Hình 4.9 Dashboard quản trị với bài chờ duyệt, nhiệm vụ quá hạn và phần tóm tắt



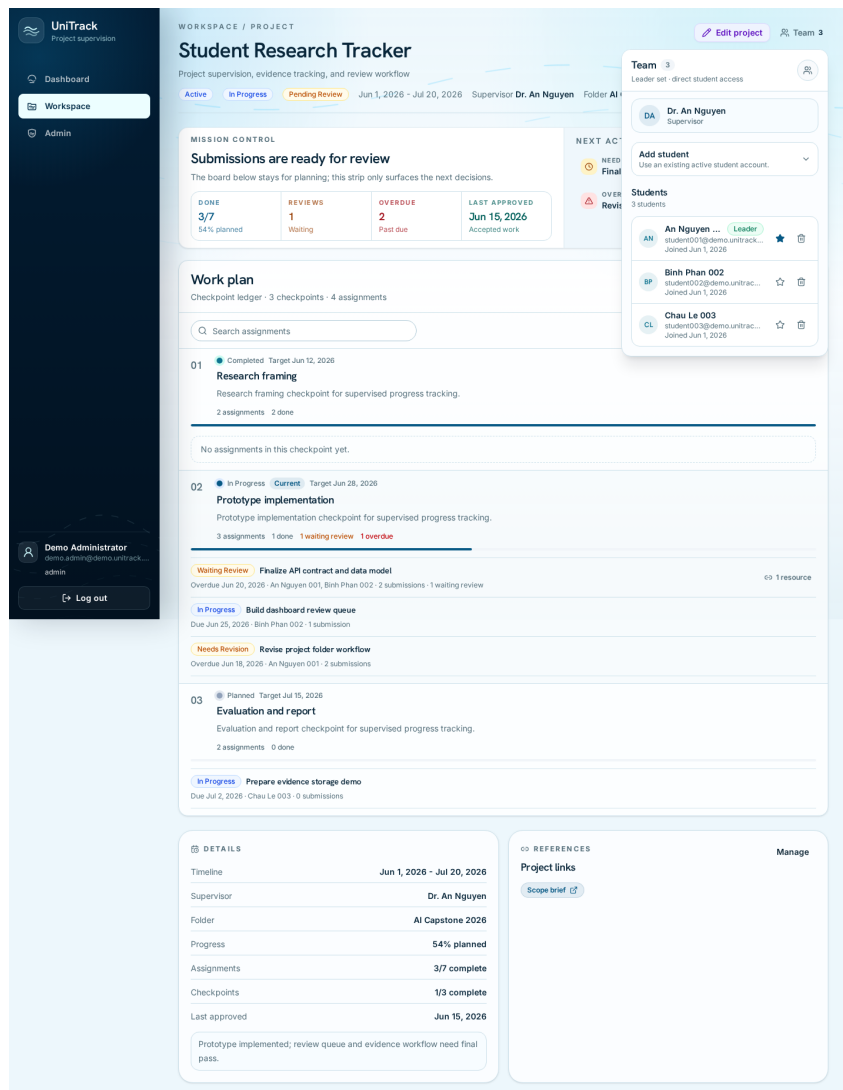
Hình 4.10 Workspace với thư mục dự án và danh sách dự án độc lập



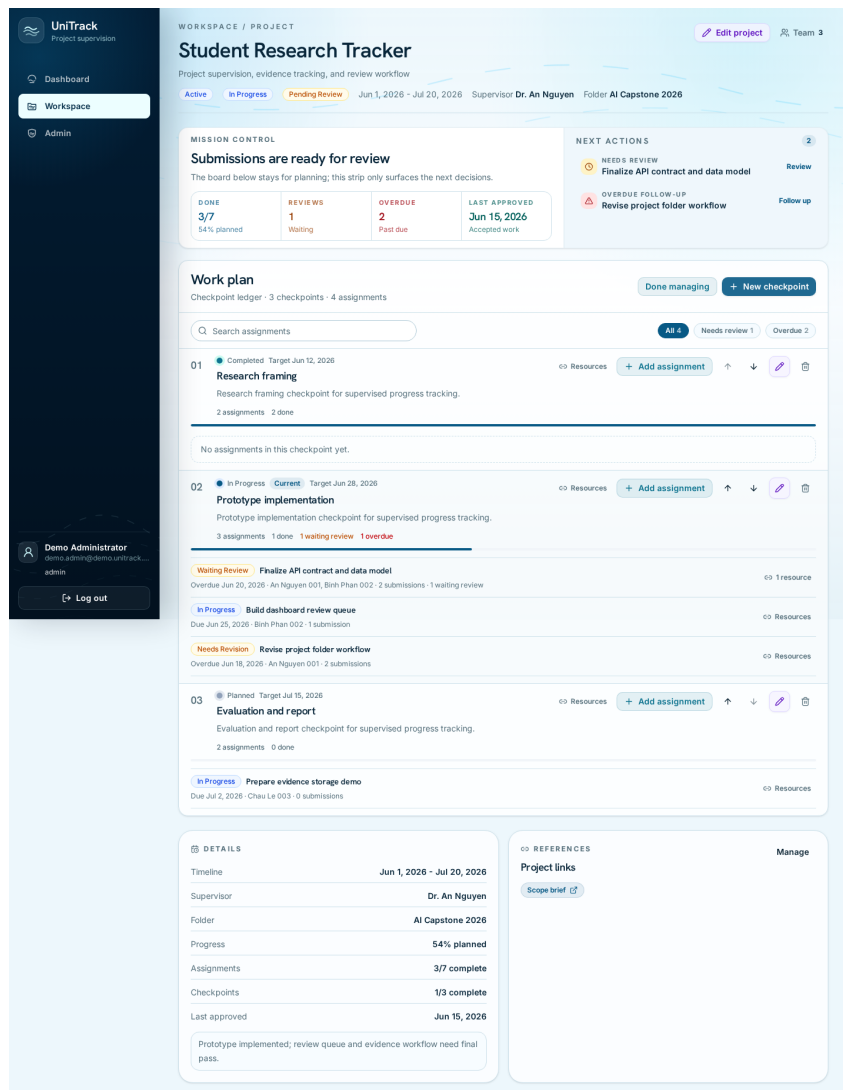
Hình 4.11 Màn hình chi tiết thư mục và danh sách dự án trong thư mục



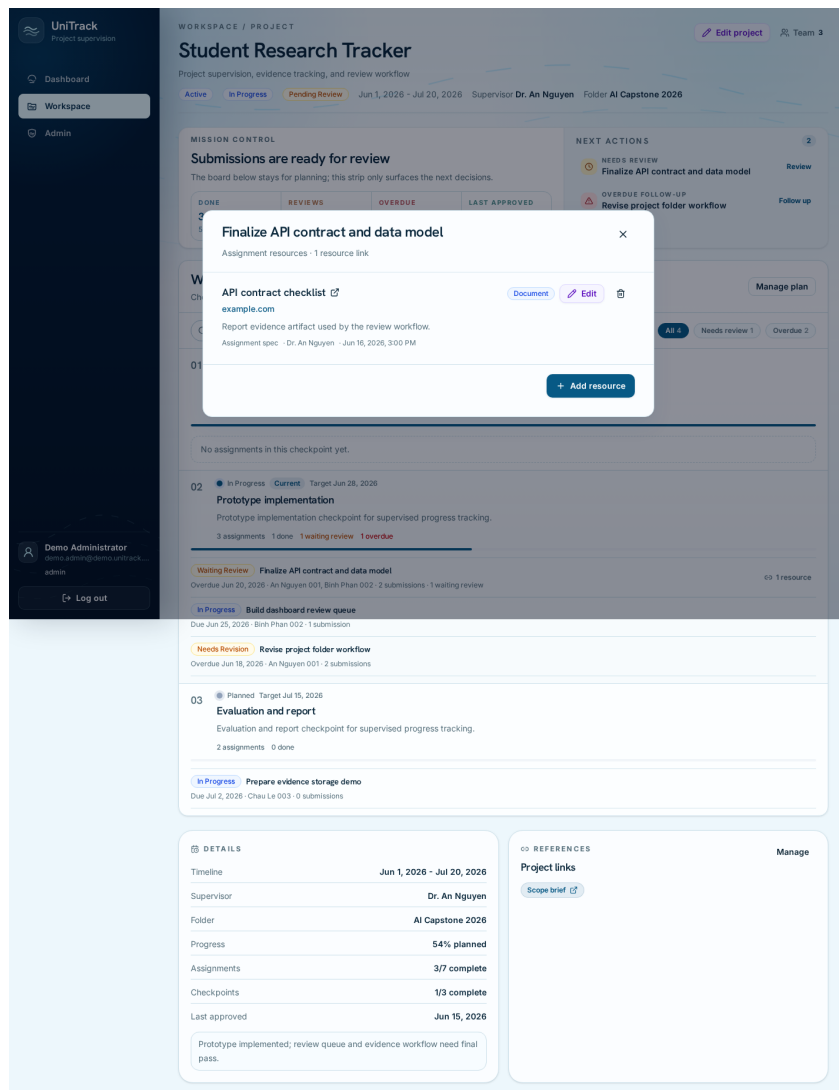
Hình 4.12 Chi tiết dự án với tiêu đề thao tác, nhóm và kế hoạch công việc



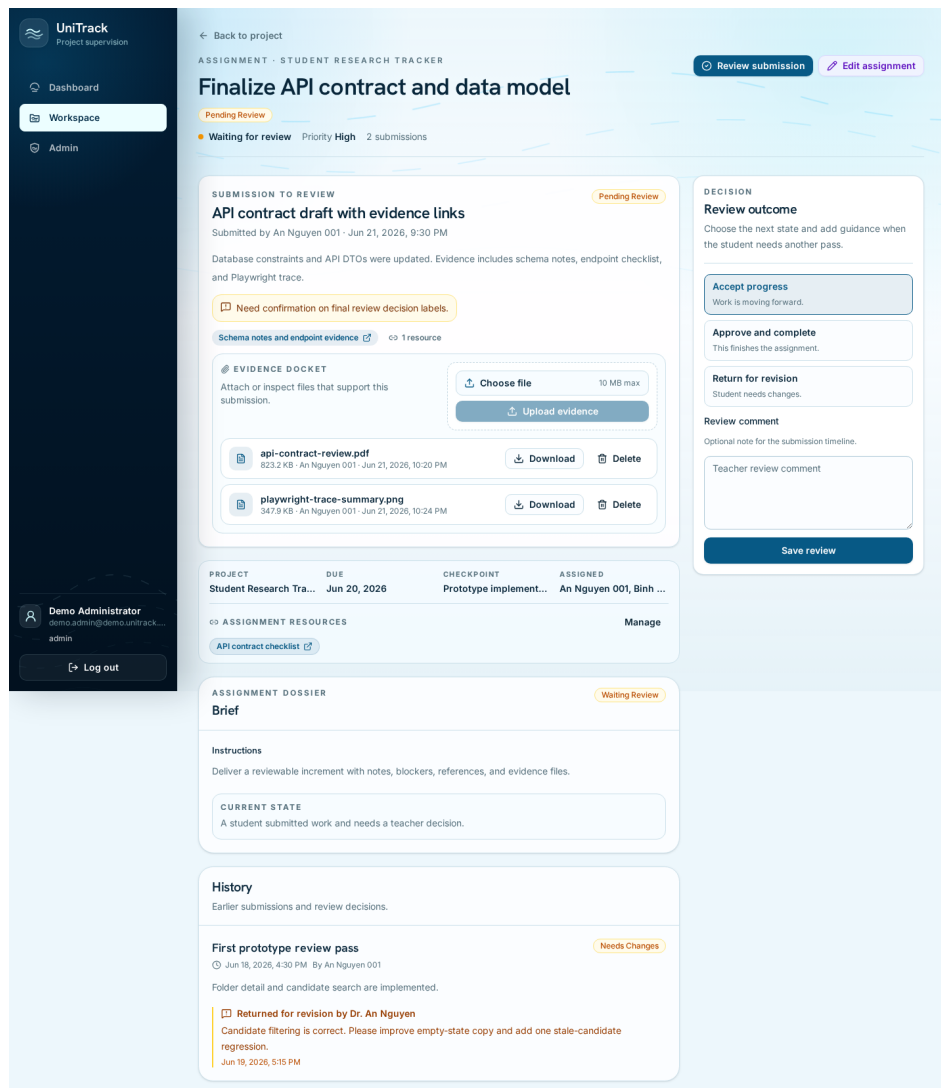
Hình 4.13 Popover nhóm dự án với giảng viên phụ trách, leader và danh sách sinh viên



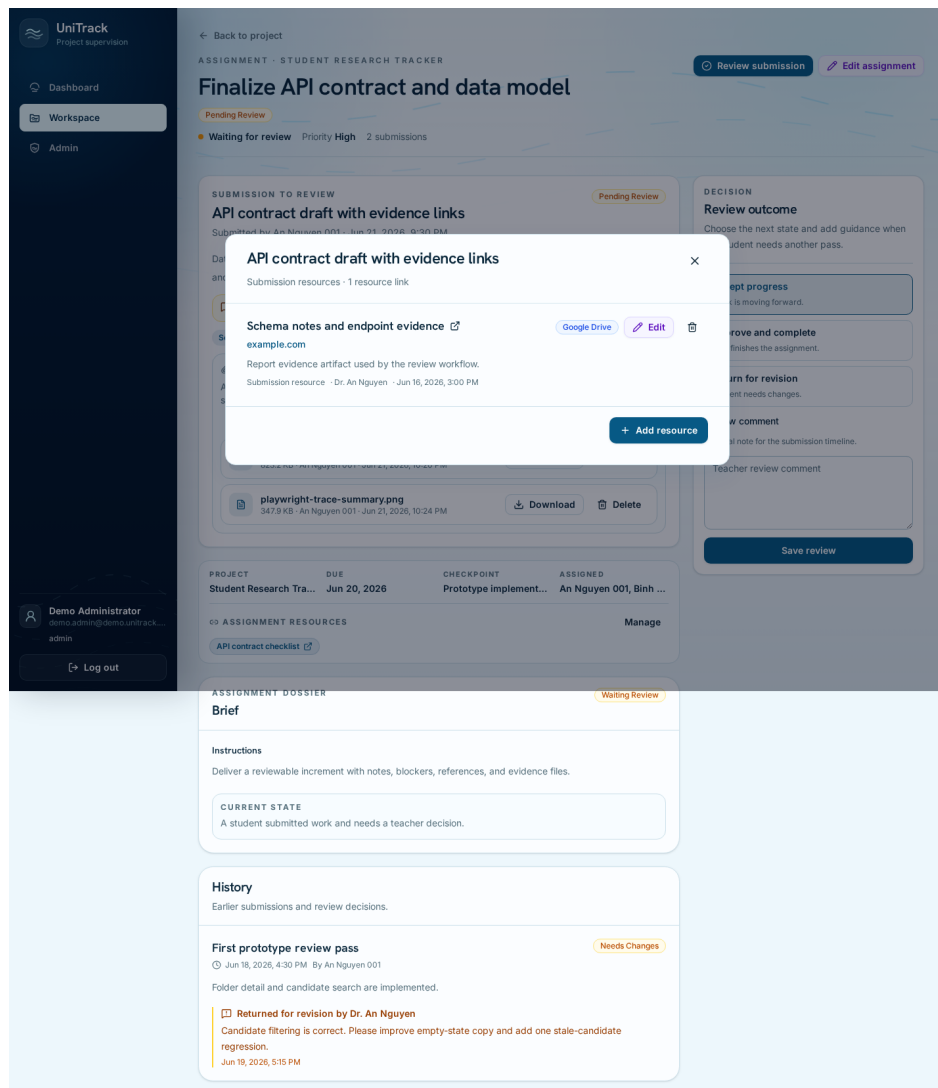
Hình 4.14 Chế độ quản lý kế hoạch với thao tác thêm/sửa/sắp xếp mốc và nhiệm vụ



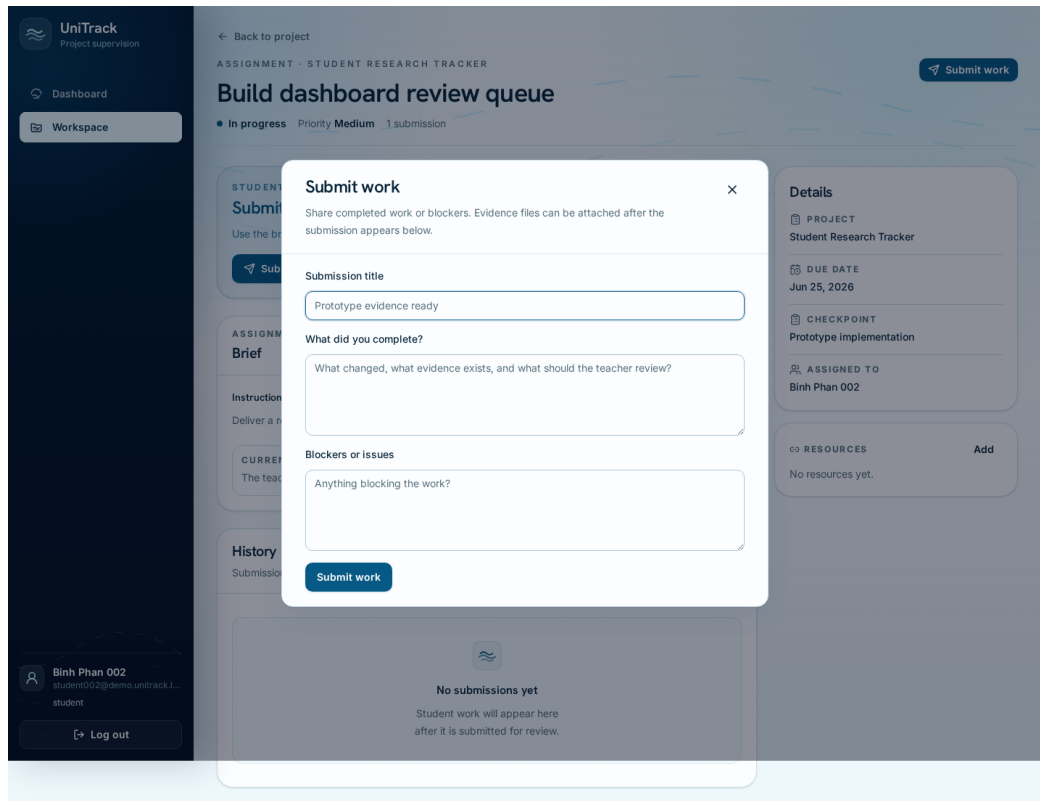
Hình 4.15 Hộp thoại quản lý tài nguyên theo mốc kế hoạch trong dự án



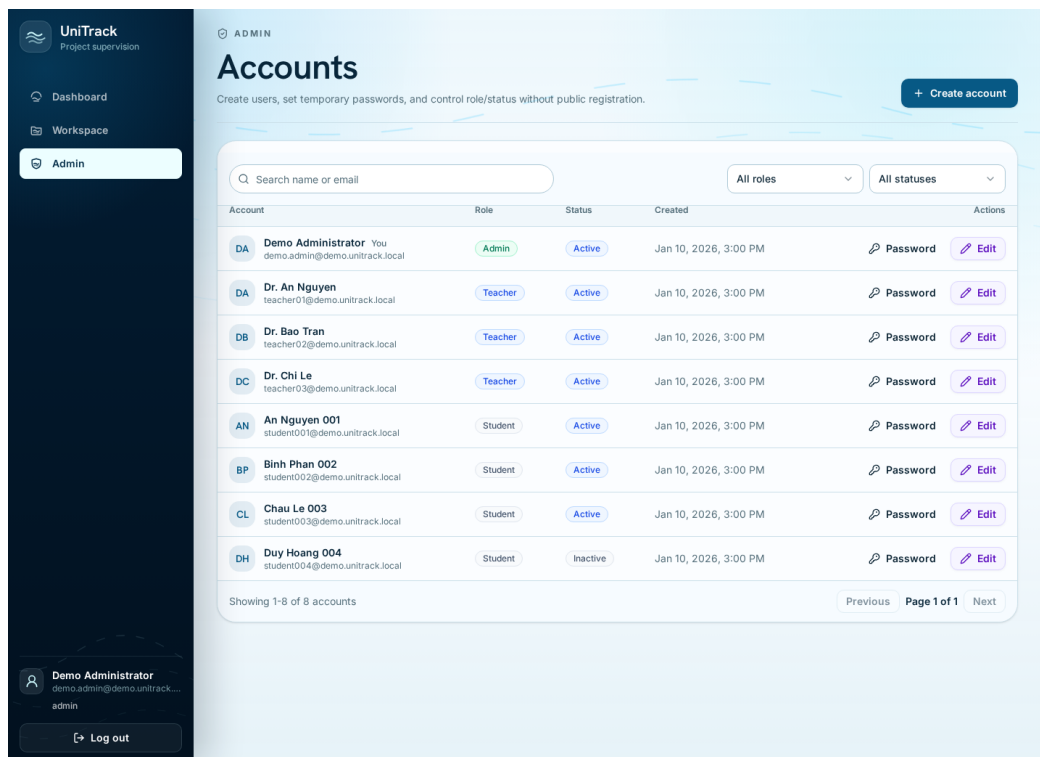
Hình 4.16 Trang duyệt nhiệm vụ với minh chứng và vùng quyết định



Hình 4.17 Hộp thoại tài nguyên gắn với bài nộp đang chờ duyệt



Hình 4.18 Giao diện sinh viên mở hộp thoại nộp bài cho nhiệm vụ được giao



Hình 4.19 Giao diện quản trị tài khoản

Bảng 4.10 Đối chiếu ảnh giao diện với ý đồ thiết kế

Màn hình	Ý đồ thiết kế	Thành phần kiểm chứng được trong ảnh
Đăng nhập	Tập trung vào đăng nhập, không phân tán bằng dashboard hoặc nội dung quảng bá	Khung đăng nhập ở giữa, label rõ, lỗi thân thiện và nền xanh đậm
Dashboard	Đưa việc cần xử lý lên trước các số liệu tổng quát	Tóm tắt nhanh, bài chờ duyệt cũ nhất trước, danh sách quá hạn và dự án cần chú ý
Workspace	Tổ chức nhiều dự án bằng thư mục nhẹ và danh sách dự án	Kệ thư mục, tìm kiếm, trạng thái/cảnh báo và dự án độc lập
Chi tiết dự án	Biến dự án thành hồ sơ làm việc hàng ngày	Tiêu đề thao tác, dấu trạng thái/tiến độ, nhóm và kế hoạch theo mốc
Popover nhóm	Cho phép xem nhanh và quản lý thành viên mà không rời hồ sơ dự án	Giảng viên phụ trách, leader, sinh viên, thêm thành viên và thao tác vai trò
Quản lý kế hoạch	Tách chế độ xem thường khỏi chế độ chỉnh sửa để tránh nhiễu	Nút quản lý kế hoạch, thêm mốc, thêm nhiệm vụ, sắp xếp và chỉnh sửa mốc
Hộp thoại tài nguyên	Gom link tài liệu theo đúng đích nghiệp vụ	Tài nguyên của mốc/nhiệm vụ/bài nộp, form thêm link và trạng thái trống
Trang duyệt nhiệm vụ	Giúp người duyệt quyết định nhanh nhưng vẫn thấy ngữ cảnh và minh chứng	Bài nộp, tài nguyên, file minh chứng và vùng quyết định
Nộp bài của sinh viên	Tập trung vào mô tả kết quả và vướng mắc trước khi gắn minh chứng	Hộp thoại nộp bài, tiêu đề, mô tả, blockers và hành động gửi
Quản trị tài khoản	Quản lý tài khoản không cần đăng ký công khai	Tìm kiếm/lọc, vai trò/trạng thái, đặt mật khẩu, chỉnh sửa và phân trang

4.7 Công cụ phát triển và thống kê mã nguồn

Phần này bổ sung các thông tin triển khai theo yêu cầu của báo cáo ứng dụng: công cụ, thư viện, phiên bản chính, địa chỉ tham khảo và quy mô mã nguồn. Các phiên bản trong Bảng 4.11 được ghi nhận theo cấu hình dự án tại thời điểm viết báo cáo. Bảng 4.11 liệt kê công cụ và thư viện chính kèm phiên bản hoặc nguồn tham khảo chính thức.

Bảng 4.11 Danh sách công cụ, thư viện và phiên bản chính

Mục đích	Công cụ/thư viện	Phiên bản	URL tham khảo
Ngôn ngữ backend	Go	1.25.5	https://go.dev/
Router backend	chi	v5.2.5	https://github.com/go-chi/chi
Driver PostgreSQL	pgx	v5.9.2	https://github.com/jackc/pgx
Storage R2/S3	AWS SDK Go v2	v1.42.0, S3 v1.104.0	https://aws.github.io/aws-sdk-go-v2/
Giao diện	React, React DOM	19.2.5	https://react.dev/
Build frontend	Vite	8.0.9	https://vite.dev/
Ngôn ngữ frontend	TypeScript	6.0.2	https://www.typescriptlang.org/
State server	TanStack Query	5.99.2	https://tanstack.com/query/latest
E2E/browser test	Playwright	1.61.0	https://playwright.dev/
CSS utility	Tailwind CSS	4.2.4	https://tailwindcss.com/

Bảng 4.12 tóm tắt quy mô mã nguồn và các thành phần triển khai tại thời điểm viết báo cáo.

Bảng 4.12 Thống kê mã nguồn và thành phần triển khai chính

Khu vực	Số file	Số dòng	Ghi chú
Backend Go	24	11.992	Bao gồm API server, handler nghiệp vụ, config, storage và kiểm thử backend
Frontend TypeScript/TSX	74	7.762	Bao gồm app shell, component dùng chung, feature pages, API client và types
Tổng Go/TS/TSX chính	98	19.754	Chưa tính SQL migration, tài liệu phụ trợ và asset tĩnh
Database migration	20	–	Schema nền tảng, gỡ chức năng cũ và bổ sung ràng buộc toàn vẹn
Kịch bản Playwright	9	–	Browser flow cho đăng nhập, dashboard, phân quyền, accessibility và trạng thái giao diện đã lỗi thời

4.8 Kết quả triển khai chức năng

Bảng 4.13 tổng hợp trạng thái triển khai các nhóm chức năng chính của UniTrack.

Bảng 4.13 Tổng hợp kết quả triển khai chức năng

Nhóm chức năng	Kết quả triển khai	Trạng thái
Xác thực/session	Đăng nhập/đăng xuất/current user bằng cookie, kiểm tra origin, giới hạn đăng nhập, parse cấu hình nghiêm ngặt và kiểm tra cookie/CORS lúc khởi động	Hoàn thành

Bảng 4.13 Tổng hợp kết quả triển khai chức năng

Nhóm chức năng	Kết quả triển khai	Trạng thái
Quản lý tài khoản	Tạo/tìm kiếm/cập nhật vai trò/trạng thái/mật khẩu, bảo vệ quản trị viên cuối cùng và ghi nhật ký thao tác	Hoàn thành
Dashboard	Hàng đợi theo vai trò, nhánh quản trị/giảng viên/sinh viên, bài chờ duyệt cũ nhất trước và nhiệm vụ sinh viên cần xử lý	Hoàn thành
Workspace/thư mục	Kệ thư mục màu, tìm kiếm, danh sách dự án độc lập, thêm dự án có sẵn an toàn với trạng thái cũ và khớp chủ sở hữu	Hoàn thành
Dự án/nhóm	Tạo/sửa/xem dự án, kiểm tra lại quyền quản lý và vòng đời trong transaction, tổng hợp tiến độ, kế hoạch công việc, nhóm và vai trò leader/member	Hoàn thành
Nhiệm vụ bài nộp duyệt bài	Nhiệm vụ thuộc mốc kế hoạch, sinh viên được giao active, vùng nộp bài, vùng duyệt bài và một quyết định cuối cùng	Hoàn thành
Tài nguyên/minh chứng	Hộp thoại tài nguyên, tải lên/tải xuống/xóa minh chứng, tiền kiểm upload, xóa object trước metadata, adapter R2 và khóa dữ liệu sau duyệt	Hoàn thành
Nhật ký hoạt động	Đã ghi thao tác tài khoản và thêm/đổi vai trò/xóa thành viên; chưa có giao diện tra cứu audit	Một phần
Kiểm thử giao diện	Playwright bao phủ các luồng rủi ro chính, nhưng chưa bao phủ toàn bộ form và biến thể tài nguyên/minh chứng	Một phần

Bản đồ triển khai theo khu vực

Bảng 4.14 liên kết các khu vực triển khai chính với trách nhiệm tương ứng trong hệ thống.

Bảng 4.14 Bản đồ triển khai các khu vực chính

Khu vực triển khai	Vai trò trong hệ thống
Auth/account backend	Đăng nhập, đăng xuất, current user, kiểm tra session, thao tác tài khoản và thu hồi session
Dashboard backend	Tổng hợp SQL, hàng đợi theo vai trò và dự án/nhiệm vụ cần chú ý
Project/task backend	Tạo/sửa/xem dự án, quản lý nhóm, mốc kế hoạch, nhiệm vụ, bài nộp, duyệt bài và khóa vòng đời
Support/storage backend	Kiểm tra đích tài nguyên, upload/download/delete minh chứng, tiền kiểm metadata và dọn object khi lỗi
Frontend app shell	Route giao diện, guard theo đăng nhập/quản trị/giảng viên và chuyển hướng route cũ
Project UI	Hồ sơ dự án, vùng thao tác chính, kế hoạch công việc, nhóm và tài nguyên
Assignment UI	Trang duyệt nhiệm vụ, vùng nộp bài của sinh viên, lịch sử và minh chứng
State/query layer	Query keys, invalidation và refresh sau lỗi quyền hoặc trạng thái 403/409

4.9 Kiểm thử và đánh giá chất lượng

Kiểm thử tập trung vào rủi ro nghiệp vụ, không dừng ở luồng thuận. Các test quan trọng xác nhận route cần đăng nhập được bảo vệ, vòng đời và quyền quản lý dự án được kiểm tra lại khi ghi, cơ sở dữ liệu từ chối dữ liệu lệch dự án, tài khoản inactive không giữ session, minh chứng đã duyệt bị khóa chỉnh sửa và giao diện không giữ thao tác đã lỗi thời.

Bảng 4.15 phân loại kỹ thuật kiểm thử được dùng và mục tiêu chất lượng của từng nhóm kiểm thử.

Bảng 4.15 Kỹ thuật kiểm thử và mục tiêu kiểm soát chất lượng

Kỹ thuật	Cách áp dụng trong UniTrack	Rủi ro được kiểm soát
Unit/integration test backend	Gọi handler và database test để kiểm tra session, permission, vòng đời, bài nộp, review, storage và trigger	Lỗi nghiệp vụ, dữ liệu sai dự án, session cũ, request đồng thời
Kiểm thử biên và validation	Gửi JSON sai, route ID sai, trạng thái không hợp lệ, file quá lớn hoặc thao tác không đúng vòng đời	API trả lỗi sai, lộ lỗi database cast, ghi dữ liệu không hợp lệ
Kiểm thử đồng thời và regression	Mô phỏng đăng nhập đua với vô hiệu hóa, tạo nhiệm vụ đua với completed, duyệt bài cũ	Race condition ở quyền/vòng đời và account-control
Database integrity test	Ghi trực tiếp vào database để xác nhận FK, unique index và trigger vẫn chặn invariant bị phá	Lỗi bypass API hoặc migration làm lệch dữ liệu
Playwright E2E/accessibility test	Chạy trình duyệt qua login, dashboard, admin, access-control, trạng thái giao diện lỗi thời, dialog và keyboard flow	Route guard sai, affordance lỗi thời, focus/keyboard không đạt

Bảng 4.16 tổng hợp bằng chứng kiểm thử hiện có theo từng lớp kiểm tra.

Bảng 4.16 Tổng quan bằng chứng kiểm thử trong hệ thống

Bộ kiểm thử	Nội dung bao phủ	Bằng chứng kiểm chứng
Kiểm thử ứng dụng Go	Xác thực/session, cấu hình khởi động, tài khoản, dashboard, phân quyền, vòng đời dự án, toàn vẹn thư mục, nhiệm vụ, bài nộp, duyệt bài, tài nguyên, minh chứng, trigger cơ sở dữ liệu và storage	Bộ kiểm thử backend chạy trực tiếp qua handler và database test
Kịch bản Playwright	Đăng nhập smoke, tạo/tìm tài khoản, phân quyền, accessibility, dashboard theo vai trò, kiểm tra ứng viên dự án trong thư mục, trạng thái cũ và ảnh trang đăng nhập	Bộ kiểm thử browser flow trên giao diện web
DB migrations	Schema nền tảng, gỡ chức năng cũ và bổ sung ràng buộc toàn vẹn	Migration SQL được validate trước khi dùng database

Bảng 4.17 nêu các test backend tiêu biểu và rủi ro nghiệp vụ được từng test kiểm soát.

Bảng 4.17 Các test backend tiêu biểu và ý nghĩa

Tình huống kiểm thử backend	Rủi ro được kiểm soát
Vòng đời auth/session	Đăng nhập, current user, đăng xuất, vô hiệu hóa session và tài khoản inactive
Đăng nhập đồng thời với thao tác tài khoản	Không tạo session cũ khi tài khoản đang bị vô hiệu hóa hoặc đặt lại mật khẩu

Bảng 4.17 Các test backend tiêu biểu và ý nghĩa

Tình huống kiểm thử backend	Rủi ro được kiểm soát
Bảo vệ quản trị viên active cuối cùng	Không mất tài khoản quản trị còn hoạt động khi nhiều thao tác cập nhật diễn ra đồng thời
Khóa vòng đời dự án	Transaction chặn request tạo nhiệm vụ hoặc nộp bài khi dự án đã đổi trạng thái
Ràng buộc cùng dự án ở database	Trigger/FK chặn thư mục, nhiệm vụ, bài nộp, tài nguyên hoặc minh chứng lịch dự án
Dữ liệu hỗ trợ sau duyệt	API và trigger chặn sửa/xóa/tải lên dữ liệu hỗ trợ khi bài nộp đã có quyết định duyệt cuối
Storage minh chứng	Tải lên/tải xuống/xóa minh chứng theo quyền, vòng đời dự án và trạng thái file riêng tư

Bảng 4.18 liệt kê các kịch bản Playwright hiện có và luồng giao diện tương ứng.

Bảng 4.18 Các kịch bản Playwright hiện có

Nhóm kiểm thử Playwright	Luồng giao diện được kiểm tra
Auth flow	Quản trị viên đăng nhập và vào dashboard
Admin accounts	Quản trị viên tạo/tìm tài khoản giảng viên và giảng viên đăng nhập
Access control	Chặn người ngoài vai trò quản trị, chặn người ngoài dự án, minh chứng dự án đóng ở chế độ chỉ đọc và chặn tài khoản inactive
Accessibility	Skip link, đóng/focus trong hộp thoại và chọn màu thư mục bằng bàn phím
Dashboard	Tóm tắt cho quản trị viên, hàng đợi giảng viên và nhiệm vụ sinh viên cần xử lý
Database integrity UI	Lọc dự án có thể thêm vào thư mục theo chủ sở hữu/giảng viên phụ trách
State flow	Xóa mô tả thư mục và ẩn ứng viên dự án đã lỗi thời

Bảng 4.18 Các kịch bản Playwright hiện có

Nhóm kiểm thử Playwright	Luồng giao diện được kiểm tra
Visual smoke	Render trang đăng nhập và lưu ảnh kiểm chứng trong Playwright report

Bảng 4.19 liệt kê các lệnh kiểm thử và build dùng để xác nhận chất lượng trước khi bàn giao.

Bảng 4.19 Các lệnh kiểm thử và build chính

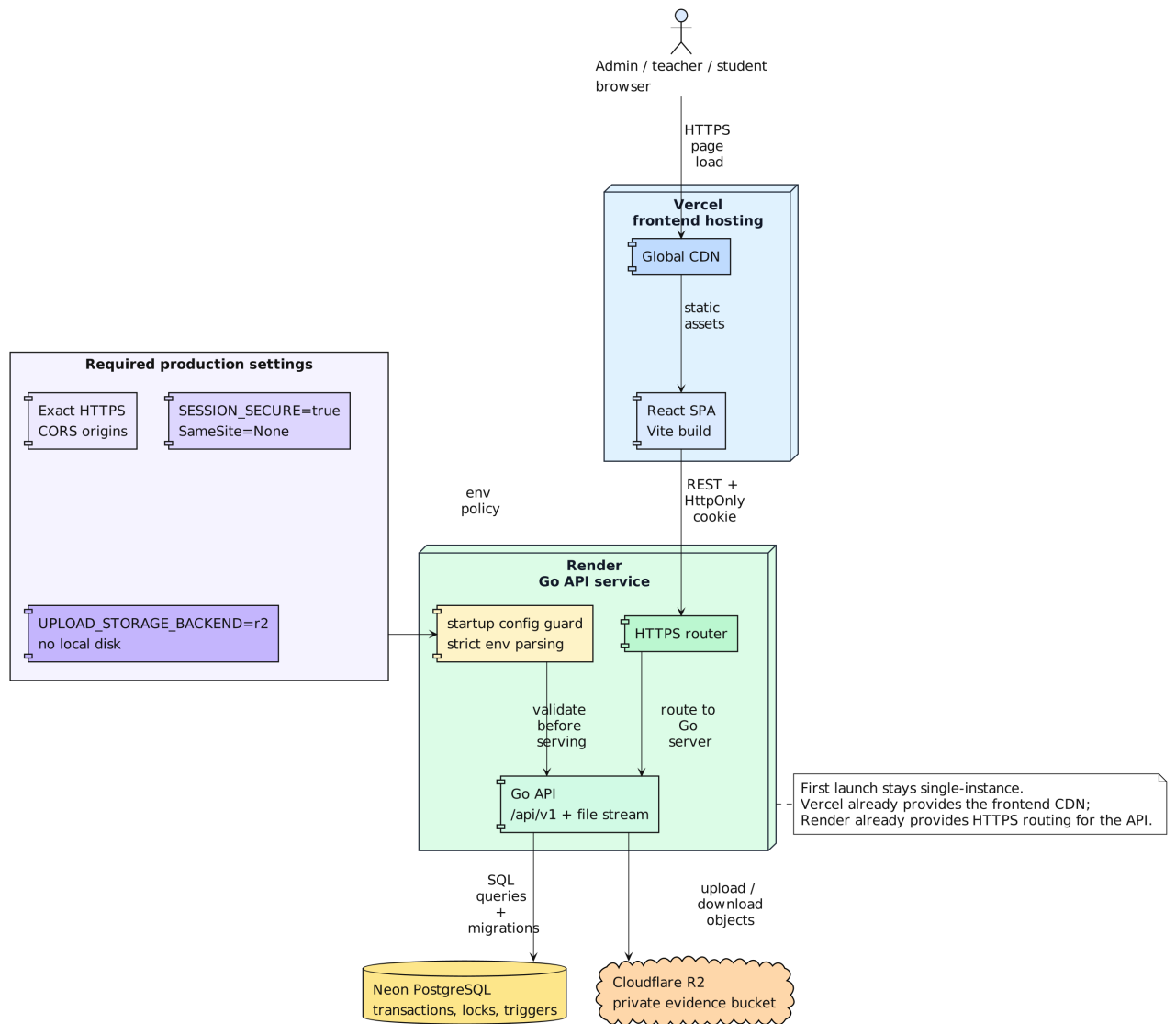
Lệnh	Mục đích
<code>make api-test</code>	Chạy kiểm thử backend; một số test vòng đời cần <code>TEST_DATABASE_URL</code>
<code>make api-build</code>	Biên dịch API server
<code>make db-validate</code>	Kiểm tra migration bằng <code>goose</code>
<code>pnpm --filter @unitrack/web lint</code>	Kiểm tra lint/type của giao diện
<code>pnpm --filter @unitrack/web build</code>	Tạo bản build production cho giao diện
<code>pnpm --filter @unitrack/web test:e2e</code>	Chạy Playwright khi web/API khả dụng

4.10 Triển khai tham khảo

Kiến trúc triển khai đề xuất dùng Vercel cho giao diện, Render cho Go API, Neon cho PostgreSQL và Cloudflare R2 cho kho minh chứng. Giai đoạn đầu chưa cần CDN hoặc load balancer riêng vì Vercel đã phục vụ giao diện tĩnh qua CDN và Render cung cấp HTTPS routing cho API.

Hình 4.20 mô tả phương án triển khai tham khảo và các thành phần hạ tầng cần cấu hình khi đưa hệ thống lên môi trường production.

Bảng 4.20 tóm tắt các thành phần triển khai đề xuất và cấu hình quan trọng cần thiết cho từng thành phần.



Hình 4.20 Kiến trúc triển khai đề xuất của UniTrack

Bảng 4.20 Cấu hình triển khai tham khảo

Thành phần	Nền tảng	Cấu hình quan trọng
Giao diện	Vercel	VITE_API_URL trỏ tới Render API; SPA rewrite để refresh route không 404
Backend	Render	DATABASE_URL, CORS_ALLOWED_ORIGINS chính xác, SESSION_SECURE=true, SESSION_SAME_SITE=none; API thoát lỗi nếu cấu hình parse sai hoặc không an toàn
Cơ sở dữ liệu	Neon	PostgreSQL quản lý sẵn, chạy migration trước khi seed/sử dụng
Lưu trữ	Cloudflare R2	UPLOAD_STORAGE_BACKEND=r2, bucket private, access key/endpoint cấu hình trong Render; production không dùng local disk

4.11 Đánh giá hệ thống

UniTrack đã đáp ứng quy trình chính của bài toán: tạo dự án, tổ chức Workspace, quản lý nhóm, tạo nhiệm vụ, sinh viên nộp bài, giảng viên duyệt bài và bảo toàn minh chứng. Điểm mạnh của hệ thống nằm ở các lớp bảo vệ cho quyền, vòng đời dự án và tính nhất quán dữ liệu ở backend/cơ sở dữ liệu, thay cho cách triển khai CRUD thuần túy. Điểm còn thiếu là quản lý toàn bộ dự án cho quản trị viên, giao diện audit log, hardening kho minh chứng trong production và độ phủ kiểm thử giao diện rộng hơn cho các form/tài nguyên/minh chứng.

Bảng 4.21 đánh giá tổng quan hệ thống theo nghiệp vụ, an toàn truy cập, toàn vẹn dữ liệu, bảo trì, kiểm thử và hạn chế.

Bảng 4.21 Đánh giá tổng quan hệ thống

Tiêu chí	Đánh giá
Đáp ứng nghiệp vụ	Bao phủ luồng project-first từ Workspace, nhiệm vụ, bài nộp tới duyệt bài
An toàn truy cập	Có guard ở giao diện, kiểm tra quyền ở backend, kiểm tra tài khoản active và kiểm tra origin
Toàn vẹn dữ liệu	Có khóa transaction, khóa ngoại/trigger theo dự án và khóa tài nguyên/minh chứng sau duyệt
Khả năng bảo trì	Mã nguồn tổ chức theo lát tính năng; phân mô tả kỹ thuật bám sát triển khai
Kiểm thử	Backend bao phủ tốt vòng đời/toàn vẹn dữ liệu; Playwright tập trung vào rủi ro giao diện quan trọng
Hạn chế	Chưa có giao diện audit, quản lý dự án nâng cao cho quản trị viên, quota/MIME/malware scanning cho storage và kiểm thử giao diện rộng hơn

Phần thiết kế đã trình bày kiến trúc, route/API, gói mã nguồn, thành phần chủ đạo, dữ liệu, giao diện, công cụ triển khai, kết quả chức năng, kiểm thử và mô hình triển khai tham khảo. Các điểm có tính đóng góp cao hơn, đặc biệt là bảo mật session, khóa vòng đời, ràng buộc database và bảo toàn minh chứng, được phân tích sâu hơn ở Chương 5.

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này trình bày các giải pháp kỹ thuật có vai trò nổi bật trong đề án. Trọng tâm không nằm ở các thao tác tạo, đọc, cập nhật và xóa đơn lẻ mà ở những ràng buộc bảo vệ phía sau: kiểm soát quyền theo dự án, kiểm tra lại quyền và vòng đời khi ghi dữ liệu, bảo toàn minh chứng sau khi duyệt và chuẩn hóa cấu hình session khi triển khai. Mỗi mục được trình bày theo ba phần: vấn đề, giải pháp và kết quả đạt được.

Bảng 5.1 tổng hợp các đóng góp nổi bật và kết quả tương ứng trong UniTrack.

Bảng 5.1 Tổng hợp các đóng góp nổi bật của UniTrack

Đóng góp	Vấn đề giải quyết	Kết quả trong UniTrack
Cookie session an toàn	Giao diện/API khác host, cookie dễ cấu hình sai, session cũ có thể còn sau khi tài khoản thay đổi	Kiểm tra origin, parse cấu hình nghiêm ngặt lúc khởi động, thu hồi session và đồng bộ đăng nhập với thao tác tài khoản
Phân quyền theo dự án	Vai trò thôi chưa đủ; giảng viên/sinh viên chỉ được thao tác trong dự án liên quan	Helper phân quyền, guard ở giao diện, recheck trong transaction và trạng thái bị từ chối rõ ràng
Khóa vòng đời dự án	Trạng thái hoặc giảng viên phụ trách có thể đổi trong lúc form đang mở	Handler khóa dự án và kiểm tra lại quyền quản lý/vòng đời bằng <code>SELECT . . . FOR UPDATE</code> trước khi ghi
Toàn vẹn dữ liệu	Ghi trực tiếp hoặc request đồng thời có thể tạo dữ liệu lệch dự án	Khóa ngoại tổng hợp, một bài chờ duyệt và trigger deferred
Minh chứng sau duyệt không đổi	Minh chứng sau khi duyệt không được bị thay đổi	API guard và trigger cơ sở dữ liệu chặn thêm/sửa/xóa dữ liệu hỗ trợ đã duyệt
Giao diện sổ học thuật	Layout thiếu ngữ cảnh hành động làm người dùng khó xác định việc tiếp theo	Hàng đợi theo vai trò, kế hoạch công việc, trang duyệt bài và vùng minh chứng

5.1 Bảo mật session và kiểm soát tài khoản

5.1.1 Vấn đề

UniTrack dùng cookie-based session vì phù hợp với ứng dụng Web và tránh lưu token trong local storage. Tuy nhiên, cookie có nhiều rủi ro khi giao diện và API chạy trên hai host khác nhau: cấu hình `SameSite=None` nhưng không bật `Secure`, `CORS` dùng wildcard cho request có credential, hoặc write request không có origin tin cậy. Một rủi ro khác là tài khoản có thể bị vô hiệu hóa hoặc đặt lại mật khẩu

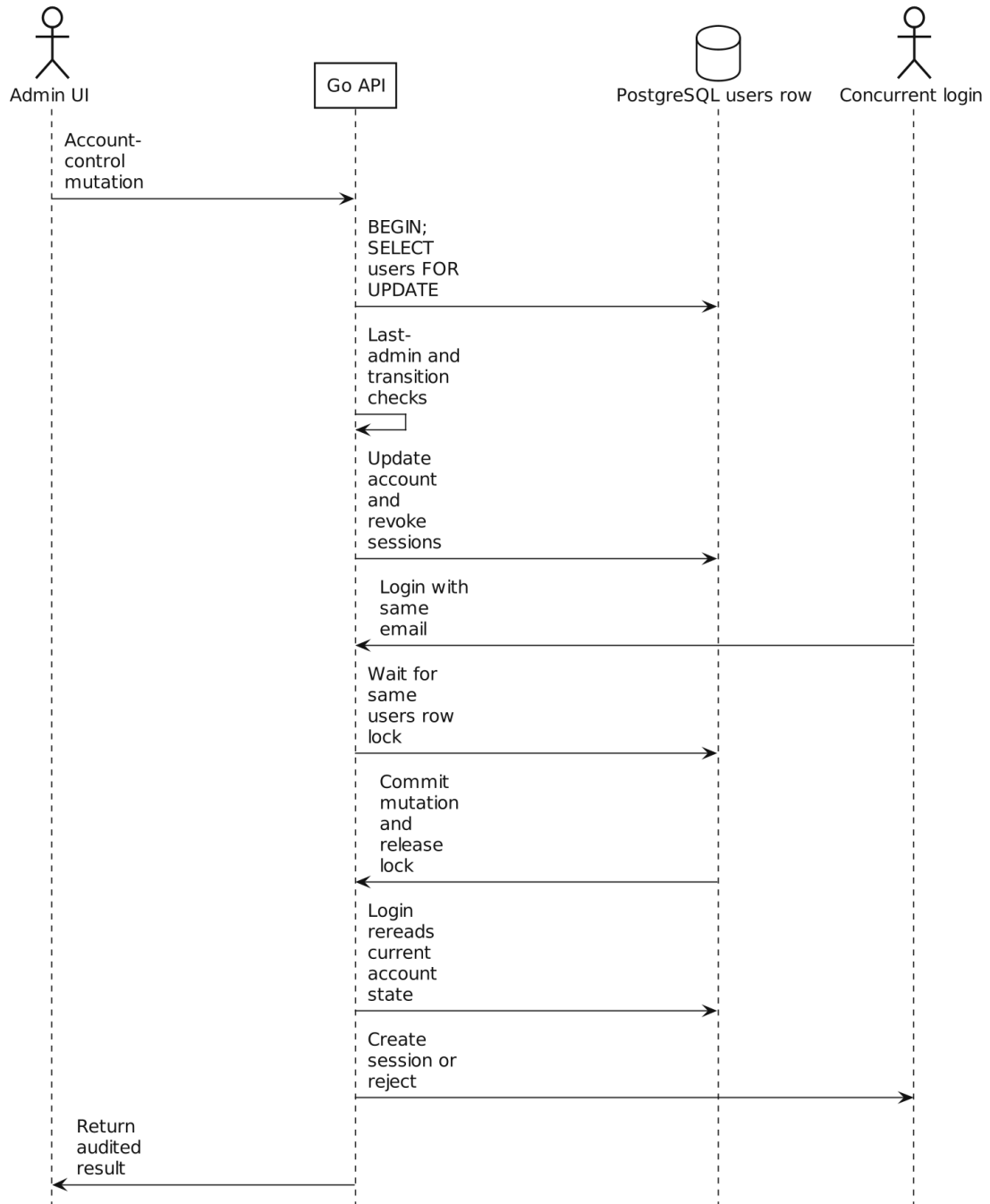
trong khi session cũ vẫn còn hiệu lực.

5.1.2 Giải pháp

Backend tạo session bằng token ngẫu nhiên và chỉ lưu token hash trong cơ sở dữ liệu. Khi đăng nhập, hệ thống khóa dòng tài khoản, kiểm tra mật khẩu và tạo session trong cùng transaction. Đăng xuất thu hồi session nếu có và luôn làm hết hạn cookie. Khi vô hiệu hóa tài khoản hoặc đặt lại mật khẩu, các session đang hoạt động bị thu hồi. Lớp kiểm tra origin chặn write request từ origin không tin cậy, còn kiểm tra lúc khởi động parse nghiêm ngặt biến môi trường và từ chối các cấu hình cookie/CORS nguy hiểm. Cách tiếp cận này phù hợp với nguyên tắc bảo vệ theo nhiều lớp và giảm quyền mặc định trong thiết kế hệ thống an toàn [23].

Hình 5.1 cho thấy thao tác tạo session được đồng bộ với các thay đổi tài khoản để tránh tạo phiên đăng nhập từ trạng thái tài khoản đã lỗi thời.

Bảng 5.2 tổng hợp rủi ro xác thực/session và dấu vết triển khai hoặc kiểm thử tương ứng.



Hình 5.1 Luồng tạo session có khóa account-control

Bảng 5.2 Bảng chứng triển khai cho đóng góp xác thực/session

Rủi ro	Cách xử lý	Bảng chứng trong hệ thống
Cookie cross-site cấu hình sai	Khởi động từ chối bool/duration/SameSite sai định dạng, SameSite=None thiếu Secure, CORS wildcard hoặc origin HTTP trong production	Kiểm thử cấu hình khởi động và origin guard
Session còn sau đặt lại mật khẩu	Đặt mật khẩu thu hồi session và tự đăng xuất nếu người dùng tự đặt lại	Luồng quản lý tài khoản và kiểm thử vòng đời session
Đăng nhập đưa với vô hiệu hóa	Đăng nhập và thao tác tài khoản được serialize trên dòng tài khoản	Kiểm thử account-control lock
Write request thiếu origin	Origin guard chặn request ghi session cookie hoặc request unsafe có session cookie nhưng thiếu origin tin cậy	Kiểm thử origin guard
Đoán mật khẩu cơ bản	Giới hạn đăng nhập theo email/IP và làm cứng thời gian phản hồi khi tài khoản không tồn tại	Luồng xác thực và kiểm thử cấu hình bảo mật

5.1.3 Kết quả

Nhóm test xác thực/session, khóa thao tác tài khoản, đặt lại mật khẩu, kiểm tra origin và parse cấu hình xác nhận các ràng buộc chính. Hệ thống chấp nhận triển khai giao diện/API khác host, đồng thời buộc production dùng HTTPS, CORS origin chính xác, cookie secure và giá trị cấu hình hợp lệ.

5.2 Kiểm soát truy cập theo vai trò và quan hệ dự án

5.2.1 Vấn đề

Trong một hệ thống dự án, vai trò *teacher* không tự động có quyền với mọi dự án. Giảng viên chỉ nên quản lý dự án mình phụ trách. Sinh viên chỉ nên xem dự án mình là thành viên và chỉ nộp nhiệm vụ được phân công. Quản trị viên có phạm vi rộng hơn nhưng vẫn phải tôn trọng các luật như thư mục khớp giảng viên phụ trách và trạng thái vòng đời dự án.

5.2.2 Giải pháp

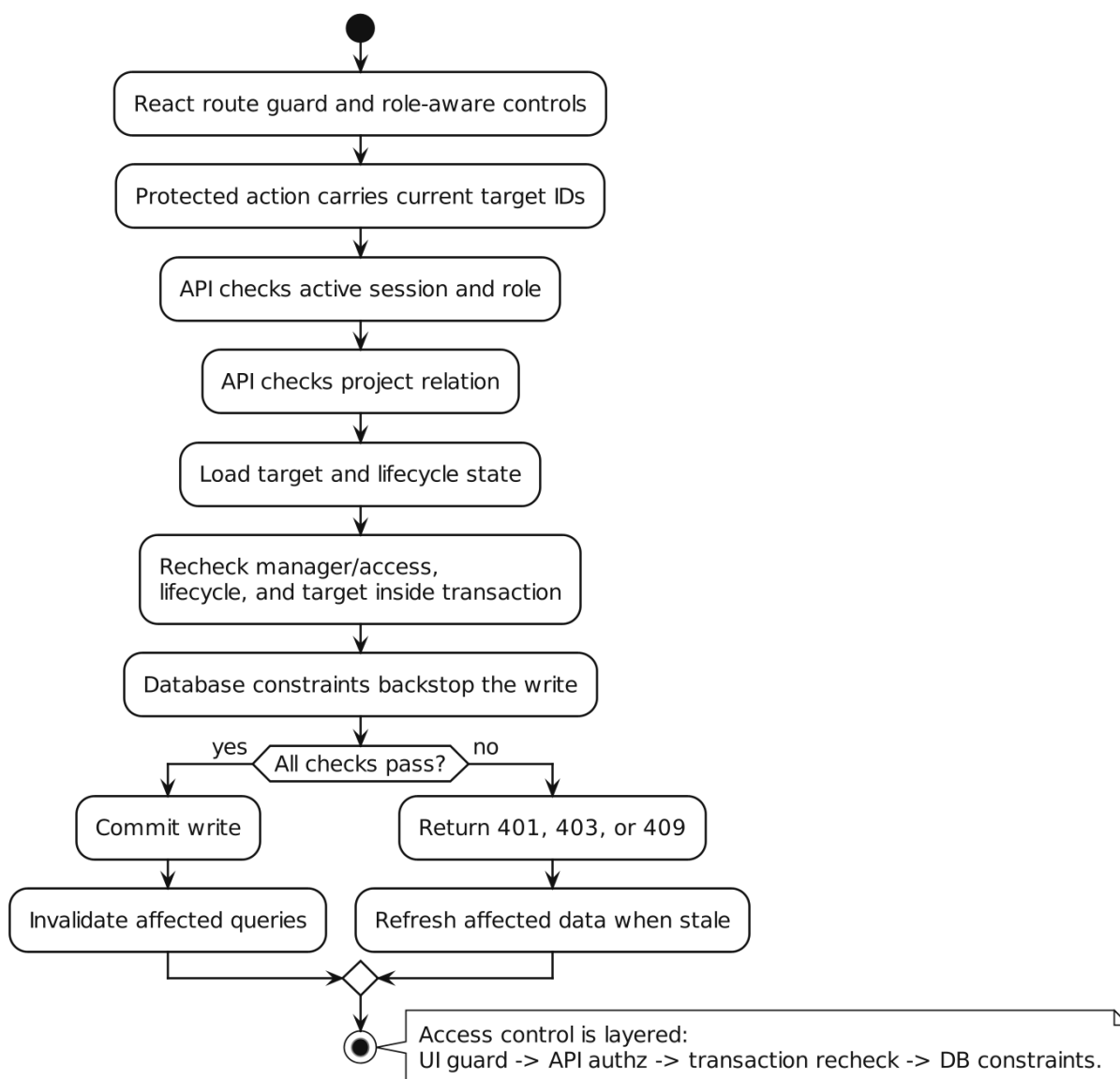
UniTrack dùng helper phân quyền theo ba lớp: vai trò/trạng thái tài khoản, quan hệ với dự án và trạng thái vòng đời/đối tượng đích. Guard ở giao diện giúp trải nghiệm tốt hơn, nhưng backend vẫn kiểm tra lại ở mọi route. Các route chi tiết dự án, thành viên, nhiệm vụ, bài nộp, tài nguyên và file đều đi qua kiểm tra quyền xem hoặc quản lý dự án; các thao tác quản lý còn kiểm tra lại quyền hiện tại trong transaction trước khi ghi.

Hình 5.2 trình bày các lớp điều kiện cần thỏa mãn trước khi người dùng được đọc hoặc ghi dữ liệu thuộc một dự án.

5.2.3 Kết quả

Nhóm test backend về thành viên/giảng viên phụ trách, quyền truy cập thư mục, recheck quyền sau khóa transaction và browser test về access-control xác nhận các trường hợp bị chặn. Sinh viên ngoài dự án bị từ chối khi đọc chi tiết; giảng viên khác người phụ trách bị từ chối khi sửa dự án; người ngoài vai trò quản trị không vào `/admin/users`; sinh viên không quản lý thư mục.

Bảng 5.3 phân tích các điều kiện kiểm soát truy cập theo từng route hoặc luồng nghiệp vụ quan trọng.



Hình 5.2 Mô hình kiểm soát truy cập nhiều lớp

Bảng 5.3 Các lớp điều kiện trong kiểm soát truy cập theo dự án

Route/luồng	Điều kiện cho phép	Khi bị từ chối
Chi tiết dự án	Quản trị viên, giảng viên phụ trách hoặc sinh viên thành viên được xem	Backend trả forbidden; giao diện hiển thị trạng thái bị giới hạn
Chi tiết thư mục	Giảng viên/quản trị viên quản lý thư mục hoặc có phạm vi phù hợp	Sinh viên không vào được /workspace/classes/:classId
Nộp nhiệm vụ	Sinh viên active, là thành viên dự án, nằm trong danh sách phân công và dự án active	403/409; giao diện refresh dữ liệu nhiệm vụ/dự án
Duyệt bài	Giảng viên/quản trị viên quản lý dự án, bài nộp đang chờ duyệt và dự án chưa archived	Duyệt bài từ dữ liệu cũ bị chặn; lỗi tải minh chứng làm nút duyệt bị vô hiệu
Tải minh chứng	Người có quyền xem dự án còn quyền đọc	Không stream object nếu người dùng không còn quan hệ hợp lệ với dự án

5.3 Quản lý vòng đời dự án bằng khóa transaction

5.3.1 Vấn đề

Trạng thái dự án quyết định thao tác ghi: active cho phép công việc mới, on_hold chặn nhiệm vụ/bài nộp mới, completed chỉ còn xử lý bài đang chờ duyệt trong phạm vi hạn chế, archived gần như chỉ đọc. Nếu trạng thái hoặc quyền quản lý chỉ được kiểm tra lúc render giao diện nhưng không kiểm tra lại lúc ghi dữ liệu, người dùng có thể gửi request cũ sau khi dự án đã bị completed/archived hoặc sau khi giảng viên phụ trách đã thay đổi.

5.3.2 Giải pháp

Các thao tác ghi theo dự án kiểm tra quan hệ và vòng đời trước để trả lỗi rõ ràng, sau đó kiểm tra lại quyền quản lý hiện tại và trạng thái trong transaction bằng khóa dòng dự án. Thao tác đổi trạng thái dự án cũng khóa cùng dòng, vì vậy việc ghi dữ liệu, đổi giảng viên phụ trách và chuyển trạng thái được serialize với nhau; đây là

cách áp dụng trực tiếp nguyên tắc kiểm soát đồng thời để giữ dữ liệu nhất quán khi nhiều request cùng tác động lên một dự án [15].

Bảng 5.4 mô tả ma trận thao tác được phép theo từng trạng thái vòng đời dự án.

Bảng 5.4 Ma trận thao tác theo vòng đời dự án

Trạng thái	Tạo nhiệm vụ	Sửa nhiệm vụ	Nộp bài	Duyệt bài chờ
active	Có	Có	Có	Có
on_hold	Không	Có	Không	Có
completed	Không	Không	Không	Có
archived	Không	Không	Không	Không

Trong triển khai, trạng thái hiển thị trên giao diện chỉ là tín hiệu ban đầu. Luồng ghi luôn đi qua ba tầng: kiểm tra nhanh quyền/vòng đời để trả lỗi dễ hiểu, mở transaction và khóa dòng dự án bằng `SELECT ... FOR UPDATE`, sau đó đọc lại quyền quản lý, trạng thái mới nhất và đối tượng liên quan trước khi ghi. Nếu dữ liệu đã cũ hoặc vòng đời đã chặn thao tác, request bị từ chối bằng lỗi phù hợp.

5.3.3 Kết quả

Nhóm test khóa vòng đời và recheck quyền kiểm tra cả ngữ nghĩa lẫn request đồng thời: stale request sau khi dự án completed/archived bị từ chối, giảng viên mất quyền sau khi đổi supervisor không thể ghi tiếp, on-hold vẫn cho phép bảo trì phù hợp, completed chỉ còn xử lý bài chờ duyệt trong phạm vi hạn chế.

5.4 Ràng buộc dữ liệu ở database

5.4.1 Vấn đề

Backend đã kiểm tra dữ liệu trước khi ghi, nhưng nếu chỉ dựa vào API thì ràng buộc nghiệp vụ vẫn có thể bị phá bởi ghi SQL trực tiếp, migration lỗi hoặc request đồng thời. Ví dụ, phân công nhiệm vụ có thể trở sang sinh viên không thuộc dự án, bài nộp có thể khai báo thuộc dự án A nhưng trở tới nhiệm vụ của dự án B, hoặc tài nguyên có thể gán vào bài nộp của dự án khác.

5.4.2 Giải pháp

Đề án bổ sung các ràng buộc ở PostgreSQL: khóa ngoại tổng hợp cho nhiệm vụ/dự án, ràng buộc một bài nộp chờ duyệt, trigger deferred cho việc khớp chủ thư mục/giảng viên phụ trách, kiểm tra đích tài nguyên/minh chứng và khóa dữ liệu sau duyệt. Việc đưa invariant quan trọng xuống cơ sở dữ liệu phù hợp với vai trò của hệ quản trị quan hệ trong bảo vệ toàn vẹn dữ liệu [13]. Trigger deferred cho phép một transaction hợp lệ cập nhật nhiều dòng cùng lúc, nhưng vẫn chặn trạng thái sai ở thời điểm commit.

Bảng 5.5 liệt kê các invariant dữ liệu và cơ chế database bảo vệ từng invariant.

Bảng 5.5 Các invariant dữ liệu được database bảo vệ

Invariant	Cơ chế database	Lợi ích
Nhiệm vụ cùng dự án	Khóa ngoại tổng hợp giữa người được giao và nhiệm vụ cùng dự án	Không phân công nhầm nhiệm vụ từ dự án khác
Người được giao là thành viên	FK tới <code>project_members</code> theo dự án/sinh viên	Khi xóa thành viên, hệ thống dọn liên kết phân công liên quan
Một bài chờ duyệt	Ràng buộc duy nhất trên trạng thái chờ duyệt	Không có hai bài chờ duyệt cùng nhiệm vụ
Đích tài nguyên/minh chứng cùng dự án	Trigger deferred trên tài nguyên/file và đối tượng đích	Chặn tài nguyên/minh chứng lệch dự án
Dữ liệu sau duyệt không đổi	Trigger deferred cho insert/update/delete và trạng thái duyệt cuối	Bảo toàn minh chứng lịch sử sau duyệt

5.4.3 Kết quả

Nhóm test toàn vẹn dữ liệu xác nhận cơ sở dữ liệu từ chối dữ liệu sai ngay cả khi ghi trực tiếp: nhiệm vụ con sai dự án, liên kết thư mục-dự án lệch giảng viên phụ trách, đích tài nguyên/minh chứng sai dự án, người nộp không được phân công và sửa dữ liệu hỗ trợ đã duyệt. Phần này bổ sung góc nhìn đóng góp; danh sách migration cụ thể đã được tóm tắt ở Bảng 4.7 để tránh lặp lại nội dung thiết kế của Chương 4.

5.5 Bảo toàn tài nguyên và minh chứng sau duyệt

5.5.1 Vấn đề

File minh chứng và resource link là cơ sở để giảng viên duyệt bài. Nếu sau khi duyệt, sinh viên vẫn có thể xóa hoặc thay đổi minh chứng, lịch sử đánh giá không còn tin cậy. Tuy nhiên, hệ thống vẫn phải cho phép đọc và tải minh chứng ở dự án completed/archived để lưu hồ sơ.

5.5.2 Giải pháp

UniTrack phân biệt rõ đọc và ghi. Người có quyền xem dự án có thể đọc tài nguyên/minh chứng khi còn quyền. Thao tác ghi bị chặn theo hai lớp: vòng đời dự án và trạng thái duyệt của bài nộp. Nếu bài nộp đã có quyết định duyệt cuối cùng, mọi thao tác thêm/sửa/xóa tài nguyên hoặc tải lên/xóa minh chứng đều bị chặn ở API và cơ sở dữ liệu. Với file, upload tiền kiểm metadata trước khi ghi object, còn delete gỡ object trước metadata để lỗi storage còn có thể thử lại.

Hình 5.3 mô tả sự chuyển đổi của tài nguyên và minh chứng từ trạng thái có thể cập nhật sang trạng thái chỉ đọc sau khi bài nộp được duyệt.

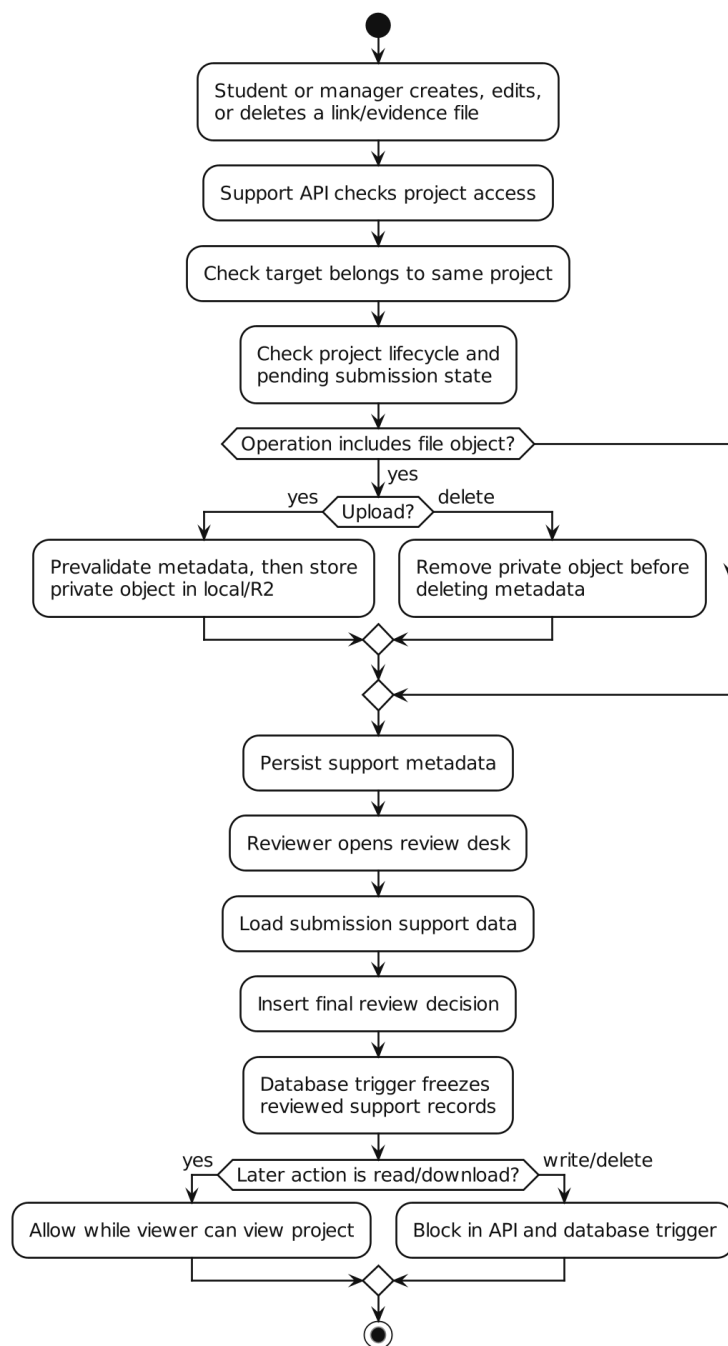
5.5.3 Kết quả

Các test backend về vòng đời/khóa minh chứng và Playwright cho trạng thái chỉ đọc xác nhận bản ghi completed/archived vẫn đọc/tải xuống được, còn nút tải lên/xóa bị ẩn và backend vẫn chặn nếu request được gửi thử công.

5.6 Đóng góp về UI và khả năng sử dụng

5.6.1 Vấn đề

Một dashboard hoặc trang dự án để trở thành tập hợp thể thông tin thiếu ngữ cảnh hành động. Với UniTrack, người dùng cần câu trả lời rõ: hôm nay cần duyệt bài nào, nhiệm vụ nào quá hạn, dự án nào cần chú ý, sinh viên phải nộp bài nào, hoặc bài nộp đã nhận phản hồi gì.



Hình 5.3 Vòng đời dữ liệu hỗ trợ của bài nộp

5.6.2 Giải pháp

Giao diện được thiết kế theo hướng sổ theo dõi học thuật. Dashboard ưu tiên hàng đợi hành động thay vì các thẻ số liệu tổng quát. Chi tiết dự án có dải thao tác chính và kế hoạch công việc. Chi tiết nhiệm vụ tách vùng duyệt bài của giảng viên và vùng nộp bài của sinh viên. Vùng minh chứng được thiết kế riêng để file minh chứng dễ quan sát. Hộp thoại, xác nhận thao tác, skip link và radio control được kiểm tra khả năng truy cập.

5.6.3 Kết quả

Người dùng có đường đi rõ ràng từ dashboard tới trang duyệt bài, từ kế hoạch dự án tới chi tiết nhiệm vụ, từ lịch sử bài nộp tới minh chứng. Playwright accessibility test xác nhận skip link, hành vi đóng/focus hộp thoại và chọn màu thư mục bằng bàn phím. Phần này nêu giá trị sử dụng của thiết kế; ảnh minh họa và bảng đối chiếu từng màn hình đã nằm ở Bảng 4.10 trong Chương 4.

5.7 Đánh giá đóng góp

Các giải pháp trên giúp UniTrack có nền tảng dữ liệu và bảo mật tốt hơn một ứng dụng CRUD thông thường. Phần đáng chú ý nhất là sự phối hợp giữa giao diện, backend và cơ sở dữ liệu: giao diện hướng dẫn người dùng; backend quyết định quyền và vòng đời; cơ sở dữ liệu chặn ràng buộc bị phá. Cách tiếp cận này phù hợp với bài toán giám sát dự án sinh viên, trong đó lịch sử duyệt bài và minh chứng cần có độ tin cậy, còn nhiều người có thể thao tác đồng thời trên cùng một dự án.

Các đóng góp trên đã được phân tích theo cấu trúc vấn đề, giải pháp và kết quả. Chương 6 tổng kết mức độ hoàn thành mục tiêu, hạn chế còn lại và hướng phát triển tiếp theo của hệ thống.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chương cuối tổng kết kết quả đạt được của đề án, so sánh UniTrack với cách quản lý dự án sinh viên bằng công cụ rời rạc, nêu các hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

6.1 Kết luận

Đề án đã xây dựng UniTrack, một nền tảng Web hỗ trợ giảng viên giám sát tiến độ dự án sinh viên theo hướng lấy dự án làm trung tâm. Sản phẩm đã hình thành một quy trình chính gồm: quản trị tài khoản, tổ chức Workspace, tạo dự án, quản lý nhóm, tạo mốc kế hoạch và nhiệm vụ, sinh viên nộp bài tiến độ, giảng viên duyệt bài, quản lý tài nguyên và minh chứng.

Về kỹ thuật, UniTrack sử dụng React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS và shadcn/Radix cho giao diện; Go, chi và pgx cho backend; PostgreSQL cho dữ liệu quan hệ; local filesystem hoặc Cloudflare R2 cho kho minh chứng; Go test và Playwright cho kiểm thử. Kiến trúc này phù hợp với mục tiêu của đề án: dễ chạy cục bộ, có thể triển khai cloud chi phí thấp, và đủ rõ để tiếp tục bảo trì theo từng lát tính năng.

Điểm quan trọng nhất của đề án là cách hệ thống xử lý dữ liệu có trạng thái. Vòng đời dự án được coi là nguồn quyết định thao tác ghi. Backend kiểm tra quyền theo vai trò và quan hệ với dự án, kiểm tra lại quyền quản lý cùng vòng đời trong transaction và trả lỗi rõ ràng khi request không còn hợp lệ. PostgreSQL tiếp tục giữ các ràng buộc bằng khóa ngoại tổng hợp, một bài chờ duyệt và trigger deferred. Tài nguyên/minh chứng của bài nộp sau khi duyệt được bảo toàn ở cả API và cơ sở dữ liệu, giúp lịch sử đánh giá có tính tin cậy hơn.

Bảng 6.1 so sánh UniTrack với cách quản lý dự án sinh viên bằng công cụ rời rạc thường gặp.

Bảng 6.1 So sánh UniTrack với cách quản lý dự án bằng công cụ rời rạc

Tiêu chí	Công cụ rời rạc	UniTrack
Ngữ cảnh dự án	Email, chat, bảng tính và thư mục file tách rời nhau	Dự án là trục chính, liên kết thành viên, mốc, nhiệm vụ, bài nộp, tài nguyên và minh chứng
Theo dõi trạng thái	Trạng thái dễ bị nhớt thủ công hoặc ghi không thống nhất	Trạng thái nhiệm vụ/bài nộp/vòng đời dự án được lưu và suy ra trong hệ thống
Phân quyền	Chủ yếu dựa vào quyền chia sẻ file hoặc nhóm chat	Backend kiểm tra vai trò, quan hệ với dự án, tài khoản active và vòng đời dự án
Minh chứng đánh giá	File có thể bị thay đổi hoặc mất liên kết với bài nộp	Minh chứng gắn với bài nộp và chuyển sang chỉ đọc sau khi duyệt
Khả năng kiểm thử	Khó kiểm thử vì quy trình nằm ngoài phần mềm	Có Go test, Playwright, migration validation và mô tả kỹ thuật theo tính năng

Bảng 6.2 đối chiếu mục tiêu ban đầu của đề án với kết quả triển khai thực tế.

Bảng 6.2 Tổng hợp mức độ hoàn thành mục tiêu đề án

Mục tiêu ban đầu	Kết quả đạt được	Mức độ
Quản lý tài khoản theo vai trò	Tạo/tìm/sửa tài khoản, trạng thái active/inactive, đổi vai trò, đặt mật khẩu, thu hồi session và hướng dẫn chuyển trạng thái khi tài khoản còn công việc mở	Hoàn thành
Quản lý dự án sinh viên	Workspace, thư mục, tạo/sửa/xem dự án, vòng đời, thành viên nhóm và tổng hợp tiến độ	Hoàn thành
Theo dõi nhiệm vụ và tiến độ	Mốc kế hoạch, nhiệm vụ chính thức, phân công sinh viên, hạn nộp theo ngày, trạng thái nhiệm vụ và hàng đợi dashboard	Hoàn thành
Nộp bài và duyệt bài	Bài nộp theo nhiệm vụ, một bài chờ duyệt, trang duyệt của giảng viên, quyết định cuối và lịch sử	Hoàn thành
Quản lý minh chứng	Đường dẫn tài nguyên, tải lên/tải xuống/xóa minh chứng, adapter lưu trữ riêng tư và chế độ chỉ đọc sau duyệt	Hoàn thành
Toàn vẹn dữ liệu	Ràng buộc theo dự án, trigger cho tài nguyên/minh chứng, khóa dữ liệu sau duyệt và kiểm tra người nộp bài	Hoàn thành
Kiểm thử và mô tả kỹ thuật	Kiểm thử backend, kịch bản Playwright và mô tả triển khai theo các luồng rủi ro chính	Một phần

Thông qua quá trình thực hiện, đề án đã hệ thống hóa nhiều kiến thức thực tế: phân tích yêu cầu, thiết kế luồng nghiệp vụ, thiết kế REST API, quản lý cookie session, phân quyền theo quan hệ dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu với trigger, quản lý cache phía giao diện, xử lý upload file, viết kiểm thử và chuẩn bị triển khai cloud. Những nội dung này tạo nền tảng để hệ thống tiếp tục phát triển mà không phá vỡ dữ liệu cũ.

6.2 Hạn chế hiện tại

UniTrack vẫn còn một số hạn chế rõ ràng.

Thứ nhất, nhóm chức năng quản lý toàn bộ dự án cho quản trị viên chưa hoàn chỉnh. Quản trị viên đã có quản lý tài khoản và dashboard toàn cục, nhưng chưa có màn hình chuyên sâu để xem, lọc, can thiệp hoặc audit toàn bộ dự án trong hệ thống.

Thứ hai, nhật ký hoạt động mới được ghi cho quản lý tài khoản và một số thao tác thành viên dự án. Hệ thống chưa có giao diện audit log để người quản trị tra cứu lịch sử theo người thao tác, đối tượng, dự án hoặc khoảng thời gian.

Thứ ba, kho minh chứng production mới dừng ở private R2 backend và tải xuống qua API. Các chính sách vận hành như quota, danh sách MIME cho phép, quét mã độc, sao lưu, lưu giữ và job sửa lệch giữa cơ sở dữ liệu/object storage chưa được triển khai.

Thứ tư, kiểm thử giao diện vẫn còn thiếu so với backend. Playwright đã bao phủ các luồng rủi ro cao, nhưng form dự án, form nhiệm vụ, hộp thoại tài nguyên, thêm/xóa thành viên và luồng tải lên/xóa minh chứng cần độ phủ rộng hơn.

6.3 Hướng phát triển

Các hướng phát triển tiếp theo nên được triển khai theo từng nhóm chức năng nhỏ, tránh mở rộng quá nhiều module cùng lúc.

Bảng 6.3 đề xuất lộ trình phát triển tiếp theo theo mức ưu tiên và giai đoạn triển khai.

Bảng 6.3 Lộ trình phát triển đề xuất cho UniTrack

Giai đoạn	Nội dung đề xuất	Ưu tiên
Ngắn hạn	Mở rộng Playwright cho form dự án/nhiệm vụ, luồng tài nguyên/minh chứng và thêm/xóa thành viên; hoàn thiện câu chữ trạng thái bài nộp	Cao
Ngắn hạn	Hoàn thiện quản lý toàn bộ dự án cho quản trị viên: danh sách dự án toàn cục, bộ lọc, trạng thái vòng đời và mở nhanh	Cao
Trung hạn	Xây dựng giao diện nhật ký hoạt động cho thay đổi tài khoản, nhóm, vòng đời dự án, duyệt bài và thao tác can thiệp	Cao
Trung hạn	Bổ sung thông báo trong hệ thống hoặc email khi có nhiệm vụ mới, bài nộp mới, kết quả duyệt mới hoặc hạn nộp gần tới	Trung bình
Dài hạn	Hardening kho minh chứng: quota, MIME allowlist, quét mã độc, sao lưu, lưu giữ, repair job và chính sách signed download nếu cần	Cao
Dài hạn	Phân tích dashboard: tiến độ theo thư mục, xu hướng quá hạn, tốc độ nộp/duyet bài và tải công việc của sinh viên	Trung bình
Mở rộng	Rubric/checklist duyệt bài, khung mốc kế hoạch, tích hợp hệ thống đào tạo nếu có nhu cầu thực tế	Thấp/tùy nhu cầu

Định hướng giữ phạm vi

Các hướng mở rộng nên tiếp tục ưu tiên quy trình *Giảng viên – Dự án – Nhiệm vụ – Bài nộp – Duyệt bài*. Những module như chat, mạng xã hội, khóa học độc lập hoặc chấm điểm phức tạp chỉ nên thêm khi đã có nhu cầu rõ ràng, vì chúng có thể làm sản phẩm mất trọng tâm giám sát dự án.

Nhìn chung, UniTrack đã đạt được mục tiêu xây dựng một nền tảng Web hỗ trợ giảng viên quản lý và đánh giá tiến độ dự án sinh viên. Sản phẩm còn thiếu một số phần để triển khai rộng, nhưng nền tảng hiện tại đã có đủ các thành phần

quan trọng: workflow rõ, permission đúng, dữ liệu được bảo vệ, kiểm thử cho rủi ro chính và mô tả kỹ thuật cho các khu vực tính năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] I. Sommerville, *Software Engineering*. Pearson, 10 ed., 2016.
- [2] Meta Open Source, “React.” <https://react.dev/>. Accessed: 2026-06-21.
- [3] Microsoft, “Typescript.” <https://www.typescriptlang.org/>. Accessed: 2026-06-21.
- [4] Vite Contributors, “Vite.” <https://vite.dev/>. Accessed: 2026-06-21.
- [5] Tailwind Labs, “Tailwind css.” <https://tailwindcss.com/>. Accessed: 2026-06-21.
- [6] Radix UI, “Radix ui primitives.” <https://www.radix-ui.com/primitives>. Accessed: 2026-06-21.
- [7] TanStack, “Tanstack query.” <https://tanstack.com/query/latest>. Accessed: 2026-06-21.
- [8] pmndrs, “Zustand.” <https://zustand.docs.pmnd.rs/>. Accessed: 2026-06-21.
- [9] The Go Authors, “The go programming language.” <https://go.dev/>. Accessed: 2026-06-21.
- [10] go-chi, “chi router.” <https://github.com/go-chi/chi>. Accessed: 2026-06-21.
- [11] Jack Christensen and Contributors, “pgx postgresql driver and toolkit.” <https://github.com/jackc/pgx>. Accessed: 2026-06-21.
- [12] R. T. Fielding, *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. PhD thesis, University of California, Irvine, 2000.
- [13] A. Silberschatz, H. F. Korth, and S. Sudarshan, *Database System Concepts*. McGraw-Hill Education, 7 ed., 2020.
- [14] The PostgreSQL Global Development Group, “Postgresql.” <https://www.postgresql.org/>. Accessed: 2026-06-21.
- [15] P. A. Bernstein, V. Hadzilacos, and N. Goodman, *Concurrency Control and Recovery in Database Systems*. Addison-Wesley, 1987.

- [16] pressly, “goose database migration tool.” <https://github.com/pressly/goose>. Accessed: 2026-06-21.
- [17] Cloudflare, “Cloudflare r2 object storage.” <https://developers.cloudflare.com/r2/>. Accessed: 2026-06-21.
- [18] Microsoft, “Playwright.” <https://playwright.dev/>. Accessed: 2026-06-21.
- [19] Vercel, “Vercel platform.” <https://vercel.com/>. Accessed: 2026-06-21.
- [20] Render, “Render cloud application hosting.” <https://render.com/>. Accessed: 2026-06-21.
- [21] Neon, “Neon serverless postgres.” <https://neon.tech/>. Accessed: 2026-06-21.
- [22] D. L. Parnas, “On the criteria to be used in decomposing systems into modules,” *Communications of the ACM*, vol. 15, no. 12, pp. 1053–1058, 1972.
- [23] J. H. Saltzer and M. D. Schroeder, “The protection of information in computer systems,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 63, no. 9, pp. 1278–1308, 1975.